Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А.Н. ТУПОЛЕВА-КАИ»

С.В. СМИРНОВА

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ

II. ПРОГРАММА LABVIEW

Практикум

Изд. 2-е, испр. и доп.

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим управлением КНИТУ-КАИ

Казань 2024

УДК 681.2:004.9
БКК 34.9
См 50

Рецензенты:
доктор технических наук, профессор Р.Н. Гайнуллин
(Казанский национальный исследовательский технологический университет);
кандидат технических наук, доцент Ю.Р. Кареева
(Казанский государственный архитектурно-строительный университет)

Смирнова, С.В.

См 50 Современные программные средства для проектирования, моделирования измерительных систем в приборостроении. II. Программа LabVIEW: практикум. – Изд. 2-е, испр. и доп. / С.В. Смирнова. – Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 2024. – 168 с.

ISBN 978-5-7579-2716-9

ISBN 978-5-7579-2515-8

Разработано с использованием технологии виртуальных приборов для начального освоения программной среды LabVIEW компании National Instruments для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение», 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии» (квалификация «бакалавр»). Может быть полезно для студентов, обучающихся по техническим специальностям, практикующих специалистов по разработке и проектированию измерительных приборов и систем.

Ил. 88. Табл. 1. Библиогр.: 6 назв.

УДК 681.2:004.9
БКК 34.9

ISBN 978-5-7579-2716-9
ISBN 978-5-7579-2515-8

© С.В. Смирнова, 2024
© Изд-во КНИТУ-КАИ, 2024

ВВЕДЕНИЕ

Данное пособие относится к серии выпуска учебно-методических пособий «Современные программные средства для проектирования, моделирования измерительных систем в приборостроении».

Данное пособие содержит лабораторный практикум, включающий 16 лабораторных работ, разработанный с использованием технологии виртуальных приборов для начального освоения программной среды LabVIEW компании National Instruments. В начале пособия раскрываются основы моделирования с применением виртуальных приборов на основе программы LabVIEW, возможности программного продукта, особенности его применения, версии программного обеспечения.

В содержании лабораторных работ подробно, шаг за шагом, прописываются все действия по созданию виртуальных приборов, поэтому материал пособия рассчитан не только для обучения группы студентов преподавателем, но и для самообучения студента.

В программе используется язык графического программирования «G» и не требуется написания текстов программ, также имеются огромные возможности как для вычислительных работ, так и для построения приборов, позволяющих проводить измерения физических величин в реальных установках (лабораторных или промышленных) и осуществлять управление ими.

Программа, написанная в LabVIEW, называется виртуальным прибором (ВП) (VI – virtual instrument). Внешнее графическое

представление и функции ВП имитируют работу реальных физических приборов. LabVIEW содержит полный набор приборов для сбора, анализа, представления и хранения данных. Источником кода виртуального инструмента служит блок-схема программируемой задачи.

Программная реализация виртуальных приборов использует в своей работе принципы иерархичности и модульности. ВП, содержащийся в составе другого ВП, называется прибором-подпрограммой (SubVI).

Интерактивный интерфейс пользователя представлен в LabVIEW в виде передней панели, имитирующей панель физического прибора и содержащей ручки и кнопки управления, графические индикаторы и другие средства управления и индикации. Ввод данных при этом осуществляется посредством мыши или/и клавиатуры. Результаты выводятся на экран компьютера.

Отчет по выполнению лабораторной работы создается в электронном виде в программе Word (шрифт основного текста Times New Roman, размер 14, через 1,5 интервала, выравнивание по ширине). Он должен включать: название предмета, номер и название лабораторной работы; фамилию и инициалы авторов, номер группы; цель работы; отображение лицевой панели разрабатываемого виртуального прибора и его блок-диаграмму, при этом рекомендуется копировать необходимую информацию через буфер обмена из рабочего окна среды LabView в программу Word с помощью ножниц. Сделать выводы по работе и устно ответить на все контрольные вопросы.

ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ LABVIEW

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) позволяет разрабатывать прикладное программное обеспечение для организации взаимодействия с измерительной и управляющей аппаратурой, сбора, обработки и отображения информации и результатов расчетов, а также моделирования как отдельных объектов, так и автоматизированных систем в целом. Разработчиком LabVIEW является американская компания National Instruments.

В отличие от таких текстовых языков, как C, Pascal и другие, где программы составляются в виде строк текста, в LabVIEW программы создаются в виде графических диаграмм, подобных обычным блок-схемам. Иногда можно создать приложение, вообще не прикасаясь к клавиатуре компьютера.

LabVIEW является открытой системой программирования и имеет встроенную поддержку всех применяемых в настоящее время программных интерфейсов, таких как Win32 DLL, COM.NET, DDE, сетевых протоколов на базе IP, DataSocket и др. В состав LabVIEW входят библиотеки управления различными аппаратными средствами и интерфейсами, такими как PCI, CompactPCI/PXI, VME, VXI, GPIB (КОП), PLC, VISA, системами технического зрения и др. Программные продукты, созданные с использованием LabVIEW, могут быть дополнены фрагментами, разработанными на традиционных языках программирования, например C/C++, Pascal, Basic, FORTRAN. И наоборот, можно использовать модули, разработанные в LabVIEW в проектах, создаваемых в других сис-

темах программирования. Таким образом, LabVIEW позволяет разрабатывать практически любые приложения, взаимодействующие с любыми видами аппаратных средств, поддерживаемых операционной системой компьютера.

Используя технологию виртуальных приборов, разработчик может превратить стандартный персональный компьютер и набор произвольного контрольно-измерительного оборудования в многофункциональный измерительно-вычислительный комплекс.

Несомненным достоинством LabVIEW является то, что разработчику и пользователю доступны функционально идентичные системы программирования для различных операционных систем, таких как Microsoft Windows 2000/XP, Linux, MacOS. Например, программа, разработанная под Windows, будет почти без изменений работать на компьютере с Linux1.

При установке соответствующих дополнительных модулей можно использовать LabVIEW как среду разработки программ для различных целевых систем и операционных систем (ОС):

– системы на базе ОС реального времени (ОСРВ) LabVIEW-RT;

– карманные компьютеры и другие устройства на базах ОС WindowsCE/ PocketPC и ОС PalmOS;

– многофункциональные программируемые устройства, например FPGA;

– сигнальные процессоры (DSP).

В основе технологии использования LabVIEW лежит комбинированное моделирование систем на ЭВМ, включающее аналитическое, имитационное и натурное.

Для аналитического моделирования характерно то, что алгоритм функционирования системы записывается в виде некоторых аналитических соотношений (алгебраических, интегро-дифференциальных, конечно-разностных и т.п.) или логических условий. При имитационном моделировании алгоритм функционирования

системы воспроизводится во времени с сохранением логической структуры и последовательности протекания элементарных явлений, составляющих процесс. В настоящее время имитационное моделирование – наиболее эффективный метод исследования систем, а часто и единственный практически доступный метод получения информации о поведении системы, особенно на этапе ее проектирования.

Натурным моделированием называют проведение исследования на реальном объекте с возможностью вмешательства человека в процесс проведения эксперимента и последующей обработки результатов эксперимента на вычислительной технике.

Отличие модельного эксперимента от реального заключается в том, что в модельном эксперименте могут быть реализованы любые ситуации, в том числе «невозможные» и аварийные, что в силу разных причин бывает недопустимо при работе с реальными объектами. Все представленные виды моделирования могут быть реализованы с использованием системы программирования LabVIEW, которая может успешно применяться в образовательных и научных целях, при промышленной автоматизации, в проектных и коммерческих структурах, связанных с тестированием и измерением каких-либо параметров, их анализом, визуализацией результатов, созданием баз данных, использованием компьютерных сетей.

Система LabVIEW включает в себя:

– ядро, обеспечивающее работоспособность программных процессов, разделение аппаратных ресурсов между процессами;

– компилятор графического языка программирования «G»;

– интегрированную графическую среду разработки, выполнения и отладки программ;

– набор библиотек элементов программирования в LabVIEW, в том числе библиотеки графических элементов пользовательского интерфейса, библиотеки функций и подпрограмм, библиотеки

драйверов, библиотеки программ для организации взаимодействия с измерительно-управляющими аппаратными средствами и т.п.;

– развитую справочную систему;

– обширный набор программ-примеров с возможностью как тематического, так и алфавитного поиска.

Программирование в системе LabVIEW максимально приближено к понятию алгоритма. После того, как продумаете алгоритм работы своей будущей программы, останется лишь нарисовать блок-схему этого алгоритма с использованием графического языка программирования «G», не думая при этом о ячейках памяти, адресах, портах ввода-вывода, прерываниях и иных атрибутах системного программирования. Данные будут передаваться от блока к блоку по «проводам», обрабатываться, отображаться, сохраняться в соответствии с вашим алгоритмом. Мало того, сам поток данных будет управлять ходом выполнения вашей программы. Ядро LabVIEW может автоматически использовать эффективные современные вычислительные возможности, такие как многозадачность, многопоточность и т.п.

Процесс программирования в LabVIEW похож на сборку какой-либо модели из конструктора. Программист формирует пользовательский интерфейс программы – «мышкой» выбирает из наглядных палитр-меню нужные элементы (кнопки, регуляторы, графики) и помещает их на рабочее поле программы. Аналогично «рисуется» алгоритм – из палитр-меню выбираются нужные подпрограммы, функции, конструкции программирования (циклы, условные конструкции и пр.). Затем также мышкой устанавливаются связи между элементами – создаются виртуальные провода, по которым данные будут следовать от источника к приемнику. Если при программировании случайно будет сделана ошибка, например какой-то провод будет подключен «не туда», то в большинстве случаев LabVIEW сразу обратит на это внимание программиста. После того, как алгоритм – блок-схема нарисован, программа готова к работе.

Помимо библиотек, входящих в состав комплекта поставки системы LabVIEW, существует множество дополнительно разработанных программ. Многие из них свободно доступны через Internet. Собственные разработки пользователей, накопленные в процессе работы, размещаются в новых библиотеках и могут быть многократно использованы в дальнейшем.

Система программирования LabVIEW имеет встроенный механизм отладки приложений. В процессе отладки разработчик может назначать точки останова программы, выполнять программу «по шагам», визуализировать процесс исполнения программы и контролировать любые данные в любом месте программы.

Система LabVIEW позволяет защитить программы от несанкционированного изменения или просмотра их исходного кода. При этом разработчик может либо использовать пароли на доступ к приложениям, либо вовсе удалить исходный код из работающего приложения.

Виртуальный прибор

Виртуальные приборы (англ. Virtual Instrumentation) – концепция, в соответствии с которой организуются программно-управляемые системы сбора данных и управления техническими объектами и технологическими процессами.

Сущность: система организуется в виде программной модели некоторого реально существующего или гипотетического прибора, причем программно реализуются не только средства управления (рукоятки, кнопки, лампочки и т.п.), но и логика работы прибора. Связь программы с техническими объектами осуществляется через интерфейсные узлы, представляющие собой драйвера внешних устройств – АЦП, ЦАП, контроллеров промышленных интерфейсов и т.п.

Предшественницей концепции виртуальных приборов служила концепция слепых приборов, предусматривающая организацию системы в виде физического устройства («ящика», реализующего логику работы прибора, но не имеющего пользовательского интерфейса), и программно-реализуемых средств управления (представляющих собой HMI в чистом виде).

Концепция виртуальных приборов применяется в качестве базовой в таких продуктах, как:

– LabVIEW фирмы National Instruments (США) (http://www.natinst.com);

– DASYLab фирмы DATALOG GmbH (Германия) (http://www.dasylab.com);

– DIAdem фирмы GfS mbH (Германия).

В настоящее время торговые марки DASYLab и DiaDem также принадлежит National Instruments.

Программный комплекс LabVIEW

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) – среда разработки и платформа для выполнения программ, созданных на графическом языке программирования «G» фирмы National Instruments (США). Первая версия LabVIEW была выпущена в 1986 году для Apple Macintosh, в настоящее время существуют версии для UNIX, GNU/Linux, Mac OS и прочие, а наиболее развитыми и популярными являются версии для Microsoft Windows.

LabVIEW используется в системах сбора и обработки данных, а также для управления техническими объектами и технологическими процессами. Идеологически LabVIEW очень близка к SCADA-системам, но в отличие от них в большей степени ориентирована на решение задач не столько в области АСУ ТП, сколько в области АСНИ.

Программирование потока данных

Графический язык программирования «G», используемый в LabVIEW, основан на архитектуре потоков данных. Последовательность выполнения операторов в таких языках определяется не порядком их следования (как в императивных языках программирования), а наличием данных на входах этих операторов. Операторы, не связанные по данным, выполняются параллельно в произвольном порядке.

В основе программирования в LabVIEW лежит понятие *виртуальных приборов* (Virtual Instruments, VI). На лицевой панели, как и положено, располагаются элементы управления программой – кнопки, графики, выключатели и т.п. Блок-схема это и есть сама программа, при написании (а вернее создании, потому что писать приходится не так уж и много) которой используется понятие «поток данных» (Data Flow). Суть его в том, что все элементы программы, представленные графически, связываются между собой связями (проводами, нитками), по которым и происходит передача данных (рис. 1).

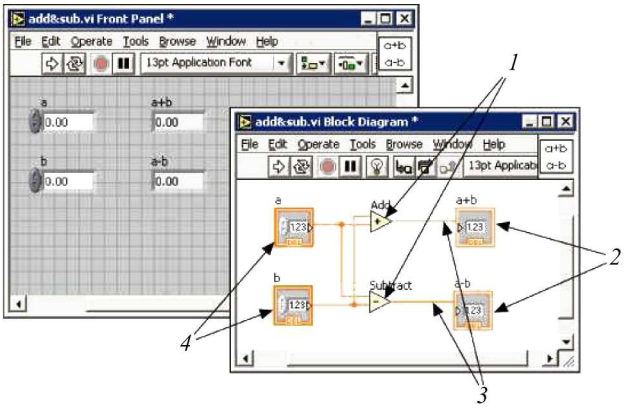


Рис. 1. Простейший прибор:
1 – точки, элементы программы (Nodes); *2* – терминалы индикаторов (Indicator Terminals); *3* – связи (Wires); *4* – терминалы управляющих элементов (Control Terminals)

Итак, в LabVIEW создается пользовательский интерфейс (лицевую панель), с управляющими элементами и индикаторами. Управляющие элементы – это тумблеры, кнопки, поля ввода и прочие устройства ввода. Индикаторы – это графики, шкалы, лампочки, текстовые поля и т.п. После создания пользовательского интерфейса добавляется программный код, управляющий объектами на лицевой панели. Этот код содержится в схеме (block diagram) и чем-то напоминает собой блок-схему, хотя отличий много.

LabVIEW можно использовать для управления различным оборудованием – устройствами сбора данных, различными датчиками, устройствами наблюдения, двигательными устройствами (например, шаговыми моторами) и т.п., а также GPIB, PXI, VXI, RS-232 и RS-484 устройства. В LabVIEW имеются и встроенные средства для подключения созданных программ к сети с использованием LabVIEW Web Server и различных стандартных протоколов и средств, таких как TCP/IP и ActiveX.

Используя LabVIEW, можно создавать приложения для тестирования и измерений, сбора данных, управления различными внешними устройствами, генерации отчетов, а также независимые исполняемые файлы и библиотеки функций, такие как DLL, так как LabVIEW это полноценный 32-битный компилятор.

Достоинства LabVIEW:

– полноценный язык программирования;

– интуитивно понятный процесс графического программирования;

– широкие возможности сбора, обработки и анализа данных, управления приборами, генерации отчетов и обмена данных через сетевые интерфейсы;

– драйверная поддержка более 2000 приборов;

– возможности интерактивной генерации кода;

– шаблоны приложений, тысячи примеров;

– высокая скорость выполнения откомпилированных программ;

– совместимость с операционными системами Windows2000/ NT/XP, Mac OS X, Linux и Solaris.

LabVIEW поддерживает огромный спектр оборудования различных производителей и имеет в своем составе (либо позволяет добавлять к базовому пакету) многочисленные библиотеки компонентов:

– для подключения внешнего оборудования по наиболее распространенным интерфейсам и протоколам (RS-232, GPIB 488, TCP/IP и пр.);

– удаленного управления ходом эксперимента;

– управления роботами и системами машинного зрения;

– генерации и цифровой обработки сигналов;

– применения разнообразных математических методов обработки данных;

– визуализации данных и результатов их обработки (включая 3D-модели);

– моделирования сложных систем;

– хранения информации в базах данных и генерации отчетов;

– взаимодействия с другими приложениями в рамках концепции COM/DCOM/OLE и пр.

Вместе с тем LabVIEW – очень простая и интуитивно понятная система. Неискушенный пользователь, не являясь программистом, за сравнительно короткое время (от нескольких минут до нескольких часов) способен создать сложную программу для сбора данных и управления объектами, обладающую красивым и удобным человеко-машинным интерфейсом. Например, средствами LabVIEW можно быстро превратить старый компьютер, снабженный звуковой картой, в мощную измерительную лабораторию.

Специальный компонент LabVIEW – Application Builder, позволяет выполнять LabVIEW-программы на тех компьютерах, на которых не установлена полная среда разработки.

Широта применения

LabVIEW находит применение в самых разнообразных сферах человеческой деятельности. В соответствии со своим названием он первоначально использовался в исследовательских лабораториях, да и в настоящее время является наиболее популярным программным пакетом как в лабораториях фундаментальной науки (например, Lawrence Livermore, Argonne, Batelle, Sandia, Jet Propulsion Laboratory, White Sands и Oak Ridge в США, CERN в Европе), так и в отраслевых промышленных лабораториях. Все более широкое применение LabVIEW находит в образовании, в университетских лабораторных практикумах – особенно по предметам электротехники, механики и физики.

Распространение LabVIEW за пределами лабораторий пошло по всем направлениям: вверх (на борту космических аппаратов), вниз (на подводных лодках) и по горизонтали (от буровых установок в Северном море до промышленных предприятий в Новой Зеландии). В связи с ростом возможностей Internet сфера применения LabVIEW стала расширяться не только в географическом, но и в виртуальном пространстве (cyberspace). Все большее число разработчиков создают виртуальные приборы, допускающие удаленное управление и наблюдение через Internet. Измерительные системы на основе виртуальных приборов отличаются своей многофункциональностью, гибкостью и низкой стоимостью как с точки зрения оборудования, так и с точки зрения затрат времени на разработку.

В настоящее время LabVIEW широко применяется:

- в автомобильной промышленности;
- телекоммуникациях;
- аэрокосмической промышленности;
- полупроводниковой промышленности;
- разработке и производстве электроники;
- управлении технологическими процессами;
- биомедицине.

Благодаря своей гибкости и масштабируемости, LabVIEW может использоваться на всех этапах технологического процесса: от моделирования и разработки прототипов продуктов до широкомасштабных производственных испытаний. Применение интегрированной среды LabVIEW для измерения сигналов, обработки результатов и обмена данными повысит производительность всего предприятия.

Расширяющийся мир виртуальных приборов

Пожалуй, лучшим способом объяснить причины столь широкого (можно сказать, лавинообразного) распространения пакета LabVIEW будет обобщение способов его использования. Во всех видах человеческой деятельности существуют области, где не обойтись без определенных видов измерений: температурные измерения, например, в печах, холодильниках, парниках, технологических помещениях и даже в кастрюле с супом. Кроме температуры, часто измеряют давление, силу, пространственное смещение, механическое напряжение, pH и т.д. Сейчас персональные компьютеры проникли практически во все сферы жизнедеятельности. LabVIEW ускоряет внедрение компьютера в измерительные системы и не только потому, что облегчает проведение измерений, он также дает возможность проанализировать измеренные величины,

отобразить их на графиках и в отчетах и при желании опубликовать.

После измерения и анализа какой-либо величины следующим логическим шагом часто является управление, т.е. изменение определенных параметров в зависимости от полученных результатов. Например, измерив температуру объекта, можно включить устройство для его охлаждения либо нагрева. И вновь LabVIEW значительно облегчает решение этой задачи: мониторинг и управление процессами являются основными функциями данного программного продукта. Управление процессами может быть прямым или осуществляться через специальные программируемые логические контроллеры (programmable logical controllers – PLC), что принято называть диспетчерским управлением и сбором данных (supervisory control and data acquisition – SCADA).

Сопутствующие продукты и технологии

BridgeVIEW – разновидность LabVIEW, позиционируемая как полноценная SCADA-система, предназначенная для работы в составе систем промышленной автоматизации (АСУ ТП). Ввиду отсутствия заметного коммерческого успеха развитие системы прекращено.

LabVIEW RT – технология фирмы National Instruments, позволяющая создавать средствами LabVIEW системы жесткого реального времени. Предусматривает взаимодействие LabVIEW-программы, работающей на обычном персональном компьютере, и микроконтроллера, встроенного в специализированное измерительное оборудование фирмы National Instruments.

LabWindows – продукт фирмы National Instruments, реализующий концепцию не графического, а визуального программирования. Лицевая панель виртуального прибора формируется так же,

как и в LabVIEW, а алгоритм работы виртуального прибора программируется на языке Си. LabWindows позволяет создавать автономно выполняющиеся EXE-программы.

Версии программного обеспечения

LabVIEW Base Package – базовый пакет LabVIEW, представляющий собой минимальную комплектацию LabVIEW, используется для создания стандартных приложений сбора, анализа и отображения данных, а также управления приборами.

LabVIEW Full Development System – полный комплект LabVIEW Full Development. Лучше всего подходит для осуществления ввода / вывода сигналов, анализа результатов измерений и составления отчетов. Этот комплект содержит все функции базового пакета LabVIEW Base Package плюс библиотеку анализа, содержащую более 400 математических функций, а также дополнительные средства разработки измерительных систем, событийно-управляемого программирования и дополнительные средства создания пользовательского интерфейса.

LabVIEW Professional Development System – профессиональный комплект разработчика LabVIEW, включающий все функции комплекта LabVIEW Full Development System, а также дополнительные инструменты для создания сложных приложений командой разработчиков и для пользователей, работающих с большим количеством ВП. При создании отдельно исполняемых файлов и библиотек DLL в пакет входит программа LabVIEW Application Builder. Управление исходными кодами, комплексные измерительные средства и графическое дифференцирование служат для отладки, оптимизации и контроля качества приложения. В комплект также включены пять лицензий на удаленное управление приложениями с помощью стандартного Интернет браузера.

Дополнительные модули и тулкиты к LabVIEW

• LabVIEW FPGA Module (модуль для программирования ПЛИС). Создание LabVIEW приложений для ПЛИС, запускаемых на реконфигурируемых системах ввода/вывода сигналов компании NI Высокоскоростное, детерминированное аппаратное исполнение блок-диаграмм с периодом исполнения циклов до 25 нс. Параллельное исполнение нескольких задач.

• LabVIEW Embedded Development Module (модуль для программирования встраиваемых микропроцессоров). Высокоуровневое графическое программирование. Свыше 400 встроенных функций численного анализа и обработки сигналов. Интерактивные средства отладки приложений. Поддержка OCDI (on-chip debug interface). Генерация С кодов для интеграции со средствами разработки приложений производителей микропроцессоров.

• LabVIEW DSP Module (программирование сигнальных процессоров NI SPEEDY-33 и TI DSK). Сотни встроенных функций для работы с сигнальными процессорами. Экспресс ВП для ускорения процесса разработки приложений. Работа с тремя типами сигнальных процессоров. Поддержка цифровых фильтров. Разработка автономных приложений.

• LabVIEW PDA Module (модуль для программирования КПК). Разработка приложений для КПК (Palm OS и Microsoft Pocket PC 2003) с использованием LabVIEW. Поддержка CompactFlash или PCMCIA устройств сбора данных, цифровых мультиметров и устройств CAN. Обмен данными по протоколам Bluetooth, Wi-Fi, IrDA, RS232.

• LabVIEW Vision Development Module (модуль технического зрения). Измерение расстояний и углов. Высокоуровневые функции машинного зрения и обработки видеоизображений. Обработка черно-белых, цветных и бинарных изображений. Высокоскоростной поиск по шаблону. Потоковая запись на диск с поддержкой формата AVI.

• LabVIEW Datalogging and Supervisory Control Module (модуль АСУТП). Регистрация данных. Встроенные средства безопасности. Обработка тревог и регистрация событий OPC соединения.

• Digital Filter Design Toolkit (разработка цифровых фильтров).

• LabVIEW Sound and Vibration Toolkit. Дробный октавный анализ в соответствии со стандартами ANSI и IEC; измерение уровней; весовые коэффициенты A, B, C; калибровка; другие средства анализа виброакустических сигналов.

• LabVIEW Order Analysis Toolkit (порядковый анализ).

• LabVIEW Signal Processing Toolset. Современные алгоритмы анализа и выявления характеристик реальных сигналов; компоненты для разработки цифровых фильтров и спектрального анализа высокого разрешения, основанного на моделях.

• Modulation Toolkit. Модуляция и демодуляция аналоговых и цифровых сигналов (амплитудная, частотная, фазовая и т.п.).

• Spectral Measurement Toolkit (спектральный анализ сигналов; анализ сигналов в полосе частот).

• Vision and Image Processing. Обработка изображений, распознавание образов, распознавание текста, поиск объектов.

Средства профессиональной разработки приложений

• LabVIEW Execution Trace Toolkit. Для LabVIEW Real-Time; создание log-файлов работы приложения реального времени; детальная визуализация работы потоков и виртуальных приборов; измерение времени исполнения кода с наносекундной точностью; слежение за выделением и резервированием памяти, наличием конфликтов доступа к ресурсам.

• LabVIEW Express VI Development Toolkit. Создание Экспресс ВП.

• LabVIEW State Diagram Toolkit. Автоматическое создание кода LabVIEW по диаграмме, определяющей логику работы приложения.

• LabVIEW VI Analyzer Toolkit. Улучшение качества кода за счет анализа режимов его работы с последующей генерацией отчета.

Расширение возможностей LabVIEW

• Application Builder. Создание исполнимых файлов EXE; создание динамически загружаемых библиотек DLL.

• Remote Panels. Удаленное управление приложениями LabVIEW из окна web-браузера.

• LabVIEW Internet Development Toolkit. Разработка интернет приложений; XML, FTP, CGI, SMTP.

• Motion Control. Разработка систем управления двигателями; поддержка шаговых и сервоприводов.

Средства обмена данными с продуктами других производителей

• LabVIEW Report Generation Toolkit for Microsoft Office. Простота создания и форматирования отчетов для Microsoft Word и Excel; простые в использовании ВП, большое количество примеров отчетов.

• LabVIEW Database Connectivity Toolset. Взаимодействие с базами данных.

• Math Interface Toolkit. LabVIEW и Mathlab®; конвертация ВП LabVIEW в MEX функции Mathlab®.

• LabVIEW Enterprise Connectivity Toolset. Взаимодействие LabVIEW с локальными и удаленными базами данных; расширенные интернет-возможности для LabVIEW приложений; SPC средства для приложений мониторинга процессов.

• LabVIEW Simulation Interface Toolkit. Быстрое создание прототипов контроллеров и систем полного аппаратно-програм-

много тестирования на базе моделей The MathWorks Simulink®; просмотр и управление данными в графическом режиме в Simulink с помощью запатентованной технологии LabVIEW.

• IVI Driver Toolkit. Разработка IVI драйверов для приборов; симуляция приборов.

• NI Industrial Automation OPC Servers. Создание интерфейсов для ПЛК и промышленных сетей Allen-Bradley, Applicom, DeviceNet, Siemens, GE Fanuc, Koyo, Mitsubishi, Modbus, Omron, Optomux, PROFIBUS.

Средства моделирования и разработки систем управления

• System Identification Toolkit. Разработка моделей систем на основе измерения реальных сигналов отклика при внешнем воздействии; интеграция со средствами разработки систем управления и моделирования.

• Control Design Toolkit. Интерактивная разработка систем управления; разработка моделей в пространстве состояний, с использованием передаточных функций и задания нулей и полюсов; интеграция с LabVIEW Simulation Module; анализ устойчивости.

• Simulation Module. Разработка моделей динамических систем и контроллеров; внедрение моделей в аппаратные системы управления реального времени; моделирование линейных, нелинейных и дискретных систем; поддержка моделей, созданных в The MathWorks, Inc. Simulink®.

• LabVIEW Simulation Interface Toolkit. Быстрое создание прототипов контроллеров и систем полного аппаратно-программного тестирования на базе моделей The MathWorks Simulink®;

просмотр и управление данными в графическом режиме в Simulink с помощью запатентованной технологии LabVIEW.

- LabVIEW State Diagram Toolkit. Автоматическое создание кода LabVIEW по диаграмме, определяющей логику работы приложения.
- LabVIEW PID Control Toolset. ПИД-регулирование; разработка систем управления на основе нечеткой логики.

Лабораторная работа № 1.
СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ПРИБОРА В ПРОГРАММЕ LABVIEW

Цель работы:

• изучение лицевой панели программы с использованием управляющих элементов и индикаторов;

• изучение блок-диаграммы для управления элементами лицевой панели;

• построение виртуального прибора (ВП), который генерирует сигнал и отображает этот сигнал на графике.

Задание. **Создание виртуального прибора**

В следующем упражнении будет построен ВП, который генерирует сигнал и отображает его на графике. Когда завершится выполнение упражнения, лицевая панель ВП будет выглядеть, как на рис. 2.

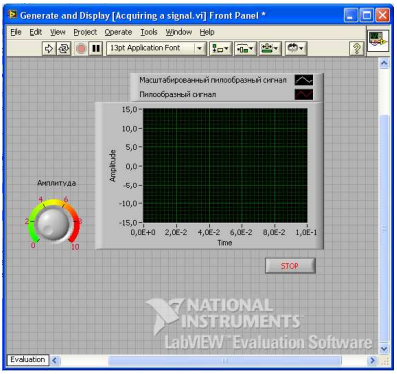


Рис. 2. Передняя панель ВП Acquiring a Signal VI (Регистрация Сигнала)

Открытие Нового ВП на базе Шаблона

LabVIEW предоставляет Шаблоны, содержащие информацию, которая поможет построить требуемый ВП. Шаблоны помогают начать работать с LabVIEW.

Для создания ВП, генерирующего сигнал и отображающего его на лицевой панели:

1) запустите LabVIEW;

2) на диалоге LabVIEW (рис. 3) щелкните мышью на строчке Blank VI (Пустой), чтобы открыть диалог File => New (диалог Новый);

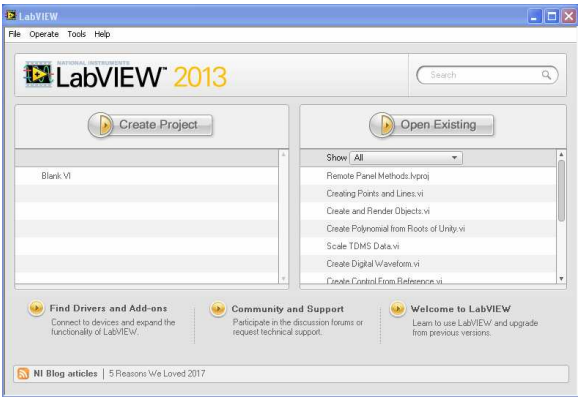


Рис. 3. Диалог LabVIEW

3) выберите VI from Template => Tutorial (Getting Started) => Generate and Display (ВП по Шаблону => Обучение (Введение) => Генерация и Отображение) из списка Create new (Создать новый). Обратите внимание, что предварительный вид шаблона ВП появляется в разделе Front panel preview (Предварительный просмотр Лицевой панели) и Block diagram preview (Предварительный просмотр блок-диаграммы). На рис. 4 показаны диалог New и шаблон ВП Generate and Display;

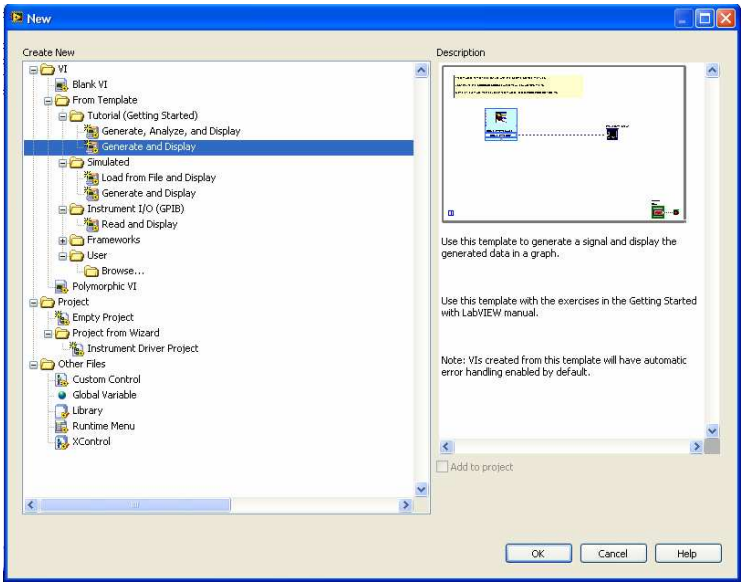


Рис. 4. Диалог New

4) нажмите на кнопку OK, чтобы открыть шаблон. Требуемый шаблон также можно открыть при помощи двойного щелчка левой кнопки мыши на названии этого шаблона в списке Create New;

5) изучите лицевую панель ВП. Интерфейс пользователя или лицевая панель появляется в окне с серым фоном и содержит управляющие элементы и индикаторы элементов отображения. Название окна лицевой панели указывает на то, что это лицевая панель ВП Generate and Display.

Обратите внимание, если лицевая панель невидима, можно вызвать ее, выбрав команду меню Window => Show Front Panel (Окно => Показать Лицевую Панель);

6) изучите блок-диаграмму ВП, которая появляется в окне с белым фоном и содержит ВП и структуры, служащие для управления элементами отображения на лицевой панели. Название окна

блок-диаграммы указывает на то, что это блок-диаграмма ВП Generate and Display.

Обратите внимание, если блок-диаграмма невидима, можно вызвать ее, выбрав команду меню Window => Show Block Diagram (Окно => Показать Блок Диаграмму);

7) на лицевой панели нажмите кнопку Run (Пуск)  ;

8) остановите ВП, нажав на кнопку STOP на лицевой панели  .

Добавление элемента управления на лицевую панель ВП

Элементы управления на лицевой панели эмулируют органы управления реального прибора и служат для передачи данных на блок-диаграмму ВП.

Многие измерительные приборы имеют ручки настройки, вращая которые можно менять значение настройки (входной величины).

В ходе выполнения упражнений можно отменить внесенные в последнее время изменения, используя команду меню Edit => Undo (Редактирование => Отмена) или нажав комбинацию клавиш < Ctrl-Z >.

Чтобы добавить ручку настройки на лицевую панель:

1) если палитра Controls (Элементы лицевой панели), показанная на рис. 5, невидима, можно ее вызвать, выполнив команду меню Window => Show Controls Palette (Окно => Показать Палитру Элементов Лицевой Панели);

2) перемещайте курсор над иконками на палитре Controls, остановитесь и раскройте палитру Numeric Controls (Цифровые Элементы).

Обратите внимание, что когда перемещаете курсор над иконками палитры Controls, имя вложенной палитры (подпалитры) появляется над изображениями иконок всех подпалитр. Когда задер-

живаете курсор над иконкой подпалитры, элемента управления или индикатора, то на отведенном над иконками месте появляется соответствующее полное название;

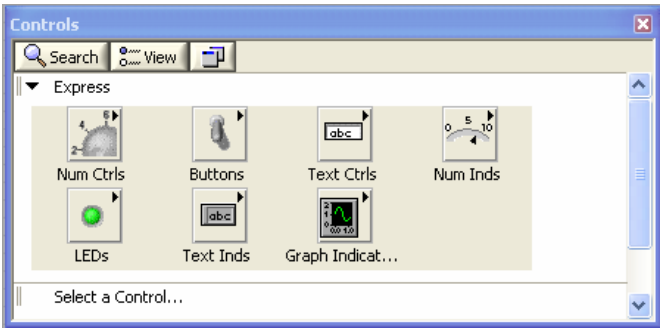


Рис. 5. Палитра Controls (Элементы Лицевой Панели)

3) нажмите на иконку Numeric Controls, чтобы открыть эту подпалитру;

4) выберите элемент управления Knob (Ручка Настройки) на палитре Numeric Controls и поместите ее на лицевую панель слева от графика осциллограммы.

В упражнении для задания амплитуды сигнала используется Knob;

5) выполните команду меню File => Save As (Файл => Сохранить как) и сохраните этот ВП под именем Acquiring Signal.vi в удобной папке.

Изменение Типа Сигнала

На блок-диаграмме находится голубая иконка с ярлыком Simulate Signal (Моделирование Сигнала), представляющая Экспресс ВП Simulate Signal Express VI, который по умолчанию имитирует генератор синуса. Чтобы поменять генератор синуса на генератор пилообразного сигнала, следует:

1) активизировать блок-диаграмму, выполнив команду меню Window => Show Block Diagram или щелкнув мышью на окне блок-диаграммы.



Обратите внимание на показанный на рисунке Simulate Signal Express ВП. Express ВП – это элемент блок схемы, который можно сконфигурировать для выполнения типовой задачи измерения и обработки сигнала при помощи соответствующего диалога. Simulate Signal Express ВП программно имитирует генератор сигнала, базируясь на сконфигурированных настройках;

2) щелкнуть правой кнопкой мыши на Simulate Signal Express ВП и выбрать команду Properties (Свойства) из всплывающего меню для запуска диалога Configure Simulate Signal (Конфигурирование Моделируемого Сигнала);

3) выбрать Sawtooth (Пилообразный Сигнал) из всплывающего меню Signal type (Тип сигнала).

Обратите внимание, что осциллограмма сигнала в секции Result Preview (Предварительный Просмотр Результата) изменилась и показывает пилообразный сигнал. Диалог Configure Simulate Signal должен выглядеть, как на рис. 6.

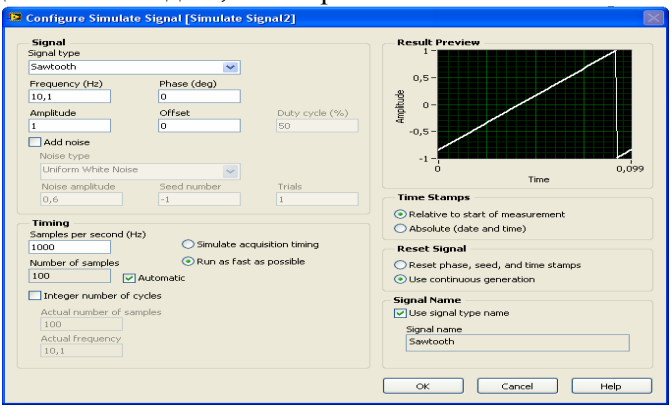


Рис. 6. Диалог Configure Simulate Signals (Конфигурирование Моделируемого Сигнала)

4) нажать кнопку OK, чтобы применить текущие настройки и закрыть диалог Configure Simulate Signals;



5) переместить курсор к нижней границе иконки ВП Simulate Signal Express VI;

6) когда курсор изменится на двустороннюю стрелку, как показано слева, нажать левую кнопку мыши и, удерживая ее, потащить нижнюю границу Express VI (Экспресс ВП) вниз до тех пор, пока не появится вход Amplitude (Амплитуда). Обратите внимание на то, каким образом «растягиваете» иконку Simulate Signal Express VI, чтобы появился новый вход. Так как вход Amplitude появился на блок-диаграмме, то можно настраивать амплитуду пилообразного сигнала непосредственно на блок-диаграмме.

На рис. 6 Amplitude – одна из настроек диалога Configure Simulate Signals. Таким образом, если вход (такой как Amplitude) появляется в конфигурационном диалоге и на блок-диаграмме, то его можно настраивать в обоих местах.

Соединение объектов на блок-диаграмме

Чтобы ручкой настройки Knob можно было менять амплитуду генерируемого сигнала, необходимо соединить два объекта на блок-диаграмме. Для подсоединения ручки настройки Knob к входу Amplitude ВП Simulate Signal Express VI:

1) переместите курсор над терминалом Knob, служащим для представления элемента лицевой панели на блок-диаграмме, пока не появится инструмент позиционирования. Обратите внимание на то, что, когда выбирается инструмент позиционирования

(Positioning tool), курсор меняет свой вид на стрелку 

, как это показано на рисунке слева. Инструмент позиционирования служит для того, чтобы менять положение объекта на блок-диаграмме или размеры объекта;

2) щелкните на терминал Knob, чтобы его выбрать, и затем перетащите его левее ВП Simulate Signal Express VI. Убедитесь, что терминал Knob находится внутри рамки цикла, показанной слева;

Видно, что терминалы служат для передачи входной и выходной информации между лицевой панелью ВП и его блок-диаграммой:  .

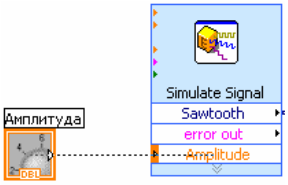
3) отмените выделение терминала Knob, щелкнув мышью на любом пустом месте на блок-диаграмме: 

;

4) переместите курсор над стрелкой терминала Knob, как это показано на рисунке слева;

Обратите внимание, как курсор меняет свой вид на катушку с проводом, когда выбирается инструмент катушка (Wiring tool) – показан на рисунке слева. Инструмент катушка служит для соединения объектов на блок-диаграмме между собой.

Обратите внимание, что курсор не будет менять инструмент с одного на другой до тех пор, пока объект выделен;



5) когда появится инструмент катушка, щелкните на стрелку терминала Knob и переместите затем катушку до иконки ВП Simulate Signal Express VI и щелкните на входе Amplitude, как показано на рисунке слева, соединив, таким образом, два объекта.

Обратите внимание, что между двумя объектами на блок-диаграмме появился провод, который их соединяет. Поток данных будет передаваться от терминала к ВП по этому проводу;

6) выберите команду File => Save, чтобы сохранить этот ВП под именем Acquiring a Signal.VI.

Запуск ВП

Запуск ВП приводит к выполнению приложения. Для запуска ВП Acquiring a Signal VI:

1) откройте лицевую панель ВП, выбрав команду меню Window => Show Front Panel или щелкнув мышью на окне лицевой панели.

Для быстрого переключения между лицевой панелью ВП и его блок-диаграммой можно использовать комбинацию клавиш < Ctrl-E >;

2) нажмите на кнопку Run;

3) переместите курсор над ручкой настройки Knob. Курсор меняет свой вид на изображение руки, а это означает, что выбран инструмент Управление (Operating tool)  , служащий для того, чтобы менять текущие значения элементов управления или выделять текст, отображаемый элементом управления на лицевой панели;

4) используя инструмент Управление, вращайте ручку настройки Knob для задания амплитуды пилообразного сигнала. Амплитуда сигнала меняется при вращении Knob, одновременно изменяются пределы на *y*-шкале осциллограммы, так как по умолчанию для графика осциллограммы включен режим автошкалирования.

Кнопка Run, которая во время выполнения ВП меняет свой цвет на черный, показывает, что ВП запущен и выполняется. Во

время выполнения ВП редактирование лицевой панели или блок-диаграммы невозможно ;

5) нажмите на кнопку STOP для завершения работы ВП. STOP

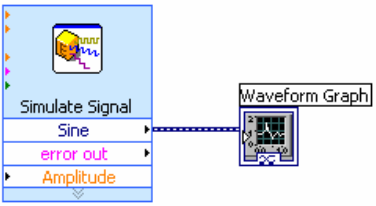
Обратите внимание, что рядом с кнопкой Run помещается кнопка Abort Execution (Экстренное Прерывание Выполнения ВП) .

Кнопка Abort Execution не всегда завершает работу ВП правильным способом. National Instruments рекомендует останавливать ВП при помощи кнопки STOP на лицевой панели ВП. Используйте кнопку Abort Execution только в случае, когда обычная остановка ВП при помощи кнопки STOP невозможна из-за ошибок, допущенных во время создания ВП.

Изменение Сигнала

Чтобы промасштабировать сигнал программным образом и вывести результат на график осциллограммы:

1) осуществите двойной щелчок левой кнопки мыши на проводнике, соединяющем ВП Simulate Signal Express VI и терминал осциллограммы Waveform Graph (на блок-диаграмме используйте инструмент позиционирования, чтобы выделить проводник):



2) для удаления этого проводника нажмите на клавиатуре кнопку < Delete >;

3) если палитра функций Functions palette (рис. 7) не видна, можно вызвать ее, выбрав команду меню Window => Show Functions Palette;

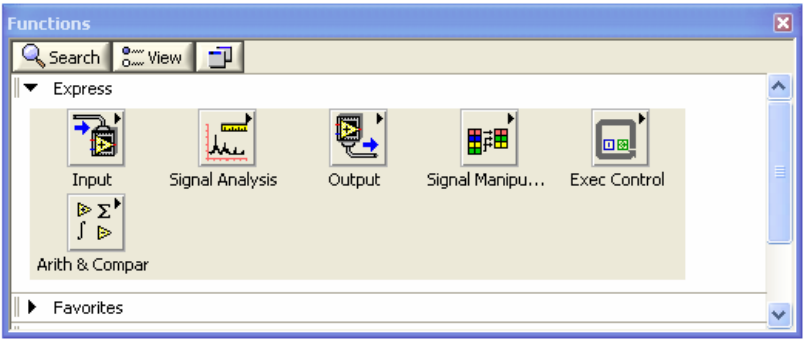


Рис. 7. Палитра Functions (Функции)

4) выберите Экспресс ВП Scaling and Mapping Express VI из подпалитры Arithmetic & Comparison (Арифметические операторы и операторы Сравнения). Поместите этот ВП на блок-диаграмму внутрь структуры цикла, между ВП Simulate Signal Express VI и терминалом Waveform Graph. Если между ними на блок-диаграмме нет достаточно места, то можно при помощи мыши передвинуть терминал Waveform Graph вправо.

Как только поместите ВП Scaling and Mapping Express VI, на блок-диаграмму автоматически будет активизирован диалог Configure Scaling and Mapping для настройки этого Экспресс ВП:



5) настройте величину коэффициента масштабирования, введя 10 в текстовое поле Slope (m) (Угловой коэффициент). Диалог Configure Scaling and Mapping должен выглядеть так, как на рис. 8;

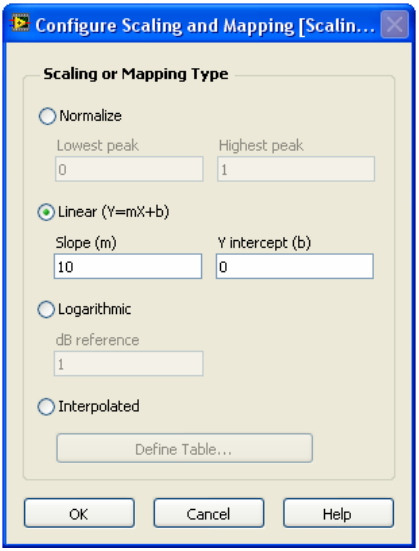
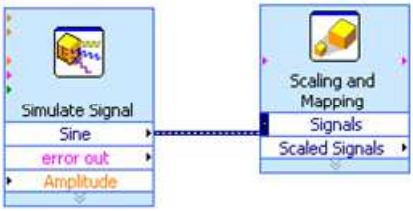


Рис. 8. Диалог Configure Scaling and Mapping.

6) нажмите кнопку OK, чтобы применить сделанные настройки и закрыть диалог Configure Scaling and Mapping:



7) поместите курсор над стрелкой выхода Sawtooth ВП Simulate Signal Express VI;

8) когда курсор поменяет свой вид на катушку, щелкните на эту стрелку, а затем на стрелку ввода Signals ВП Scaling and Mapping Express VI, чтобы соединить эти объекты вместе;

9) используя инструмент катушка, соедините выход Scaled Signal (Масштабированный Сигнал) ВП Scaling and Mapping Express VI и терминал Waveform Graph.

Провода на блок-диаграмме соединяют Экспресс ВП и терминалы. Стрелки на Экспресс ВП показывают направление, по которому передаются данные по проводам. После сделанных изменений блок-диаграмма выглядит, как на рис. 9;

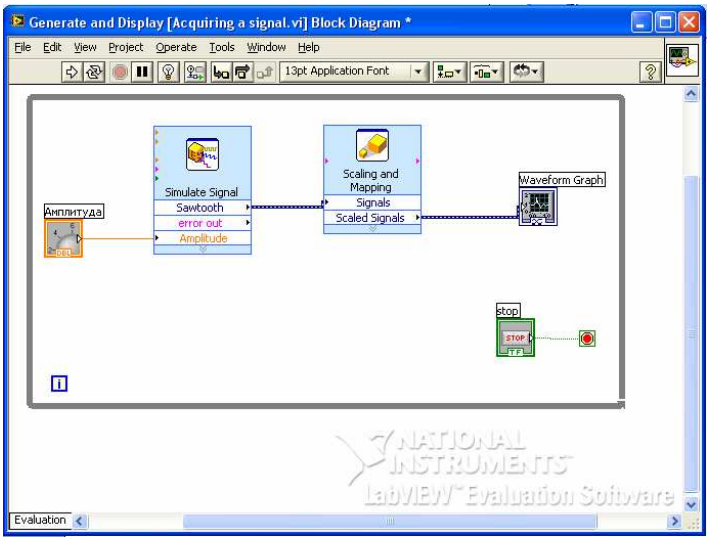


Рис. 9. Блок-диаграмма ВП Acquiring a Signal

10) сохраните ВП, выполнив команду меню File => Save.

Вывод на график двух сигналов

Для сравнения сигналов, генерируемого при помощи ВП Simulate Signal Express VI и модифицированного при помощи ВП Scaling and Mapping Express VI, на одном и том же графике используется функция Merge Signals (Объединение Сигналов). Чтобы отобразить на графике сразу два сигнала:

1) поместите курсор над стрелкой выхода Sawtooth ВП Simulate Signal Express VI;

2) используя инструмент катушка, соедините выход Sawtooth и терминал Waveform Graph.

Функция Merge Signals  появится в месте соединения двух проводов вместе. Эта функция принимает два различных сигнала и комбинирует их вместе таким образом, чтобы их можно было одновременно отобразить на одном графике. После изменений блок-диаграмма выглядит, как на рис. 10;

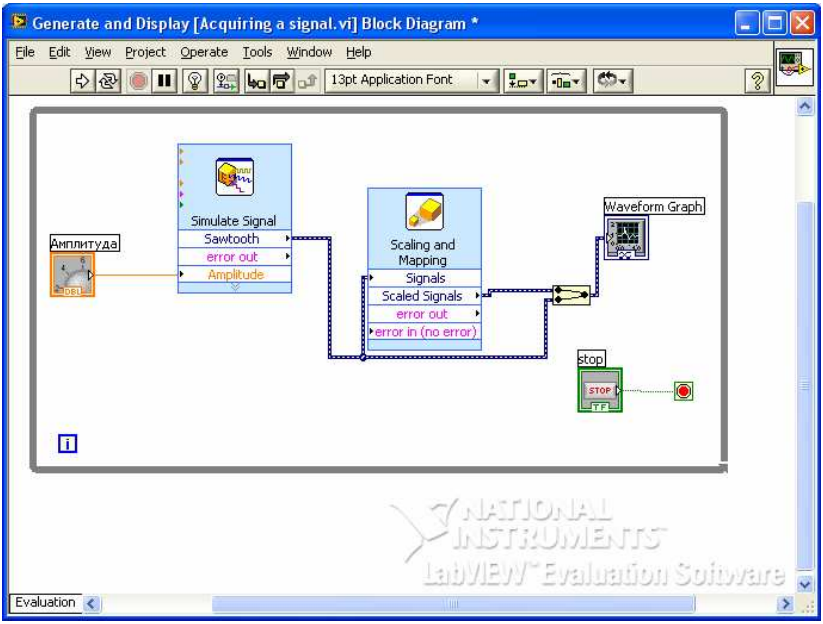


Рис. 10. Блок-диаграмма с функцией Merge Signals

3) сохраните ВП, используя команду меню File => Save или нажав комбинацию клавиш < Ctrl-S >;

4) вернитесь на лицевую панель ВП, запустите ВП и поворачайте ручку настройки Knob.

График осциллограммы теперь выводит два сигнала (исходный пилообразный и масштабированный). Максимальное значение

Y-оси меняется автоматически (в 10 раз больше, чем текущее значение Knob, согласно установленному угловому коэффициенту ВП Scaling and Mapping Express VI);

5) нажмите кнопку STOP.

Конфигурирование элемента управления Knob

В созданном ВП ручка настройки Knob позволяет менять амплитуду пилообразного сигнала, поэтому лучше поменять ярлык (название) этого элемента на Амплитуда, чтобы на лицевой панели ВП было сразу ясно, за что отвечает данная ручка настройки. С целью сконфигурировать внешний вид элемента управления лицевой панели ВП:

1) щелкните правой кнопкой мыши на элементе управления Knob и из всплывающего меню выберите Properties (Свойства) для вызова диалога Knob Properties;

2) в секции Label (название) на странице с закладкой Appearance (Внешний Вид) удалите название Knob и введите новое название – Амплитуда. Диалог Knob Properties выглядит, как на рис. 11;

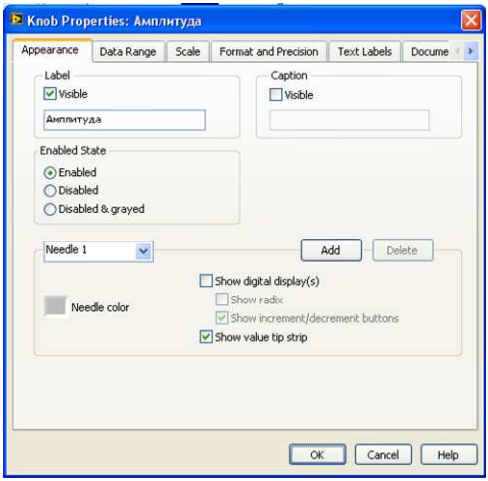


Рис. 11. Диалог Knob Properties

3) щелкните на закладке Scale соответствующей страницы свойств и в секции Scale Style (Стиль Шкалы) отметьте Rump Visible (Линейная шкала Видима).

Элемент управления лицевой панели ВП сразу воспринимает внесенные изменения;

4) нажмите кнопку ОК, чтобы применить текущую конфигурацию и закрыть диалог Knob Properties;

5) сохраните ВП.

Для отмены сделанных изменений в ходе конфигурирования свойств добавления/удаления объектов можно использовать команду меню Edit => Undo или комбинацию клавиш < Ctrl-Z >;

6) поэкспериментируйте с другими свойствами ручки управления, используя диалог Knob Properties. Например, попробуйте поменять цвет маркера Marker Text Color (Цвет Текста Маркера), щелкнув мышью на color box (выбор цвета) на странице с закладкой Scale;

7) нажмите кнопку Cancel для отмены внесенных изменений при конфигурировании внешнего вида ручки настройки и закрытия диалога (если сделанные изменения устраивают, можно нажать на кнопку ОК, чтобы их применить).

Конфигурирование Графика

График выводит на экран осциллограммы двух сигналов. Чтобы обозначить, какая именно из кривых графика представляет осциллограмму исходного сигнала, а какая отмасштабированного, требуется настроить элемент лицевой панели – график. Для конфигурирования внешнего вида графика на лицевой панели ВП:

1) поместите курсор над верхней границей легенды кривых графика. Пока, несмотря на то, что на графике отображаются две кривые, легенда содержит описание только одной из них;

2) когда курсор изменит свой вид на двустороннюю стрелку (рис. 12), нажмите левую кнопку мыши и потащите верхнюю границу легенды кривых графика, пока не появится имя второй кривой;

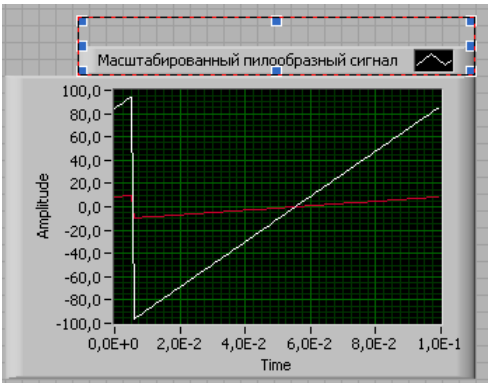


Рис. 12. Увеличение легенды кривых графика

3) щелкните правой кнопкой мыши на графике и выберите команду Properties из всплывающего меню для вызова диалога Graph Properties (Свойства Графика);

4) на странице свойств с закладкой Plots (Кривые Графика) выберите Sawtooth из выпадающего списка. Щелкните мышью на Line Color color box (Цвет Линии выбор цвета) для вызова окна выбора цвета. Выберите новый цвет для линии;

5) выберите Sawtooth (Scaled) из выпадающего списка;

6) отметьте опцию Don't use waveform name for plot names (не использовать имена осциллограмм для имен кривых графика);

7) в текстовом поле Name (имя) удалите текущее название кривой графика и поменяйте его на *Масштабированный Пилообразный Сигнал*;

8) нажмите на кнопку OK, чтобы применить текущую конфигурацию и закрыть диалог Graph Properties;

9) поэкспериментируйте с другими свойствами графика, используя диалог Graph Properties. Например, попробуйте поменять

режим автошкалирования графика, который находится на странице с закладкой Scales (Шкалы);

10) нажмите кнопку Cancel для отмены внесенных изменений. Если хотите сохранить эти изменения, нажмите кнопку ОК;

11) сохраните, а затем закройте ВП.

Контрольные вопросы

1. Что такое ВП и для чего он служит?

2. Как представлен интерактивный интерфейс пользователя в LabVIEW и что он содержит?

3. Назначение лицевой панели.

4. Как вывести на Waveform Graph два сигнала?

5. Что включает в себя конфигурация внешнего вида элемента управления лицевой панели ВП?

Лабораторная работа № 2.
СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ПРИБОРА В ПРОГРАММЕ LABVIEW НА БАЗЕ ШАБЛОНА. ОБРАБОТКА СИГНАЛА. ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТА

Цель работы:

• изучение набора Экспресс виртуальных приборов программы, анализирование сигналов этих приборов;

• построение виртуального прибора, который генерирует, анализирует и отображает сигнал на графике;

• изучение основ, заложенных в LabVIEW для обработки сигналов;

• освоение сохранения результатов этой обработки в файл.

Задание. **Обработка сигнала. Запись результата**

LabVIEW содержит набор Экспресс ВП для анализа сигналов, с которыми работаете. Эта работа позволит освоить основы, заложенные в LabVIEW для обработки сигналов, а также изучить, как сохранить результаты этой обработки в файл.

Создание ВП на базе шаблона

В следующем упражнении нужно будет построить ВП, который генерирует сигнал, извлекает из него постоянную составляющую, детектирует (превысил ли сигнал заданный предел) и записывает результаты на жесткий диск. По окончании данного упражнения лицевая панель ВП будет выглядеть, как на рис. 13.

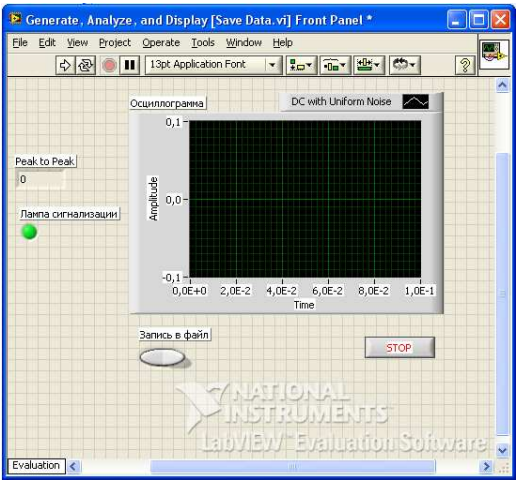


Рис. 13. Лицевая панель ВП Save Data

Открытие нового ВП из шаблона

Создание ВП следует начать с диалога New.

Для выбора нового шаблона ВП, который генерирует, анализирует и отображает сигнал:

1) в диалоге LabVIEW нажмите на кнопку New, для того чтобы вызвать соответствующий диалог.

Обратите внимание, вызвать диалог New можно, кликнув кнопкой мыши на стрелке кнопки New и выбрав команду New из всплывающего меню. Можно также воспользоваться командой меню File => New;

2) выберите VI from Template => Tutorial (Getting Started) => Generate, Analyze, and Display шаблон в списке Create new;

3) для открытия шаблона нажмите на кнопку OK или осуществите двойной щелчок левой кнопкой мыши на имени шаблона ВП в списке Create new;

4) активизируйте блок-диаграмму, нажав комбинацию клавиш < Ctrl-E >;

5) если окно контекстной справки (рис. 14) невидимо, выберите команду меню Help => Show Context Help (Помощь => Показать Окно Контекстной Справки).

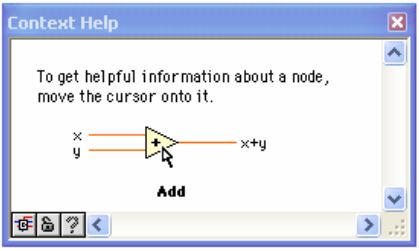
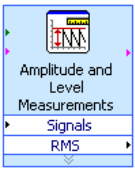


Рис. 14. Окно Контекстной Справки (Context Help)

Обратите внимание, также можно вызвать/скрыть окно контекстной справки, нажав комбинацию клавиш < Ctrl-H >;

6) поместите курсор над ВП Amplitude and Level Measurements Express VI (Экспресс ВП Измерения Амплитуды и Уровня).

Обратите внимание, когда проносите курсор над Экспресс ВП, что окно контекстной справки отображает информацию об этом Экспресс ВП, включая информацию о том, как этот ВП сконфигурирован. Для получения полезной информации в окне контекстной справки оставьте это окно открытым до окончания упражнения:



Изменение блок-диаграммы

Экспресс ВП Simulate Signal Express VI по умолчанию модулирует синусоидальную волну. Можно настроить моделируемый

сигнал, изменяя опции диалога Configure Simulate Signal. Для изменения моделируемого сигнала с синусоиды на постоянный сигнал с равномерно распределенным белым шумом:

1) щелкните правой кнопкой мыши на ВП Simulate Signal Express VI и из всплывающего меню выберите команду Properties для вызова диалога Configure Simulate Signal;

2) выберите DC (Постоянный Сигнал) из выпадающего списка Signal Type;

3) отметьте опцию Add noise (Добавить шум), чтобы добавить шум к постоянному сигналу;

4) введите 0.1 в поле Noise Amplitude (Амплитуда Шума). Теперь в секции Result Preview отображается случайный сигнал. Диалог Configure Simulate Signal должен выглядеть, как на рис. 15;

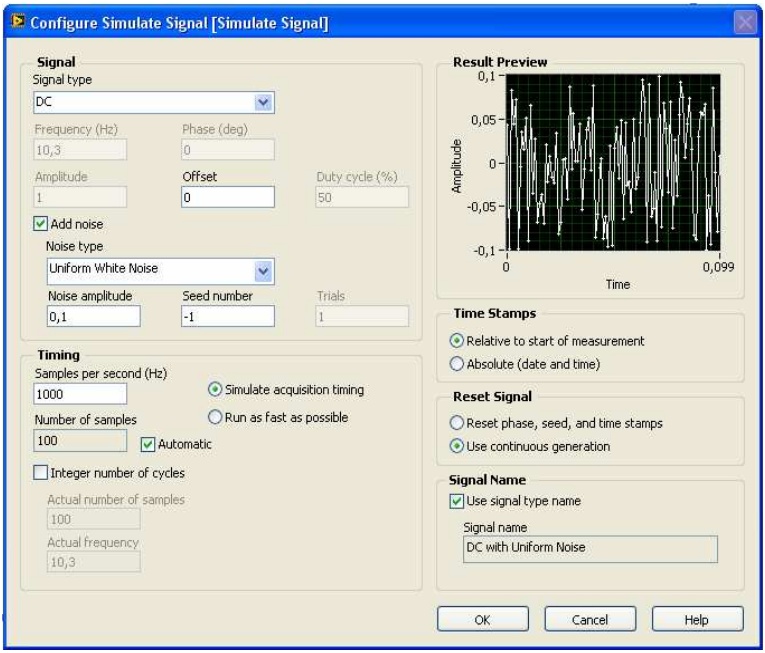


Рис. 15. Диалог Configure Simulate Signal

5) нажмите кнопку OK для сохранения текущей конфигурации и закрытия диалога Configure Simulate Signal;

6) вызовите переднюю панель, нажав комбинацию клавиш < Ctrl-E >;

7) запустите ВП. Осциллограмма сигнала отображается на графике, а RMS (среднеквадратичное действующее значение сигнала) на цифровом индикаторе;

8) нажмите кнопку STOP;

9) сохраните ВП под именем Analysis.vi в удобном месте.

Изменение лицевой панели ВП

Если индикатор RMS, который присутствовал в шаблоне ВП, не нужен, его следует удалить с лицевой панели ВП:

1) поместите курсор над индикатором RMS таким образом, чтобы был выбран инструмент позиционирования (Positioning tool);

2) щелкните мышью на индикаторе RMS для того, чтобы выделить его: 

 . Затем нажмите кнопку <Delete> на клавиатуре;

3) активизируйте блок-диаграмму, содержащую неисправный проводник, отображаемый на блок-схеме при помощи пунктирной линии и красного перекрестия:  . Обратите внимание, что кнопка Run выглядит неработающей, что делает невозможным запуск ВП;

4) нажмите на неработающую кнопку Run для вызова окна Error List (Список ошибок), в котором перечислены все ошибки в ВП и представлено детальное описание каждой из них;

5) в списке Errors and Warnings (Ошибки и Предупреждения) дважды щелкните левой кнопкой мыши на ошибке Wire: has loose ends (Провод: имеет не подсоединенные концы). LabVIEW автоматически покажет проблемное место, вызвавшее эту ошибку;

6) нажмите клавишу < Delete > для удаления неработающего провода (для удаления *всех* неработающих проводов на блок-диаграмме нажмите комбинацию клавиш < Ctrl-B >);

7) выберите команду меню Windows => Show Error List для того, чтобы вызвать окно Error list. Теперь это окно не содержит ошибок в списке Errors and Warnings. Обратите внимание, также можно вызвать окно Error list, нажав комбинацию клавиш < Ctrl-L >;

8) нажмите кнопку Close, чтобы закрыть это окно. Кнопка Run теперь выглядит работающей и ВП готов для запуска.

Анализ амплитуды сигнала

ВП Amplitude and Level Measurements Express VI имеет ряд настроек, которые можно использовать для анализа характеристик сигнала. Чтобы сконфигурировать этот Экспресс ВП для измерения peak to peak (от экстремума к экстремуму) амплитуды сигнала:

1) щелкните правой кнопкой мыши на ВП Amplitude and Level Measurements Express VI и выберите команду Properties из всплывающего меню для вызова диалога Configure Amplitude and Level Measurements.

Можно также дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на Экспресс ВП для открытия диалога конфигурации (в данном случае Configure Amplitude and Measurements);

2) отмените выбор RMS в секции Amplitude Measurements;

3) в правом нижнем углу диалога Configure Amplitude and Level Measurements нажмите кнопку Help (Справка) для вызова соответствующего этому Экспресс ВП раздел справочной системы *LabVIEW Help*, который описывает сам Экспресс ВП, его входы / выходы и варианты его конфигурирования;

4) найдите в разделе *Amplitude and Level Measurements* описание выходного параметра, в котором указано, что этот параметр

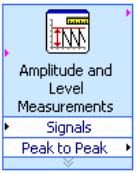
отвечает за измерение величины между максимальным и минимальным значением сигнала;

5) минимизируйте окно справочной системы LabVIEW, чтобы вернуться в диалог Configure Amplitude and Level Measurements;

6) выберите вход или выход, который решили использовать. Выбранный вариант (Peak to Peak) появляется в секции Results (Результаты) для измерения соответствующего значения;

7) нажмите кнопку OK для закрытия диалога Configure Amplitude and Level Measurements и возврата на блок-диаграмму ВП.

Выход RMS ВП Amplitude and Level Measurements Express VI изменился и показывает название новой измеряемой величины Peak to Peak:



Добавление индикатора Лампа Сигнализации

Чтобы при переходе значения измеряемой величины через заданный уровень появлялась визуальная подсказка, удобно использовать индикатор в виде Лампы Сигнализации. Чтобы добавить Лампу Сигнализации в ВП:

1) из палитры Controls выберите индикатор Round LED (Круглый Светодиод), показанный на рис. 16, и поместите его на лицевую панель ВП слева от графика осциллограммы;



Рис. 16. Палитра LEDs

2) щелкните правой кнопкой мыши на индикаторе LED и выберите команду Properties из всплывающего меню для того, чтобы вызвать диалог Button Properties (Свойства Кнопки);

3) измените название индикатора LED на *Лампа Сигнализации*;

4) нажмите кнопку OK для сохранения текущей конфигурации и закрытия диалога Button Properties.

Для включения сигнализации, если исследуемая величина превысит заданное предельное значение, следует использовать индикатор Лампа Сигнализации в следующем упражнении;

5) сохраните ВП под именем Warning Light.vi, используя команду меню File => Save As.

Предельный Уровень

Чтобы задать значение предельного уровня сигнала, при котором нужно автоматически включить Лампу Сигнализации, используйте Экспресс ВП Comparison Express VI (Экспресс ВП Сравнение).

Для сравнения значения peak to peak Амплитуды (Амплитуды от минимума к максимуму) с задаваемой предельной величиной:

1) на блок-диаграмме выберите Экспресс ВП Comparison Express VI из палитры Arithmetic & Comparison => Express Comparison и поместите его справа от Экспресс ВП Amplitude and Level Measurements Express VI;

2) в окне диалога Configure Comparison выберите опцию Greater than (Больше чем) из секции Compare Condition (Условие сравнения):



3) в секции Comparison Inputs (Сравниваемые Входы) выберите Use constant value (Использовать постоянную величину) и введите 0.195 в поле Constant value;

4) закройте страницу конфигурации и вернитесь на блок-диаграмму.

Теперь имя Экспресс ВП Comparison Express VI содержит название операции сравнения, производимой этим Экспресс ВП. Greater Than (Больше Чем) показывает, что именно эту операцию сравнения производит Экспресс ВП;

5) соедините Peak to Peak выход ВП Amplitude and Level Measurements Express VI и вход Operand 1 ВП Comparison Express VI;

6) поместите курсор над проводом, соединяющим выход Peak to Peak и вход Operand I: 

;

7) когда курсор изменит свой вид, показывая, что выбран инструмент позиционирования, щелкните правой кнопкой мыши на этом проводе и выберите команду Create => Numeric Indicator (Создать => Цифровой индикатор) из всплывающего меню. Терминал Peak to Peak появится на блок-диаграмме (его иконка показана на рисунке). Если иконка терминала появится поверх проводов, соединяющих Экспресс ВП, то для лучшей читаемости блок-схемы перетащите Экспресс ВП и Peak to Peak терминал таким образом, чтобы вокруг них было достаточно места. Например, переместите Peak to Peak терминал на свободное место сверху Экспресс ВП.

Нотификация пользователя

После определения значений предельных величин, при которых хотели бы включать Лампу Сигнализации, необходимо подсоединить Лампу Сигнализации к ВП Comparison Express VI. Для того, чтобы пользователь получил визуальную нотификацию нештат-

ной ситуации, когда пиковая амплитуда peak to peak (от минимума к максимуму) превышает заданный предел:

1) на блок-диаграмме поместите терминал Лампа Сигнализации справа от ВП Comparison Express VI. Убедитесь, что терминал Лампа Сигнализации находится внутри структуры цикла (иконка терминала внутри рамки цикла), как это показано на рис. 17;

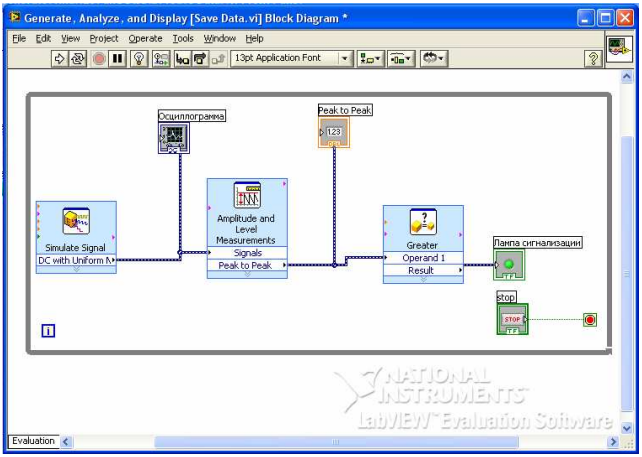


Рис. 17. Блок-диаграмма ВП Warning Light

2) соедините проводником выход Result ВП Comparison Express VI и терминал Лампа Сигнализации;

3) активизируйте лицевую панель ВП.

Обратите внимание, что ранее созданный непосредственно из блок-диаграммы индикатор Peak to Peak появился и на лицевой панели. При запуске ВП этот индикатор будет выводить текущее значение peak to peak амплитуды сигнала;

4) запустите ВП.

Когда значение пиковой (peak to peak) амплитуды превосходит пороговое значение 0.195, Лампа Сигнализации включается;

5) нажмите кнопку STOP, чтобы остановить ВП;

6) сохраните ВП при помощи команды меню File => Save.

Конфигурирование ВП для записи данных в файл

Для записиь требуемой информации в файл после генерации и обработки сигнала используйте Экспресс ВП Write LabVIEW Measurement File Express VI. Чтобы создать ВП, который в ходе выполнения сохраняет значения пиковой (peak to peak) амплитуды и другую полезную информацию в файл типа LabVIEW Измерения:

1) выберите Write LabVIEW' Measurement File Express VI (Запись в файл типа LabVIEW Измерения) из палитры Output (Вывод) и поместите его на блок-диаграмму ниже и правее от ВП Amplitude and Level Measurements Express VI.

Диалог этого Экспресс ВП откроется автоматически и в поле File name (Имя файла) отображается полный путь к файлу типа LabVIEW Измерения с именем test.lvm. Файлы типа LabVIEW Измерения с расширением.lvm по умолчанию помещаются в директорию LabVIEW Data. При установке LabVIEW эта директория по умолчанию создается в служебной директории, где хранятся все данные операционной системы. Если захотите просмотреть записанные в test.lvm данные, используйте путь, который отображается в поле File name;

2) в диалоге Configure Write LabVIEW Measurement File выберите опцию Append to file (Запись в файл в режиме Добавления). LabVIEW при выбранной опции Append to file будет добавлять новые записи, не стирая из файла test.lvm уже имеющиеся;

3) выберите опцию One header only (Только один заголовок) в секции Segment Headers (Заголовки Сегментов данных);

4) введите в поле File Description (Описание Файла) следующий текст: *Измерение величины пиковой амплитуды peak to peak*;

5) закройте диалог Configure Write LabVIEW Measurements File и вернитесь на блок-диаграмму.

Запись данных в Файл

При запуске созданного ВП LabVIEW будет записывать результаты измерений в файл test.lvm.

Для записи данных в файл test.lvm:

1) соедините проводом выход Peak to Peak ВП Amplitude and Measurements Express VI и вход Signals ВП Write LabVIEW Measurements File Express VI;

2) сохраните ВП под именем Save Data.vi, используя команду меню FiIe => Save As;

3) активизируйте лицевую панель ВП и затем запустите его;

4) нажмите на кнопку STOP на лицевой панели ВП;

5) для просмотра сохраненных в файле измерений откройте LabVIEW Data\test.lvm файл при помощи текстового редактора или редактора электронных таблиц;

6) после просмотра результатов закройте файл и вернитесь к ВП Save Data.vi.

Добавление Кнопки для записи результатов в файл

Для сохранения только определенных результатов и значения пиковой амплитуды в файл при выполнении определенного условия, например, при нажатии на кнопку на лицевой панели ВП, можно сконфигурировать Экспресс ВП Write LabVIEW Measurements File Express VI.

Чтобы добавить на лицевую панель ВП такую кнопку и сконфигурировать реакцию на ее нажатие:

1) на лицевой панели ВП выберите кнопку rocker button (клавиша кулисного типа) из палитры Buttons and Switches (Кнопки и Переключатели) и поместите ее справа от графика осциллограммы;

2) вызвав диалог Button Properties (Свойства Кнопки), измените название кнопки на *Запись в Файл*;

3) на странице свойств с закладкой Operation (Функционирование) выберите Latched When Pressed (Защелкивается, когда Нажата) из списка Button Behavior (Поведение Кнопки). Используйте страницу свойств с закладкой Operation, если нужно определить, как реагирует кнопка на нажатие мыши. Для оценки правильности выбора можно попробовать щелкнуть на кнопку мышью в секции Preview Selected Behavior (Предварительный Просмотр Выбранного Поведения);

4) закройте диалог Button Properties;

5) сохраните ВП.

Запись данных по требованию пользователя

Для создания ВП, который будет записывать результаты измерений в файл, если пользователь нажимает на соответствующую кнопку на лицевой панели ВП:

1) на блок-диаграмме вызовите диалог Configure Write LabVIEW Measurement File двойным нажатием левой кнопки мыши на ВП Write LabVIEW Measurement File Express VI;

2) в диалоге File name вместо имени файла test.lvm введите Selected Samples.lvm. Таким образом, результаты будут сохранятся в другой файл;

3) закройте диалог Configure Write LabVIEW Measurement File;

4) щелкните правой кнопкой мыши на входе Signal ВП Write LabVIEW Measurement File Express VI. Выберите команду Insert Input/Output (Вставить Вход/Выход) из всплывающего меню для того, чтобы добавить вход Comment (Комментарии);

5) щелкните правой кнопкой мыши на входе Comment ВП Write LabVIEW Measurement File Express VI. Выберите команду Select Input/Output => Enable (Выбрать Вход/Выход => Разрешить) из всплывающего меню, чтобы вставить вход Enable.

В предыдущем упражнении было изучено, как добавить вход или выход виртуального прибора, растягивая иконку Экспресс ВП вниз. Только что проделанные действия дают еще один способ добавления входа или выхода так, чтобы он появлялся в изображении иконки ВП.

Входы и выходы Экспресс ВП появляются в изображении его иконки в определенном порядке при добавлении новых входов/выходов. Для добавления определенного входа или выхода (который может не быть следующим по порядку в списке входов выходов Экспресс ВП) может потребоваться сначала расширить изображение иконки Экспресс ВП, чтобы появилось поле, содержащее новый вход или выход, а затем заменить этот вход или выход на требуемый;

6) поместите терминал Запись в Файл слева от ВП Write LabVIEW Measurements File Express VI;

7) соедините проводом терминал Запись в Файл и вход Enable ВП Write LabVIEW Measurements File Express VI. Блок-диаграмма должна выглядеть, как показано на рис. 18;

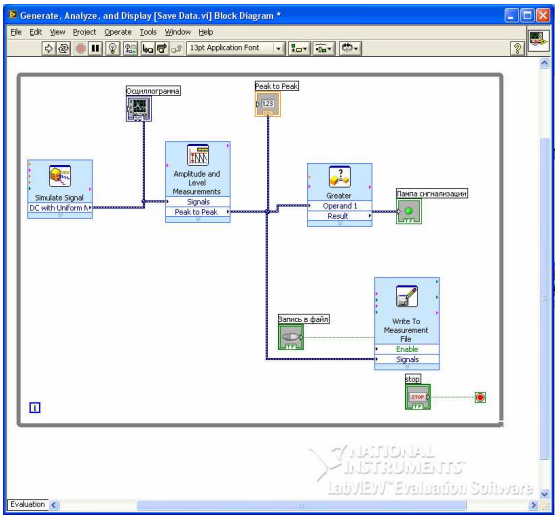


Рис. 18. Блок-диаграмма ВП Save Data

8) активизируйте лицевую панель ВП. Нажмите на кнопку Запись в Файл несколько раз.

9) остановите ВП при помощи кнопки STOP;

10) для просмотра сохраненных результатов откройте файл *Selected Samples*. *lvm* при помощи программы редактора электронных таблиц или текстового редактора.

Файл *Selected Samples*.*lvm* отличается от *test*.*lvm*, в котором хранятся все результаты, полученные в ходе выполнения ВП, в то время как в *Selected Samples*.*lvm* сохранены только результаты, которые решили записать, нажав на кнопку Запись в Файл;

11) сохраните и закройте ВП.

Контрольные вопросы

1. Как провести анализ амплитуды сигнала?
2. Что необходимо использовать для задания предельного уровня сигнала?
3. Какие шаги включает в себя визуальная нотификация нештатной ситуации, когда пиковая амплитуда peak to peak превышает заданный предел?
4. Какой элемент палитры Functions используется при записи в файл требуемой информации?
5. Какие шаги включает в себя запись данных в файл?

Лабораторная работа № 3.
СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ПРИБОРА В ПРОГРАММЕ LABVIEW НА БАЗЕ ПУСТОГО ШАБЛОНА. РАЗВИТИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВИРТУАЛЬНОГО ПРИБОРА

Цель работы:

• выбор одного из множества шаблонов виртуальных приборов в качестве начальной заготовки для создания нового виртуального прибора;

• изучение создания нового виртуального прибора без начальной заготовки (на базе пустого шаблона);

• построение виртуального прибора, который генерирует сигнал, уменьшает число измерений сигнала в выборке и отображает результат в виде таблицы на лицевой панели.

Развитие возможностей Виртуального Прибора

Можно выбрать один из множества шаблонов ВП LabVIEW в качестве начальной заготовки для создания ВП. Однако иногда может потребоваться создать такой ВП, для которого трудно подобрать подходящий шаблон из списка шаблонов ВП LabVIEW. В этом разделе показано, как создать ВП без начальной заготовки (на базе пустого шаблона).

Задание. **Создание ВП на базе пустого шаблона**

В этом упражнении откройте пустой ВП, добавьте необходимые Экспресс ВП и структуры на блок-схему, постройте ВП, который генерирует сигнал, уменьшает число измерений сигнала в выборке и отображает результат в виде таблицы на лицевой панели. Когда закончите это упражнение, лицевая панель ВП будет выглядеть, как на рис. 19.

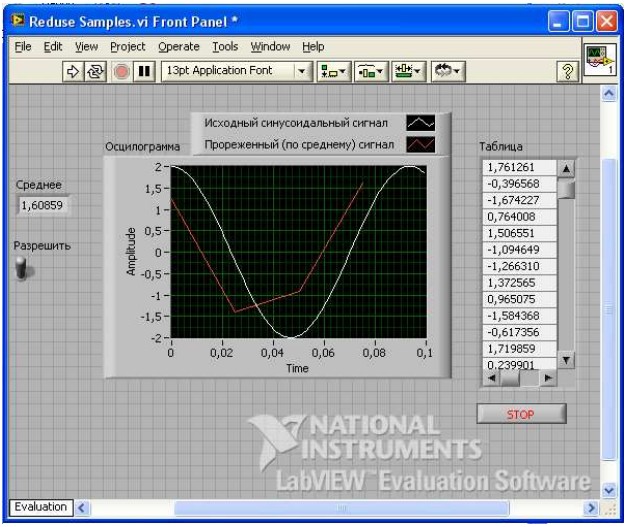


Рис. 19. Лицевая панель ВП Reduce Samples

Открытие пустого ВП

Проделайте следующие шаги, чтобы открыть пустой ВП:

1) в диалоге LabVIEW щелкните на стрелку на кнопке New (Новый) и выберите команду Blank VI (Пустой ВП) из всплывающего меню или нажмите комбинацию клавиш < Ctrl-N > для открытия пустого ВП. Появятся пустые окна лицевой панели и блок-диаграммы ВП.

Обратите внимание, что можете открыть пустой ВП при помощи команды Blank VI и из списка Create New диалога New или при помощи команды меню FiIe => New VI;

2) если палитра Functions (Функции) невидима, то щелкните правой кнопкой мыши на любом пустом месте на блок-диаграмме для того, чтобы вывести всплывающую палитру Functions. Если хотите сделать эту палитру постоянно видимой, нажмите на кнопку с изображением чертежной кнопки (показана на рисунке) в левом верхнем углу палитры для фиксации палитры на экране.

Обратите внимание, что щелчком правой кнопки мыши на пустом месте лицевой панели или блок-диаграммы ВП выводятся всплывающие палитры Controls и Functions соответственно  .

Добавление генератора сигнала

Чтобы выбрать требуемый Экспресс ВП и поместить его на блок-диаграмму:

1) если окно контекстной подсказки Context Help невидимо, нажмите комбинацию клавиш < Ctrl-H > для открытия этого окна (также можно открыть окно контекстной подсказки кнопкой Show Context Help Window:  ;

2) активизируйте подпалитру Input палитры Functions и перемещайте курсор над иконками этой подпалитры. Обратите внимание, как меняется содержимое окна Context Help в зависимости от положения курсора – подсказка дается именно по тому Экспресс ВП, на который наведен курсор;

3) используя окно контекстной подсказки, найдите Экспресс ВП, который может моделировать генератор синусоидального сигнала;

4) выберите этот Экспресс ВП и поместите его на блок-диаграмму. Диалог Configure Simulate Signal появится автоматически;

5) медленно перемещайте курсор мыши над различными полями этого диалога, например Frequency (Hz) (Частота (Гц)), Amplitude (Амплитуда), Samples per second (Hz) (Количество измерений в секунду – частота дискретизации (Гц)). Просмотрите информацию, которая появляется в окне Context Help, по каждому полю диалога Configure Simulate Signal;

6) сконфигурируйте Экспресс ВП Simulate Signal Express VI для генерации синусоидального сигнала с частотой 20.7 и амплитудой 2;

7) конфигурируемый сигнал отображается в секции Result Preview (Предварительный Просмотр Результатов);

8) закройте диалог Configure Simulate Signal;

9) поместите курсор мыши над иконкой ВП Simulate Signal Express VI и прочитайте информацию, появившуюся в окне Context Help. Обратите внимание, что теперь в окне Context Help отображается информация о текущей конфигурации Simulate Signal Express VI;

10) сохраните ВП под именем Reduce Samples.vi.

Изменение Сигнала

При помощи справочной системы *LabVIEW Help* найти Экспресс ВП, который уменьшает число измерений сигнала в выборке:

1) выберите команду меню Help» VI, Function, & How-To Help и откройте окно справочной системы LabVIEW Help;

2) щелкните мышью на закладку с именем Search и на открывшейся странице введите sample compression (сжатие измеренных значений) в поле Type in the word(s) to search for. Обратите внимание, что поисковая машина отображает информацию о функциях, которые нужны для правильной работы Экспресс ВП-сжатие и уменьшения числа измерений в выборке;

3) выберите справку Sample Compression Express VI из открывшегося списка разделов справочной системы;

4) после просмотра раздела справочной системы для этого Экспресс ВП щелкните мышью на кнопке Place on the block diagram (Поместить на блок-диаграмму);

5) переместите курсор мыши на блок-диаграмму. Изображение Sample Compression Express VI будет перемещаться по блок-диаграмме по указанию курсора мыши;

6) поместите ВП Sample Compression Express VI на блок-диаграмму справа от ВП Simulate Signal Express VI;

7) сконфигурируйте ВП Sample Compression Express VI для уменьшения числа измерений сигнала в выборке в 25 раз, используя вместо ряда измеренных величин их среднее значение;

8) закройте диалог Configure Sample Compression;

9) используя инструмент «катушка», соедините выход Sine ВП Simulate Signal Express VI и вход Signals ВП Sample Compression Express VI.

Настройка Лицевой Панели

В предыдущем упражнении, используя палитру Controls, на лицевую панель ВП добавляли органы управления и индикаторы, которые также можно добавлять непосредственно из блок-диаграммы.

Для создания элементов отображения на лицевой панели ВП:

1) щелкните правой кнопкой мыши на выходе Mean (Среднее) ВП Sample Compression Express VI и выберите команду Create => Numeric Indicator из всплывающего меню.

2) щелкните правой кнопкой мыши на выходе Mean (Среднее) ВП Sample Compression Express VI и выберите команду Insert Input/Output из всплывающего меню для того, чтобы вставить вход Enable (Разрешить);

3) щелкните правой кнопкой мыши на входе Enable ВП Sample Compression Express VI и выберите команду Create => Control для создания переключателя Разрешить (LabVIEW автоматически создаст переключатель с именем Enable, который сразу же можно переименовать в Разрешить);

4) щелкните правой кнопкой мыши на проводнике, который соединяет выход Sine ВП Simulate Signal Express VI и вход Signals ВП Signal Compression Express VI и выберите команду Create => Graph Indicator для создания графика Осциллограмма (LabVIEW автоматически создаст график с именем Sine, который сразу же можно переименовать в Осциллограмма). Когда создают органы управления и индикаторы из блок-диаграммы, LabVIEW автоматически создает эти объекты, правильно согласованные по типу с теми элементами блок-диаграммы, с которыми они соединяются;

5) используя инструмент «катушка», соедините выход Mean ВП Sample Compression Express VI и терминал Осциллограмма;

6) расположите элементы блок-диаграммы таким образом, чтобы блок-диаграмма легко читалась (рис. 20).

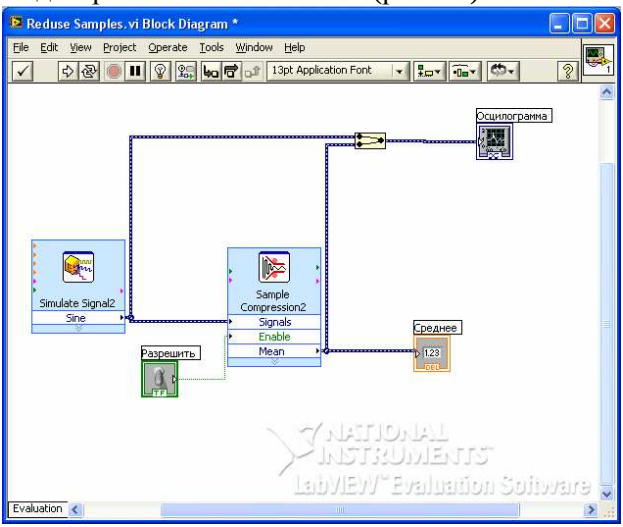


Рис. 20. Блок-диаграмма ВП Reduce Samples

(*Совет*: можно щелкнуть правой кнопкой мыши на любом проводнике на блок-диаграмме ВП и затем выбрать команду Clean Up Wire из всплывающего меню, после чего Lab VIEW автоматически упорядочит расположение проводников на блок-диаграмме);

7) активизируйте лицевую панель ВП.

Органы управления и индикаторы лицевой панели ВП, созданные из блок-диаграммы, имеют соответствующие имена;

8) сохраните ВП.

Конфигурирование ВП для запуска в циклическом режиме

В текущем состоянии ВП будет выполняться только один раз (при нажатии на кнопку Run) – генерировать сигнал и затем останавливаться. Чтобы ВП непрерывно продолжал свою работу до тех пор, пока не будет выполнено определенное условие, можно добавить на блок-диаграмму структуру цикла While Loop:

1) активизируйте лицевую панель ВП. Обратите внимание, что при запуске ВП выполняется один раз и затем останавливается. При этом на лицевой панели нет кнопки STOP;

2) перейдите на блок-диаграмму и выберите структуру While Loop (Цикл «Пока Не») из палитры Execution Control;

3) переместите курсор мыши в верхний левый угол блок-диаграммы. Позиционируйте здесь верхний левый угол структуры While Loop;

4) нажмите левую кнопку мыши и перетащите курсор по диагонали вправо-влево, заключив в рамке все ВП, терминалы и проводники на блок-диаграмме (рис. 21).

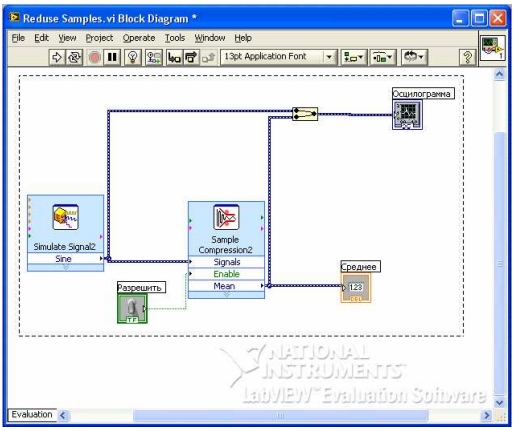
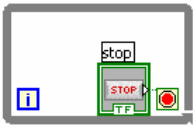


Рис. 21. Создание структуры цикла While Loop вокруг ВП

Обратите внимание, что структура цикла While Loop, показанная на рисунке слева, уже имеет кнопку STOP, присоединенную к условию завершения цикла. Эта структура While Loop сконфигурирована таким образом, что она останавливается, когда пользователь нажимает на кнопку STOP:



5) вызовите лицевую панель ВП. Теперь при запуске ВП он продолжает работать до тех пор, пока пользователь не нажмет на кнопку STOP.

Управление скоростью исполнения ВП

Для вывода осциллограммы (точки) на график медленнее можно добавить на блок-диаграмму временную задержку.

1) поместите на блок-диаграмму внутрь тела цикла (внутрь рамки) Экспресс ВП Time Delay Express VI из палитры Execution Control;

2) введите 0.250 в поле Time delay (seconds) (Временная задержка (в секундах)) диалога Configure Time Delay.

Цикл будет выполняться каждые четверть секунды;

3) закройте диалог Configure Time Delay;

4) сохраните ВП;

5) вызовите лицевую панель и запустите ВП;

6) переключите щелчком мыши тумблер Разрешить. Если тумблер установлен в положение Вкл., то на график будет выводиться осциллограмма прореженного сигнала. При положении тумблера Разрешить – Выкл. осциллограмма прореженного сигнала на график не выводится;

7) остановите ВП, нажав на кнопку STOP.

Использование Таблицы для отображения результатов измерений

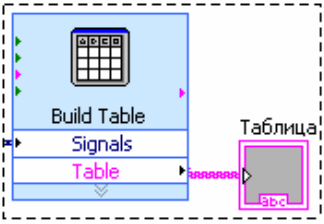
Чтобы отобразить набор средних значений (прореженный сигнал) в виде таблицы на лицевой панели ВП, следует:

1) поместить на лицевую панель ВП справа от графика индикатор Express Table (Экспресс Таблица) из палитры Text Indicators (можно сразу поменять название Table на Таблица);

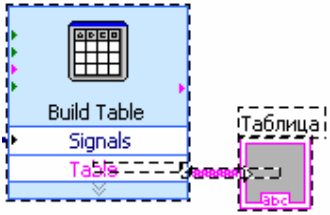
2) вызвать блок-диаграмму. Терминал Таблица появился на блок-диаграмме вместе с подсоединенным к нему Экспресс ВП Build Table Express VI автоматически;

3) если ВП Build Table Express VI и терминал Таблица не выделены, то для их выделения щелкнуть мышью на свободном поле на блок-диаграмме левее ВП Build Table Express VI и терминала Таблица. Потяните курсор мыши по диагонали вправо – вниз, чтобы окружить пунктирной линией выделения ВП Build Table

Express VI, терминал Таблица и соединяющий их провод. Вокруг выделенных объектов вращается пунктирная линия:



4) перетащить выделенные объекты внутрь структуры цикла While Loop правее терминала Среднее. Рамка цикла автоматически увеличивает свой размер по мере необходимости, чтобы вместить ВП Build Table Express VI и терминал Таблица:



5) соединить выход Mean ВП Sample Compression Express VI и вход Signals ВП Build Table Express VI, используя инструмент «катушка».

Блок-диаграмма должна выглядеть как на рис. 22;

6) активизировать лицевую панель и запустить ВП.

7) переключить щелчком мыши тумблер Разрешить. Если тумблер установлен в положение Вкл., то в таблицу поступают средние величины каждых 25 значений синусоидального сигнала. При положении тумблера Разрешить – Выкл. значения в таблицу не поступают;

8) остановить ВП;

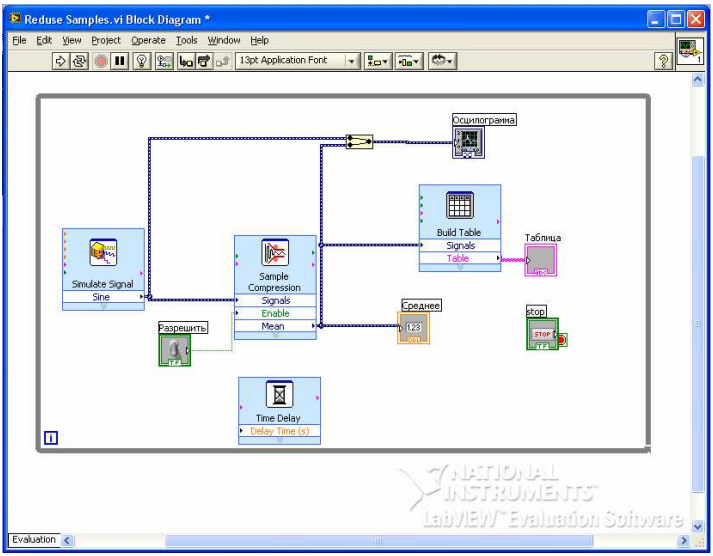


Рис. 22. Блок-диаграмма ВП Reduce Samples

9) поэкспериментировать со свойствами таблицы, используя диалог Table Properties. Например, попытайтесь изменить количество колонок с нескольких на одну;

10) сохранить и закрыть ВП.

Контрольные вопросы

1. Как вызвать окно контекстной подсказки Context Help?
2. Какие шаги необходимо проделать для создания элементов отображения на лицевой панели ВП?
3. Что включает конфигурирование ВП для запуска в циклическом режиме?
4. Как вызвать временную задержку?
5. Какие шаги необходимо проделать для отображения набора средних значений (прореженный сигнал) в виде таблицы на лицевой панели ВП?

Лабораторная работа № 4.
СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ «МНОГОЛУЧЕВОЙ ОСЦИЛЛОГРАФ» И «СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ»

Задание № 1. **Создание виртуального прибора «Многолучевой осциллограф»**

Цель (к заданию № 1):

• изучение средств визуального отображения программы LabVIEW;

• приобретение навыка настройки генератора сигналов: фазы, частоты;

• ознакомление с различными опциями индикаторного окна осциллографа.

Порядок выполнения:

1. Постройте переднюю панель ВП, содержащую три ползунковых регулятора амплитуд синусоид и экран (граф) Waveform Graph (рис. 23).

2. Для отображения трех графиков необходимо «увеличить» количество отображаемых графиков на экране, для этого окно Plot 0, расположенное справа экрана, «растягиваете» по вертикали с помощью Указательного инструмента (Стрелка). Появятся три индикаторных окна Plot 0, Plot 1, Plot 2.

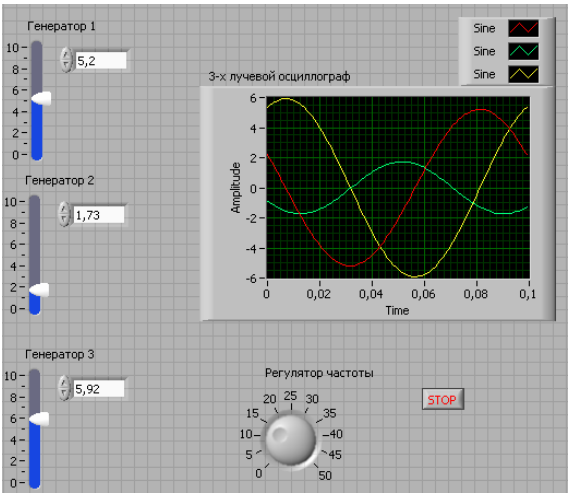


Рис. 23. Лицевая панель многолучевого осцилографа

3. Постройте структурную схему (рис. 24)

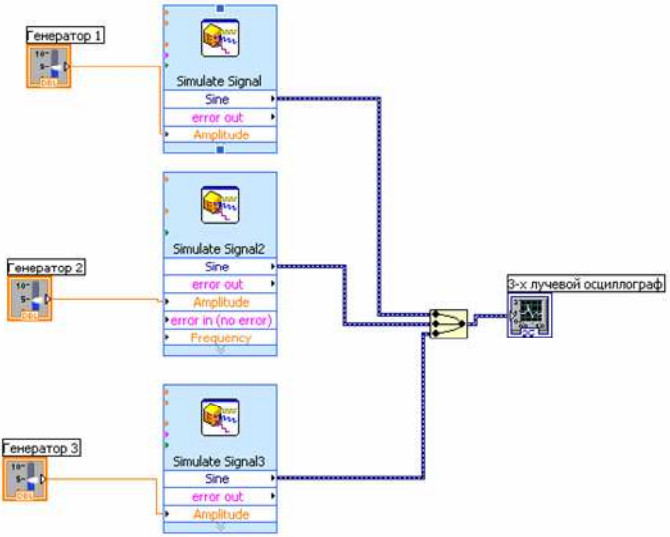


Рис. 24. Блок-диаграмма многолучевого осциллографа

Дополнение:

1. Управление цветом графиков. На панели Waveform Graph подведите инструмент Стрелка на индикаторное окно Plot 0. Нажмите правую кнопку мыши. В появившемся меню подведите курсор к надписи Color и выберите цвет графика 1. Аналогично через окна Plot 1, Plot 2 задайте цвета для графиков 2 и 3.

2. Форматирование числовых осей X и Y. Подведите курсор к оси X или Y на поле графического индикатора Waveform Graph. Нажмите правую кнопку Мыши. Из появившегося меню выберите X Scale, затем – Formatting. В появившемся меню выберите нужные опции («с плавающей запятой», «научный» формат, «инженерный» формат, «линейный» или «логарифмический» масштабы осей).

3. Измените фазу на 90 градусов, у первого графика – синусоиды, у второго – добавьте регулятор частоты до 50 Гц.

4. Введите цикл непрерывной работы осциллографа.

5. Сохраните ВП под именем Многолучевой осциллограф.vi.

Задание № 2. **Разработка ВП «Спектральный анализатор импульсных сигналов»**

Цель (к заданию № 2):

• изучение основных функциональных узлов – генератора прямоугольного импульса и вычислителя спектра мощности;

• выполнение моделирования и наблюдение зависимости спектрального анализатора от амплитуды и длительности импульсов.

Основными функциональными узлами этого ВП являются генератор прямоугольного импульса и вычислитель спектра мощности.

Генератор прямоугольного импульса (Pulse Pattern.vi), размещенный в палитре Functions => Signal Generation, формирует на своем выходе «Pulse Pattern» – одномерный массив отсчетов пря-

моугольного импульса с заданной задержкой, шириной и амплитудой. При этом количество отсчетов сигнала задается целым числом на входе «samples», длительность и задержка импульса (в количестве отсчетов) – целыми числами на входах «width» и «delay» соответственно, а амплитуда (в условных единицах) – реальным десятичным числом на входе «amplitude».

Вычислитель спектра мощности (*Power Spectrum.vi*) размещен в палитре Functions => Spectral Analysis.

1. Создание нового ВП лучше всего начать с лицевой панели. Если на экран выведено окно структурной схемы, переключиться на лицевую панель можно, выбрав из меню сверху окна *Windows* => => *Show Panel*.

2. Из меню в верхней строчке окна лицевой панели выберите *Windows* => *Show Controls Palette* и *Windows* => *Show Tools Palette*, чтобы вывести на экран палитры Controls (Органы управления) и Tools (Инструменты).

3. Из палитры Tools выберите инструмент Действия – «руку», если до этого он не был выбран.

4. В подпалитре Graph палитры Controls размещены графические индикаторы. Один из них – осциллограф (*Waveform Graph*) – позволяет выводить на экран одномерные массивы чисел в виде графика зависимости значения элемента массива от номера элемента, производя при этом один из видов интерполяции (чаще всего – линейную). Выберите этот осциллограф и перенесите его на лицевую панель, разместив его справа наверху лицевой панели. В появившейся метке можно тут же с клавиатуры ввести название индикатора «Сигнал». Чтобы закончить ввод метки, нажмите на кнопку < *Enter* > в левом верхнем углу окна или щелкните мышью в любом свободном месте лицевой панели.

5. После размещения индикатора на лицевой панели вызовите его объектное меню, установив «стрелку» или «руку» на край индикатора и нажав правую кнопку мыши, снимите в нем выделение с опций *Show* => *Legend* и *Show* => *Palette*.

6. Еще один такой же индикатор выберите из той же подпалитры и разместите на лицевой панели ниже первого индикатора. Введите в метку его название «Спектр» и повторите для него действия п. 5. В объектном меню этого индикатора снимите также выделение с опции *X Scale => AutoScale X*. С помощью Меточного инструмента введите конечное значение горизонтальной шкалы 50.

7. Из подпалитры Numeric палитры Controls выберите три вертикальных ползунковых регулятора (*Vertical Pointer Slide*) для регуляторов «Амплитуда», «Длительность» и «Задержка», разместите их на лицевой панели слева от индикаторов сверху вниз и введите их названия в метки. С помощью меточного инструмента измените конечные значения регулирования на шкале регуляторов «Длительность» и «Задержка» на 50. Уберите с экрана цифровые дисплеи регуляторов, сняв выделение с опции объектного меню *Show => Digital Display*.

8. Из подпалитры Boolean палитры Controls выберите кнопку «СТОП» (*Rectangular Stop Button*) и разместите ее на лицевой панели снизу от регуляторов.

9. Разместив индикаторы и органы управления на лицевой панели, можно перейти к структурной схеме. Чтобы сделать это, выберите в меню *Windows => Show Diagram*. На структурной схеме увидите терминалы, соответствующие органам управления и индикаторам лицевой панели. Терминалы имеют те же метки, что и соответствующие им объекты лицевой панели. Для облегчения монтажа структурной схемы и увеличения ее наглядности рекомендуется разместить терминалы органов управления слева, а терминалы индикаторов справа, оставив между ними место для размещения других элементов структурной схемы (рис. 25).

10. Чтобы вывести на экран палитру Functions (Функции), выберите из меню *Windows => Show Functions Palette*.

11. Из подпалитры Numeric палитры Functions выберите числовую константу (*Numeric Constant*) и разместите ее на структур-

ной схеме выше терминалов органов управления. С помощью Меточного инструмента введите в константу значение 100.

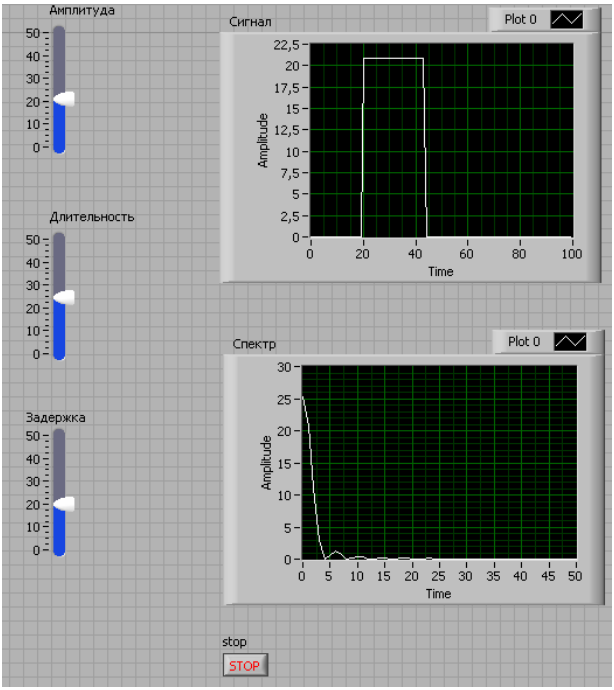


Рис. 25. Вид лицевой панели «Спектральный анализатор импульсных сигналов»

12. Из палитры Functions => Signal Generation выберите генератор прямоугольного импульса (*Pulse Pattern.vi*) и разместите его на структурной схеме справа от терминалов органов управления.

13. Из палитры Functions => Spectral Analysis выберите вычислитель спектра мощности (*Power Spectrum.vi*) и разместите его на структурной схеме между генератором прямоугольного импульса и терминалами индикаторов.

14. Из подпалитры Advanced палитры Controls выберите функцию «Стоп» (*Stop*) и разместите ее на структурной схеме рядом с терминалом кнопки «*Stop*».

15. Из палитры Tools выберите «катушку». Теперь можно приступить к монтажу блок-диаграммы (рис. 26), т.е. к соединению между собой терминалов органов управления, функций, констант и индикаторов, для чего необходимо подключить:

– числовую константу к терминалу «*sample*» генератора прямоугольного импульса;

– терминал регулятора «Амплитуда» к терминалу генератора «*amplitude*»;

– терминал регулятора «Задержка» к терминалу генератора «*delay*»;

– терминал регулятора «Длительность» к терминалу генератора «*width*»;

– выходной терминал генератора прямоугольного импульса «*Pulse Pattern*» к входному терминалу вычислителя спектра мощности «X»;

– выходной терминал вычислителя спектра мощности «*Power Spectrum*» к терминалу индикатора «Спектр»;

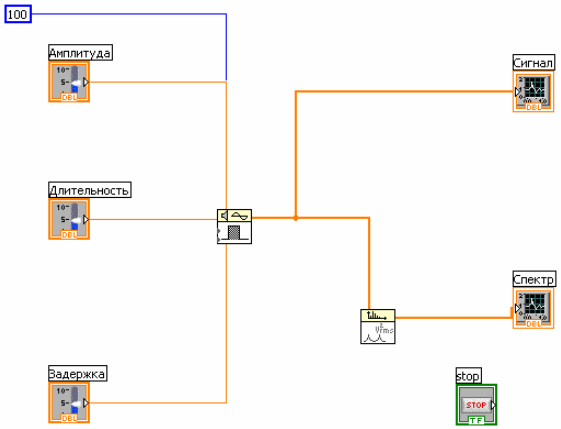


Рис. 26. Вид блок-диаграммы

– терминал индикатора «Сигнал» к проводу, соединяющему выходной терминал генератора и входной терминал вычислителя спектра мощности.

16. На этом монтаж блок-диаграммы закончен. Теперь при необходимости можно ее дополнительно отредактировать, чтобы избежать возможных наложений ее элементов, нежелательных пересечений проводов и т.д., чтобы повысить ее наглядность.

17. Перейдите в окно лицевой панели и запустите ВП, нажав кнопку «Пуск» в левом верхнем углу окна.

18. Остановить работу ВП можно, нажав на кнопку «*Stop*» на лицевой панели, либо кнопку «Стоп» в левом верхнем углу окна.

Контрольные вопросы

1. Как изменить цвет графика на Waveform Graph?
2. Как провести форматирование осей *X* и *Y* Waveform Graph?
3. Какие основные функциональные узлы включает в себя ВП «Спектральный анализатор импульсных сигналов»?
4. Как вызвать генератор прямоугольного импульса и для чего он нужен?
5. Что включает в себя монтаж блок-диаграммы?

Лабораторная работа № 5.
СОСТАВНЫЕ ДАННЫЕ LABVIEW: МАССИВЫ И КЛАСТЕРЫ

Цель работы:

• изучение встроенных функций работы с массивами;

• использование кластеров для построения схем, объединение и разделение кластеров;

• понимание отличий массивов и кластеров.

Задание № 1. **Работа с массивами**

В этой работе создается ВП, объединяющий два массива, а затем вырезающий элемент из середины нового объединенного массива. Использовать палитру Массив (Array).

1. Лицевая панель прибора содержит два входных массива (каждый показывает три элемента), два цифровых элемента управления и выходной массив (показывающий восемь элементов). Для создания нового массива ВП объединяет два массива и значения элементов управления:

начальный массив + элемент 1 + элемент 2 + завершающий массив.

Лицевая панель уже создана (рис. 27). Элементы управления и отображения массивами будут иметь серый цвет, пока в них не будут введены какие-либо данные.

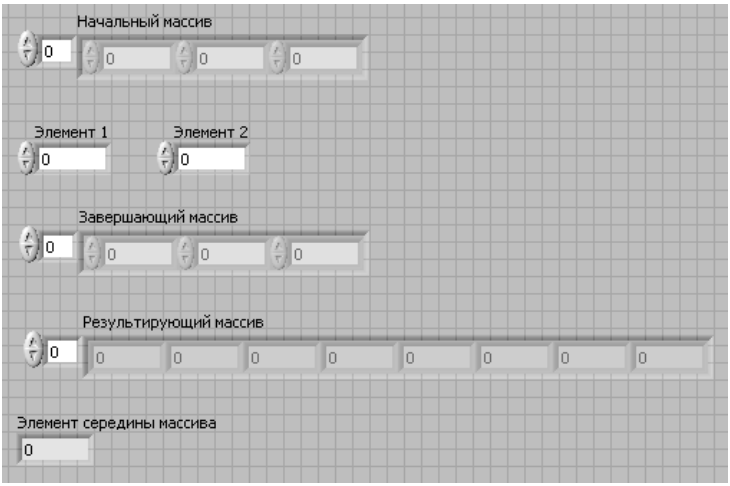


Рис. 27. Лицевая панель «Работа с массивами»

2. Постройте блок-диаграмму (рис. 28). Используйте окно контекстной помощи для нахождения соответствующих терминалов функций.

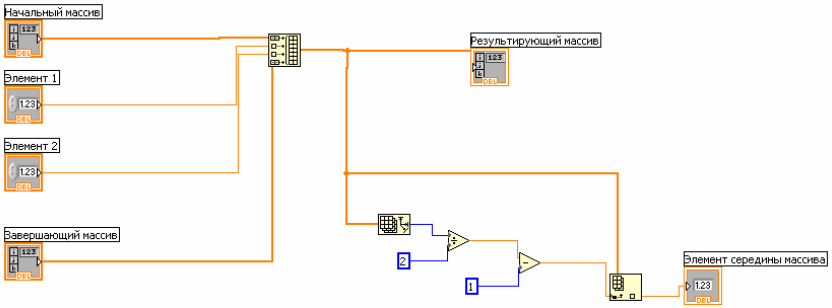
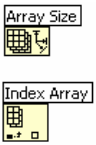


Рис. 28. Блок-диаграмма «Работа с массивами»

Функция Build Array (Создать массив)  из палитры Массив соединяет входные данные для создания нового массива: начальный массив, элемент 1, элемент 2, завершающий массив.

Установите инструмент перемещения в нижнем правом углу функции и измените ее размеры так, чтобы она включала четыре ввода. Вводы автоматически определят, какой тип данных подключается: массив или скаляр. Символы слева отображают массив или скаляр:



Функция Число элементов массива (палитра Массив) возвращает число элементов в объединенном массиве.

Функция Выборка из массива возвращает элемент из середины массива, LabVIEW создает массив с помощью функции «Создать массив», затем вычисляется индекс среднего элемента массива, равный половине длины минус единица (отсчет начинается с нуля). Поскольку массив имеет четное число элементов, то серединным будет один из двух средних элементов.

Вернитесь к лицевой панели и запустите ВП. Попробуйте сделать несколько комбинаций входных данных. Например, в начальном массиве введите 2; 6; 1. Элемент 1 равен 200. Элемент 2 равен 400. В завершающем массиве 34; 69; 89. Тогда средний элемент в результирующем массиве будет равен 200. Сохраните ВП.

Задание № 2. **Работа с кластерами**

В этом задании создается ВП, который проверяет, является значение числового элемента управления Число 1 во входном кластере большим или равным нулю: если оно меньше 0, то ВП вычислит абсолютные величины всех элементов Управления; если значение Число 1 больше или равно 0, то ВП оставит значения всех элементов управления без изменения. Независимо от значения Число 1 виртуальный прибор умножает все величины на 0,5 и отображает результаты в выходном кластере, демонстрируя использование полиморфизма при работе с кластерами.

1. Откройте новую лицевую панель и поместите на нее шаблон Кластер (палитра Массив и кластер). Назовите его Входной кластер.

2. Создайте элементы управления Число 1, Число 2 и Ползун из палитры Числовые, сразу помещая их внутри шаблона кластера. Создавать их нужно в определенном порядке (поскольку придется соединять входной кластер с выходным) и сразу присваивать им имена.

3. Создайте таким же образом шаблон Выходной кластер, используя элементы отображения (все элементы должны быть введены в кластер, в том же порядке). Можно создать этот кластер с помощью копирования входного кластера с последующим изменением его ярлыка (рис. 29).

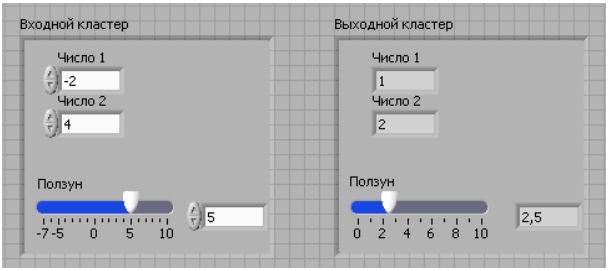
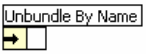
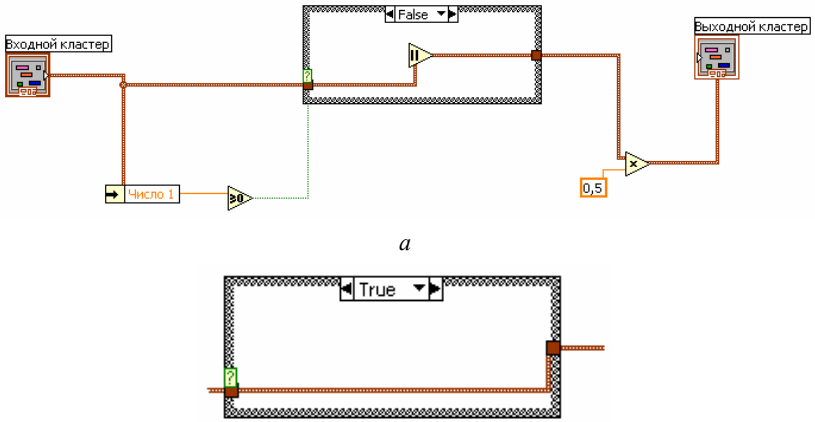


Рис. 29. Лицевая панель «Работа с кластерами»

4. Постройте блок-диаграмму (рис. 30). В ней должны быть задействованы оба варианта ЛОЖЬ и ИСТИНА структуры варианта.

Функция Разделить по имени выделяет значение элемента управления Число 1 из входного кластера, и теперь можно сравнить его с нулем. Если Число 1 не появилось на выходе функции, щелкните инструментом управления по этому полю и выберите его из списка элементов кластера: 

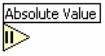
.



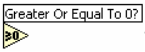
а

б

Рис. 30. Блок-диаграмма «Работа с кластерами»:
а – вариант ЛОЖЬ; *б* – вариант ИСТИНА

Функция Абсолютная величина (Absolute Value) возвращает входное значение, если оно больше или равно 0, или значение, противоположное входному, если оно меньше 0. В этом упражнении функция берет величину значений элементов всего кластера: 

.

Функция больше или равно 0? (Greater Or Equal to 0?) возвращает значение ИСТИНА, если входное значение больше или равно нулю: 

.

5. Запустите ВП. Попробуйте ввести положительное и отрицательное значение элемента Число 1. Обратите внимание на использование полиморфизма для одновременного умножения всех значений в кластере на 0,5 и нахождения абсолютной величины всего кластера.

6. Сохраните ВП как Cluster Comparison.vi в директории вашей группы в библиотеке виртуальных приборов.

Контрольные вопросы

1. Какие функции используются при работе с массивами?
2. В какой последовательности функция «Создать массив» (палитра Массив) соединяет входные данные для создания нового массива?
3. Для чего служат функции «Число» и «Выборка из массива»?
4. Как создать элемент «кластер»?
5. Назовите функции, используемые при работе с кластерами, и укажите, для чего служит каждая из них.

Лабораторная работа № 6.
УПРАВЛЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ С ПОМОЩЬЮ СТРУКТУР

Цель работы:

• изучение различных типов структур варианта – числовой, страховой и логическуой

• приобпетение навыка использования цикла по условию и цикла с фиксированным числом итераций и понимание различия между ними;

• изучение узла Формула для произвольных вычислений математических выражений;

• получение графического представления результата произвольных вычислений на двухкоординатном графическом индикаторе.

Задание № 1. **Разработка ВП «Вычисление квадратного корня»**

Эта лабораторная работа позволит приобрести некоторый навык работы со структурами варианта и диалоговыми окнами. Создайте ВП, который вычисляет квадратный корень из положительного входного числа. Если входное число является отрицательным, то ВП вызовет диалоговое окно и возвратит ошибку.

1. Откройте новую панель.

2. Создайте лицевую панель, изображенную на рис. 31. С помощью числового элемента управления будет вводится Число. Индикатор Квадратный корень также найдете в палитре Numeric.

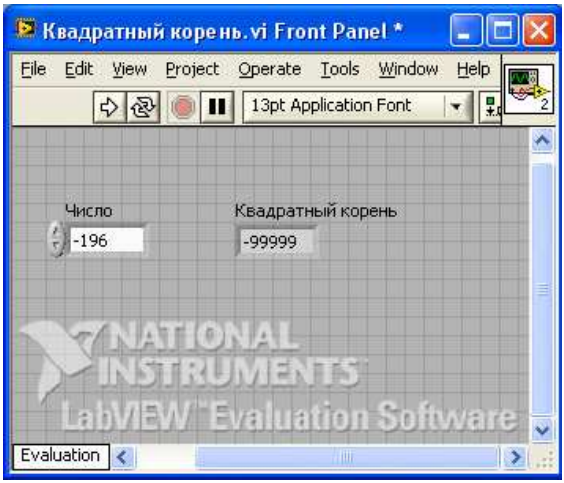


Рис. 31. Лицевая панель «Вычисление квадратного корня»

3. Откройте окно блок-диаграммы. Создайте код, изображенный на рис. 32.

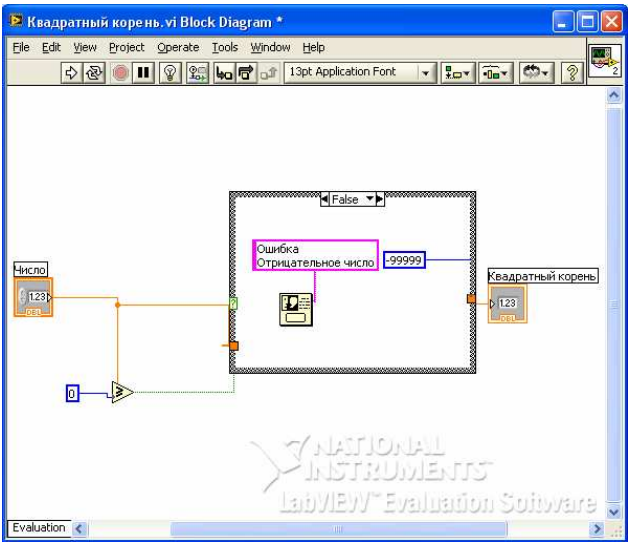


Рис. 32. Блок-диаграмма «Вычисление квадратного корня»

Поместите структуру варианта (подпалитра Структуры (Case Structure) в окно блок-диаграммы. Вариант ЛОЖЬ (False). Выберите другие объекты диаграммы и соедините их так, как показано на рис. 32.

4. Создайте другой вариант структуры ИСТИНА (True) (рис. 33).

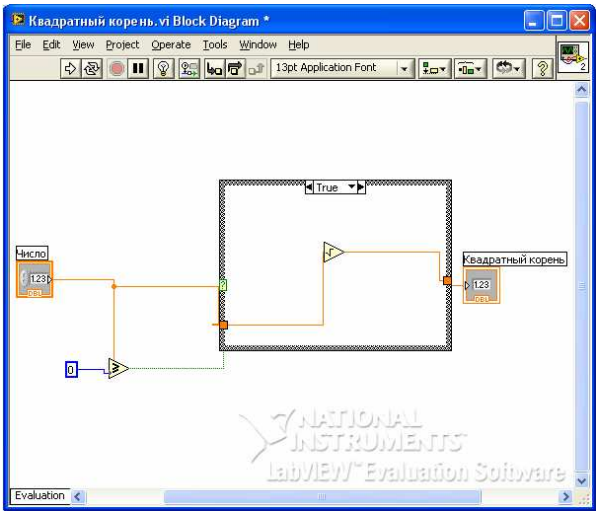


Рис. 33. Вариант структуры ИСТИНА

Используйте окно контекстной помощи для отображения вводов и выводов различных функций.

Функция Больше или равно? из подпалитры Сравнение (Comparison) определяет, является вводимое число большим или равным нулю.

Функция Квадратный корень (Square Root) из подпалитры Числовые (Numeric) вычисляет квадратный корень вводимого числа.

Функция Числовая константа (Numeric Constant) из подпалитры Числовые используется для вывода числа – 99999.0 в случае ошибки, а константа 0 определяет, является ли вводимое число отрицательным.

Функция Однокнопочный диалог (меню Время и иалоги) в данном упражнении вызывает диалоговое окно, которое содержит информацию «Ошибка ... Отрицательное число».

Функция Строковая константа (Suing Constant) из подпалитры Строка (String) используется для ввода текста в диалоговое окно. Текст можно добавить с помощью инструментов управления или ввода текста.

5. Вернитесь к лицевой панели и запустите ВП. Попробуйте ввести одно число больше нуля, другое – меньше нуля.

6. Сохраните и закройте ВП. Назовите его Square Root.vi.

Задание № 2. **Создание ВП с использованием узла Формула**

ВП решает уравнение $Y = \sin(x)$ и выдает результат в виде графика.

1. Откройте новую лицевую панель. Выберите График осциллограммы (Waveform Graph) в подпалитре Графики палитры Элементы управления. Назовите его График (рис. 34).

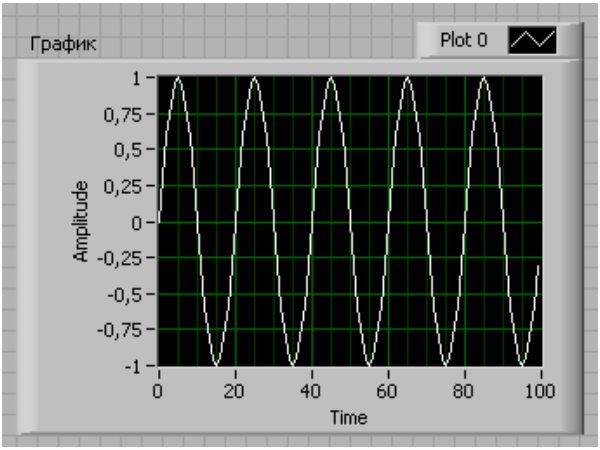


Рис. 34. Лицевая панель Waveform Graph

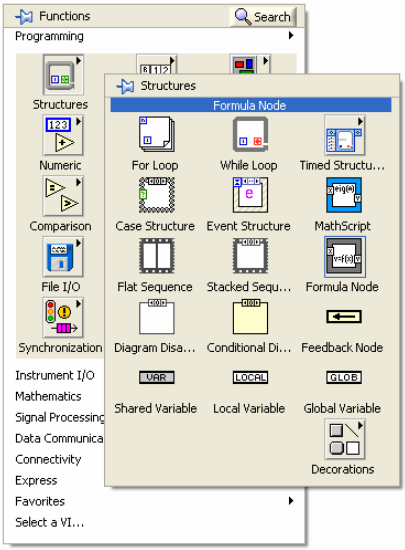


Рис. 35. Путь нахождения узла Формула (Formula Node)

2. Используя объекты управления палитры Структуры (рис. 35), постройте блок-диаграмму с использованием структур Цикл Для (For Loop) и узел Формула (Formula Node), изображенную на рис. 36.

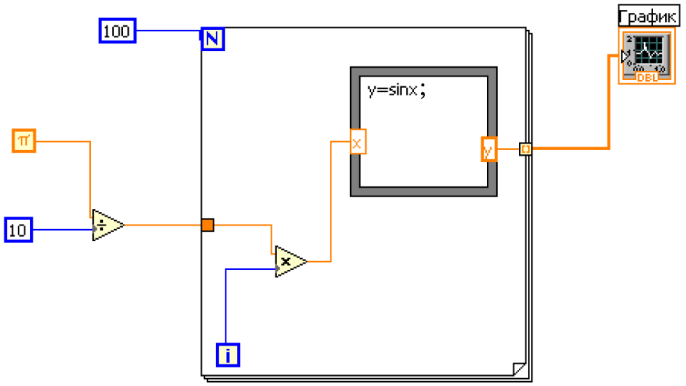


Рис. 36. Блок-диаграмма

Когда терминалы ввода и вывода созданы, дайте им имена переменных, точно соответствующие именам переменных, которые используются в формуле. Помните, что имена чувствительны к регистру букв, а каждая строка заканчивается точкой с запятой (;).

Постоянная π расположена в палитре Функции => Числовые => Дополнительные числовые константы (Additional Numeric Constants). Во время каждой итерации ВП умножает значение счетчика итераций па π/10. Результат умножения подается в узел Формула, где от этого числа вычисляется синус. Затем ВП сохраняет результат в массиве на границе цикла с фиксированным числом итераций. После того как цикл с фиксированным числом итераций закончит выполнение, виртуальный прибор отобразит данные массива на графике.

3. Вернитесь к лицевой панели и запустите ВП. Допустимо использовать готовую функцию Синус (Sine) в палитре Функции => Числовые => Тригонометрические (Trigonometric) для выполнения тех же операций, что и узел Формула в этом упражнении, но LabVIEW не имеет встроенных функций для каждой необходимой формулы, поэтому следует попрактиковаться в использовании этого узла.

4. Сохраните ВП в директории своей группы или в библиотеке виртуальных приборов под именем Formula Node Exercise.vi. Закройте ВП.

Задание № 3. **Создание ВП с использованием узла Формула**

Методика изучения и исходные данные:

– независимая переменная x в заданных формулах имитируется (генерируется) генератором синусоиды в пределах изменения его амплитуды $\pm x = U_{max}$. Значение амплитуды U_{max} задается ползунковым регулятором амплитуды. Количество отсчетов синусоиды задается равным 1024. Начальная фаза синусоиды – 0, число циклов (периодов) синусоиды – 1;

– исходные формулы: $y = x^2$; $y = x^3$; $y = \exp(x)$; $y = \mathrm{sinc}(x)$, ($\mathrm{sinc}(x) = \sin(x)/x$).

Выполнение задания и порядок действий:

1. Из палитры ControlsGraph выберите *двухкоординатный графический индикатор* (*XY Graph*) и разместите его на лицевой панели.

2. Из палитры Control => Numeric выберите *горизонтальный ползунковый регулятор* (*Horizontal Pointer Slide*) и разместите его на лицевой панели слева от графического индикатора. Введите в метку название регулятора «Максимум X».

3. Из палитры Controls => List & Ring выберите *текстовый переключатель* (*Text Ring*) и разместите его на лицевой панели ниже от регулятора. Введите в метку название переключателя «Вид функции». В первое текстовое окно переключателя с помощью меточного инструмента введите формулу $y = x**2$. Далее, выбирая в объектном меню переключателя Add Item After необходимое число раз, введите последовательно в новые окна переключателя еще три формулы: $y = x**3$; $y = \exp(x)$; $y = \mathrm{sinc}(x)$.

4. Из палитры Controls => Boolean выберите кнопку «STOP» и разместите ее на лицевой панели ниже текстового переключателя. Передняя панель ВП готова, сравните ее с рис. 37.

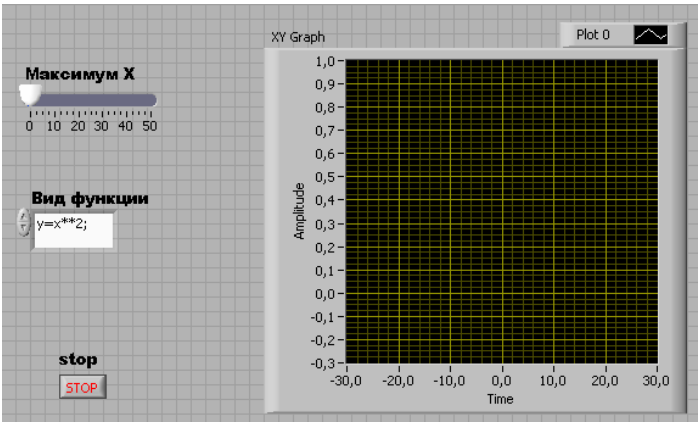


Рис. 37. Лицевая панель ВП

5. Перейдите в окно структурной схемы, выбрав из меню Windows => Show Diagram.

6. Разместите терминалы регулятора «Максимум X», переключателя «Вид функции» и кнопки «Stop» слева на структурной схеме, а терминал графического индикатора справа на некотором расстоянии от терминалов органов управления.

7. Выберите из палитры Functions => Signal Generation генератор синусоиды (*Sine Pattern.vi*) и разместите его на структурной схеме правее терминала ползункового регулятора «Максимум X».

8. С помощью *Монтажного инструмента* подключите терминал регулятора «Максимум X» к терминалу генератора синусоиды «*amplitude*».

9. Подведите *Монтажный инструмент* к терминалу генератора синусоиды «*samples*» и, когда он высветится, вызовите объектное меню нажатием правой кнопки мыши. В этом меню выберите опцию Create Constant. В появившуюся константу введите значения 1024. Аналогично создайте константы для терминалов генератора синусоиды «*phase* (*degrees*)» и «*cycles*» и введите в них значения 0 и 1 соответственно.

10. Из палитры Functions => Structures выберите структуру Цикл Для (*For Loop*) и разместите ее на структурной схеме. Увеличьте размеры структуры.

11. Из той же палитры выберите структуру Кассета (*Case*) и разместите ее внутри структуры Цикл Для. Увеличите размеры структуры Кассета.

12. Переместите терминал текстового переключателя «Вид функции» внутрь рамки структуры Цикл Для и разместите его рядом со структурой Кассета. Подключите терминал текстового переключателя к терминалу Выбора Кассеты на левой рамке структуры Кассета (прямоугольник со знаком «?»).

13. Из палитры Functions => Structures выберите узел (*Formula Node*) и разместите его внутри окна случая № 0 структу-

ры Кассета. Увеличьте немного его горизонтальный размер. С помощью Меточного инструмента в узел формул введите формулу в виде *y* = *x***2. Вызовите объектное меню на левой рамке *узла формул* и, выбрав из него опцию Add Input, введите имя появившегося входа «*x*». Вызовите объектное меню на правой рамке *узла формул* и, выбрав из него опцию Add Output, введите имя появившегося входа «*y*». Аналогично разместите узлы Формула в окнах Кассета № 1, 2 и 3 (окна Кассет № 2 и 3 можно создать, выбирая из объектного меню структуры Кассета опцию Add Case After), введите в них формулы в виде *y* = *x***3; *y* = exp(*x*); *y* = sinc(*x*); соответственно и создайте на левой рамке узлов формул входы «*x*», а на правой – выходы «*y*» (рис. 38).

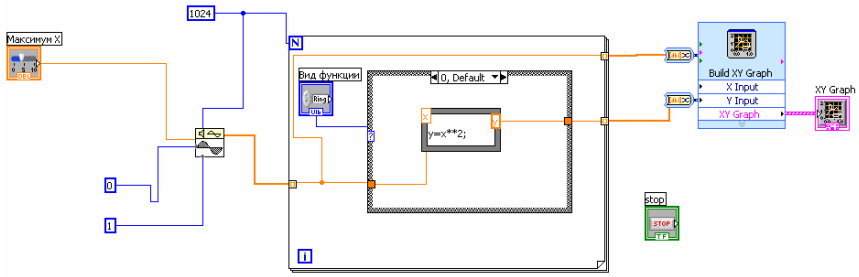


Рис. 38. Блок-диаграмма ВП

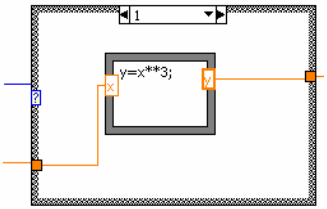
14. С помощью Монтажного инструмента подключите терминал счета (прямоугольник с буквой «N») к проводу, идущему от терминала «*samples*» генератора синусоиды к константе со значением 1024.

15. Подключите выходной терминал генератора синусоиды «*Sinusoidal Pattern*» через туннель на левой рамке Цикла Для к туннелю на левой рамке структуры Кассета. Это будет входной туннель структуры Кассета.

16. Подключите нижний терминал «*Bundle Element*» функции *Bundle* через туннель на правой рамке Цикла Для к туннелю на

правой рамке структуры Кассета. Это будет выходной туннель структуры Кассета.

17. Подключите входы «*x*» узлов формул в окнах случаев № 0, 1, 2 и 3 структуры Кассета к входному туннелю структуры Кассета:



18. Подключите выходы «*y*» узлов формул в окнах случаев № 0, 1, 2 и 3 структуры Кассета к выходному туннелю структуры Кассета.

19. Подключите верхний терминал «*Bundle Element*» функции *Bundle* через другой туннель на правой рамке Цикла Для к проводу, идущему от выходного терминала генератора синусоиды ко входному туннелю структуры Кассета, внутри рамки Цикла Для, не заходя, однако, проводом внутрь рамки структуры Кассета.

20. На этом монтаж структурной схемы завершен.

Контрольные вопросы

1. Какие функции используются при работе с ВП «Вычисление квадратного корня» и для чего они служат?
2. В какой палитре находится узел «Формула»?
3. Как ввести постоянные и готовые функции в узле «Формула»?
4. Для чего используется индикатор Build XY Graph?
5. Какой цикл используется в задании № 3 и почему?

Лабораторная работа № 7.
СОЗДАНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ ОСЦИЛЛОГРАММЫ И ТРЕХМЕРНОГО ГРАФИКА

Цель работы:

• изучение средств визуального отображения LabVIEW: развертки и графики осциллограмм;

• изучение типа данных «осциллограмма»: из каких компонентов он состоит и как его использовать;

• ознакомление с построением трехмерных графиков.

Задание № 1. Создание и построение осциллограммы

В этом задании следует создать синусоидальную осциллограмму, задать начальный отсчет времени относительно текущего времени и построить ее на графике.

Порядок выполнения:

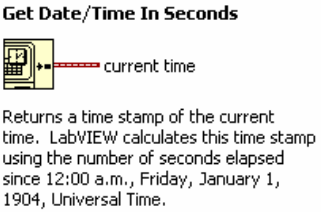
1. Откройте новую лицевую панель.

2. Поместите на лицевой панели круглый элемент управления (из палитры Числовые) и элементы отображения графика и осциллограммы. Назовите ручку управления Частота. Общий вид показан на рис. 39.

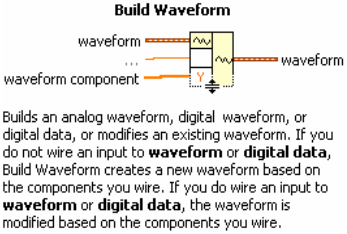
3. Постройте блок-диаграмму, которая будет генерировать синусоидальную осциллограмму и строить ее. Поскольку функции создания осциллограммы не дают значения для компонента t_0 (по умолчанию они возвращают значение 7:00:00 PM 12/31/1903), то используйте функцию Создать осциллограмму для установки в t_0 текущего момента времени. Для этого потребуются:

– функция Осциллограмма Синус (Sine Waveform) из палитры Осциллограмма => Создание осциллограммы, позволяющая создавать синусоидальную волну с установленными параметрами;

– функция Вызвать дату/время в секундах (Get Date/Time in Seconds), возвращающая текущее время и дату:



– функция Создать осциллограмму, позволяющая модифицировать компоненты осциллограммы. В данном упражнении это t_0:



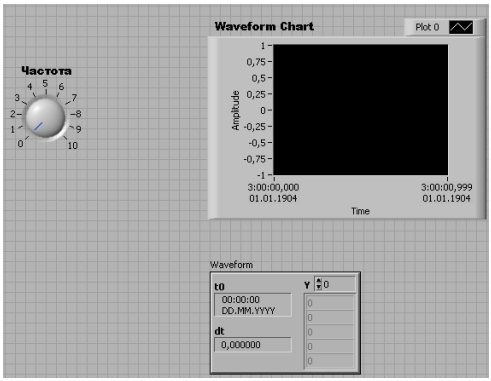


Рис. 39. Лицевая панель ВП

Блок-диаграмма должна иметь вид, показанный на рис. 40.

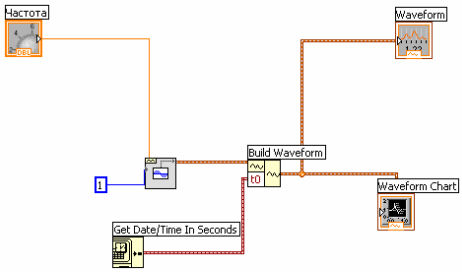


Рис. 40. Блок-диаграмма ВП

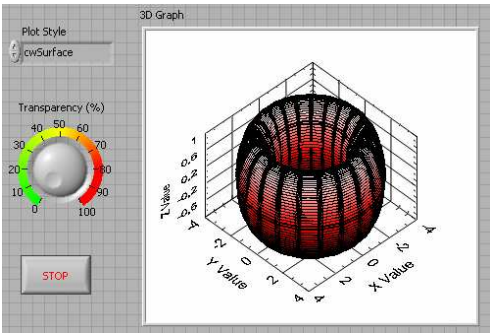
4. Запустите и испытайте ваш виртуальный прибор на разных частотах.

Можно щелкнуть правой кнопкой мыши по графику и выбрать функции: Шкала *X* / Автомасштабирование *X* и Шкала *Y* / Автомасштабирование *Y*.

5. Сохраните виртуальный прибор как Waveform Exercise.vi.

Задание № 2. **Создание трехмерных графиков**

Показаны лицевая панель и блок-диаграмма ВП, который представляет пример тора, построенного при помощи функции 3D-параметрический график. Постройте лицевую панель и блок-диаграмму, представленных на рис. 41.



а

Рис. 41. Трехмерный график: *а* – лицевая панель; *б* – блок-диаграмма (см. также с. 94)

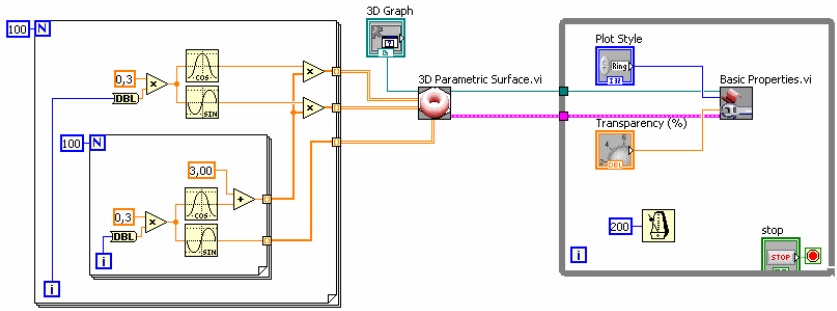


Рис. 41. Окончание

Контрольные вопросы

1. Какая функция используется для установки в t_0 текущего момента времени?

2. Какая функция позволяет создавать синусоидальную волну с установленными параметрами?

3. Какая функция возвращает текущее время и дату?

4. При помощи каких инструментов можно построить 3D-параметрический график?

Лабораторная работа № 8.
ПРИМЕРЫ ФИЛЬТРАЦИИ СИГНАЛОВ

Цель работы:

• изучение типов рекурсивного фильтра: фильтр Баттерворта, Чебышева, Чебышева II, эллиптический, Бесселя;

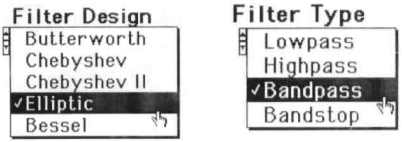
• изучение конфигураций фильтров: ФНЧ (Lowpass), ФВЧ (Highpass), полосовой фильтр (Bandpass) и метка (Bandstop);

• моделирование фильтрации сигнала с шумом и редактирование схемы;

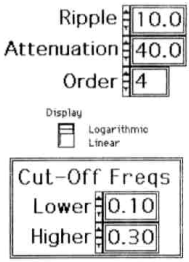
• изучение полосового фильтра, вырезающего шум высокой частоты, и анализ зашумленного импульса на осциллографе.

LabVIEW имеет пять типов рекурсивного фильтра: фильтр Баттерворта, Чебышева, Чебышева II, эллиптический, Бесселя.

Каждый тип фильтра имеет четыре основные, часто используемые конфигурации: ФНЧ (Lowpass), ФВЧ (Highpass), полосовой фильтр (Bandpass) и метка (Bandstop):



Параметры фильтра, которые можно контролировать: низкие и высокие частоты, порядок фильтра, неравномерность в децибелах и ослабление неравномерности. Этот пример показывает спектральную функцию линейно или в децибелах:



Задание № 1. **Использование экспресс-прибора Filter для построения схемы фильтрации сигнала**

1. Постройте переднюю панель ВП, содержащую три числовых регулятора и два экрана (граф) Waveform Graph (рис. 42).

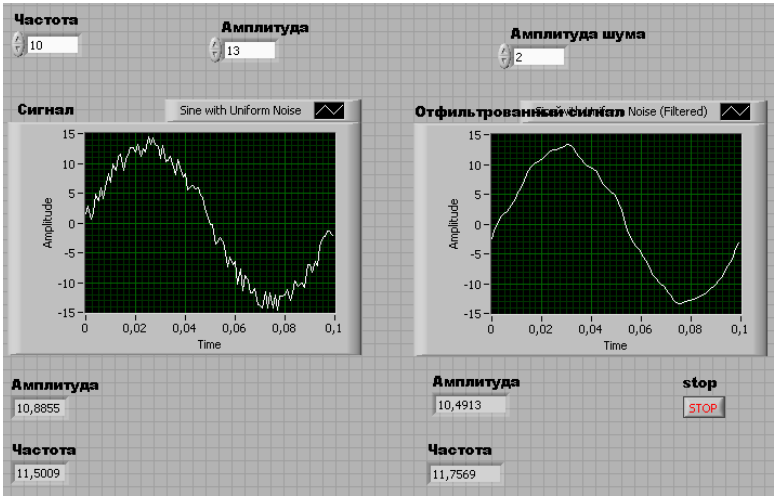


Рис. 42. Лицевая панель схемы фильтрации сигнала

2. Постройте структурную схему (рис. 43).

3. Проанализируете фильтрацию сигнала с шумом. Сохраните ВП под именем Фильтр.vi.

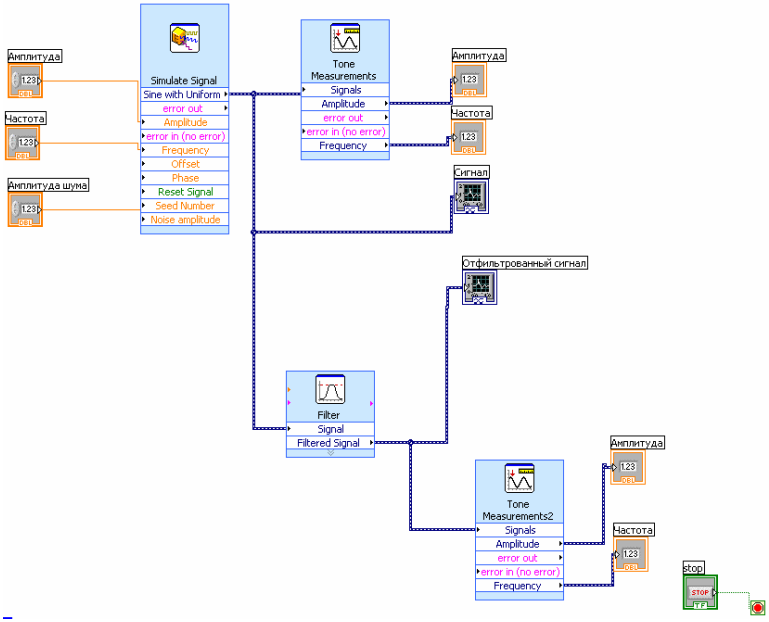


Рис. 43. Блок-диаграмма схемы фильтрации сигнала

Задание № 2. **Полосовой фильтр**

Одним из условий использования ВП Импульсные Параметры (Pulse Parameters VI) является то, что амплитуда пика шумового сигнала должна быть меньше или равна 50 % от ожидаемой амплитуды импульса. Это условие необходимо, так как после завершения ВП модального анализа (чтобы определить базовую линию и вершину) тяжело различить шум и сигнал без большого количества информации. В некоторых практических приложениях, где отношение сигнал/шум мало, делают некоторую подготовку, чтобы извлечь импульсную информацию. Если импульс похоронен в шуме, чья амплитуда пика превышает 50 % от импульсной амплитуды, использование фильтра ФНЧ отрезает некоторый нежелаемый шум. Однако фильтр также перемещает сигнал во времени и пор-

тит края импульса из-за того, что эти переходные края содержат информацию высокой частоты.

Полосовой фильтр может извлечь импульс более эффективно. Полосовой фильтр есть нелинейный фильтр, который вырезает шум высокой частоты, сохраняя информацию края. Блок-схема на рис. 44 демонстрирует, как использовать ВП Срединный Фильтр, чтобы успешно анализировать зашумленный импульс (где амплитуда пика шума больше 100 %-ной импульсной амплитуды) (рис. 44).

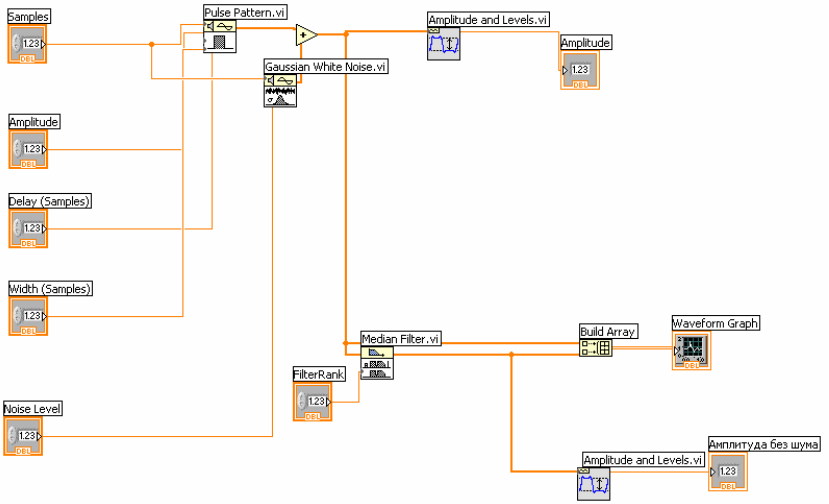


Рис. 44. Блок-диаграмма полосового фильтра

Диаграмма на рис. 45 показывает, как можно легко следить за импульсным сигналом с помощью полосового фильтра, несмотря на тот факт, что импульс глубоко теряется в шуме.

С помощью удаления высокочастотного шума ВП «Полосовой Фильтр» (Median Filter VI) можно достичь выполнения условия для Импульсного Параметра VI (Pulse Parameter VI) и завершить анализ правильно (рис. 46).

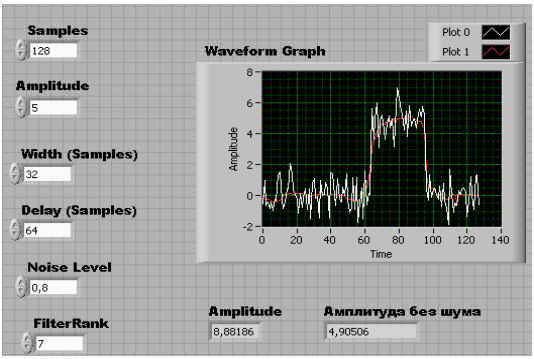


Рис. 45. Лицевая панель работы полосового фильтра

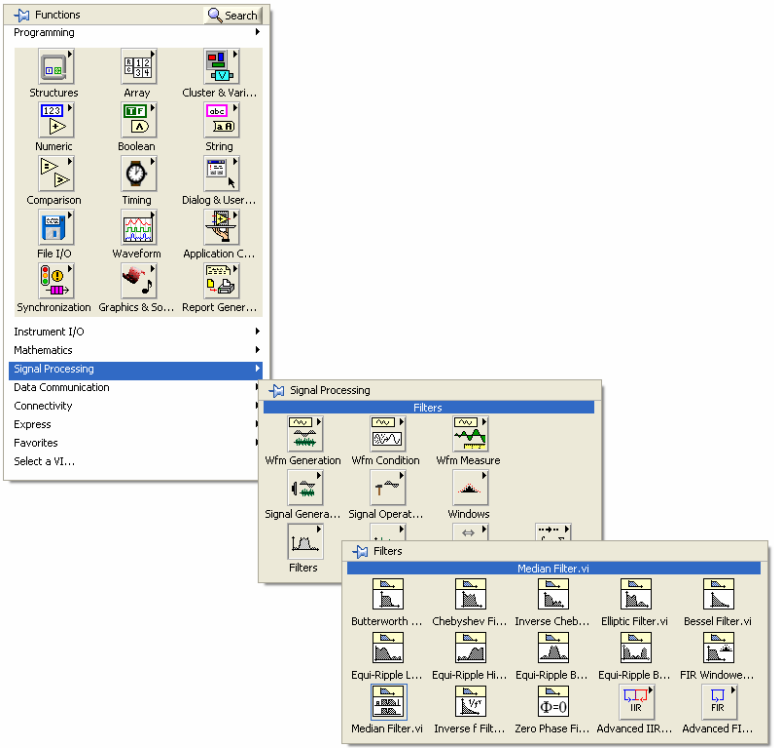


Рис. 46. Путь нахождения фильтра Median Filter

Результаты 

соответствуют импульсу, анализируемому в предыдущей диаграмме.

Данные были получены при следующих параметрах импульса:

- амплитуда – 5.0 V;
- задержка – 64;
- длительность – 32.

Контрольные вопросы

1. Типы рекурсивного фильтра в LabVIEW.
2. Какие параметры фильтра возможно контролировать в LabVIEW?
3. Для чего необходимо условие, что амплитуда пика шумового сигнала должна быть меньше или равна 50 % от ожидаемой амплитуды импульса?
4. Что представляет собой Полосовой фильтр?
5. С помощью чего можно достичь выполнения условия для Импульсного Параметра VI (Pulse Parameter VI)?

Лабораторная работа № 9.
РЕШЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ В СРЕДЕ LABVIEW

Цель работы:

• изучение начальных приемов и методов работы в программной среде LabVIEW;

• проведение арифметических вычислений на примере простой электрической цепи;

• самостоятельное составление программы расчета токов ветвей с использованием арифметических элементов;

• рассмотрение различных способов построения виртуальных приборов для решения алгебраических задач;

• представление об использовании формульного узла и о применении матричных методов;

• изучение способов исправления ошибок и редактирования программ.

Задание № 1. **Моделирование источника и приемника электрической энергии**

Требуется создать виртуальный прибор, состоящий из источника и приемника электрической энергии, для чего необходимо:

1) выбрать в качестве источника элемент управления на лицевой панели **Controls => Numeric => Digital Control**. В качестве приемника – индикатор **Controls => Numeric => Digital Indicator**;

2) дождаться появления на панели блок-схем изображения (иконки) этих элементов;

3) для соединения источников и индикаторов на панели блок-схем выбирать инструмент (курсор) «соединение» («катушка»), который нужно поместить на изображение источника. Когда конец провода катушки попадает в область терминала (об этом свидетельствует «мигание» объекта), нажатием левой клавиши мыши фиксируется соединение. После подвода курсора к изображению индикатора аналогичным образом фиксируется другой конец соединительного проводника. При корректном соединении линия окрашивается в красный цвет, иначе она остается пунктирной. В окно источника вводится числовое значение соответствующей величины;

4) программа запускается на исполнение кнопкой запуска **Run**. В окне приемника появляется числовое значение, введенное в окно источника.

Задание № 2. **Моделирование схемы с помощью арифметических операторов**

На рис. 47 изображена схема электрической цепи. Значения R_1, R_2, R_3 сопротивлений резисторов и значение E эдс источника энергии выберем следующие: R_1=1 кОм; R_2=100 кОм; R_3=20 кОм; E=12 В. Рассмотрим определение токов всех ветвей.

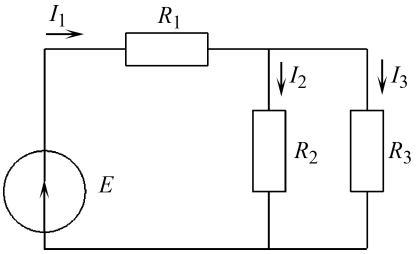


Рис. 47. Схема электрической цепи

Расчет ведется по уравнениям, составленным по законам Ома и Кирхгофа:

$$I_1 = E \Big/ \left(R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} \right);$$

$$I_2 = R_3 I_1/(R_2+R_3); \qquad (1)$$

$$I_3 = R_2 I_1/(R_2+R_3).$$

Для решения задачи нужно:

1) вывести на лицевую панель элементы управления (источники), представляющие значения сопротивлений и эдс, а также индикаторы для записи искомых токов;

2) собрать блок-схему для расчета, для чего вызываются арифметические операторы по пути **Functions => Numeric** и соединяются источники с приемниками в соответствии с записанными уравнениями. После сборки блок-схемы программа запускается на исполнение. Должны получиться следующие результаты по токам: I_1=0,67 мА; I_2=0,11 мА; I_3=0,56 мА.

Задание № 3. **Определение токов в цепи с использованием формульного узла**

1. Обратимся к ранее введенной электрической схеме (см. рис. 47). Цель – составить уравнения для токов этой схемы и решить их различными способами: с использованием формульного узла (структуры LabVIEW, предназначенной для расчетов по формулам) и с применением матричного метода.

2. Токи в цепи (рис. 47) рассчитываются по формулам (1). Значения сопротивлений R_1, R_2, R_3 и эдс силы E выбираются, как и в задании 2.

3. Расчет по этим формулам можно выполнить при помощи формульного узла **Formula Node,** который относится к элементам «Структуры» и вызывается правой клавишей мыши на панели блок-диаграмм по пути: **All Functions** => **Structures** => **Formula Node.** Появившаяся рамка формульного узла растягивается до

нужного размера и в нее вписываются расчетные формулы (1). Неизвестные записываются в левой части формул. Каждая формула пишется на отдельной строке и заканчивается точкой с запятой.

4. Затем в формулы нужно внести исходные данные и вывести результаты расчета, для чего курсор устанавливается правой клавишей мыши на рамке формульного узла и из всплывающего меню левой клавишей вызывается **Add Input** (добавить вход) для входных величин и **Add Output** (добавить выход) для выходных величин. В появившиеся рамки вписываются наименования этих величин.

5. К входным рамкам подключаются цифровые управляющие элементы, к выходным – индикаторы. Входы и выходы можно устанавливать в любом месте рамки. Наименования в рамках должны быть точно такими же, как в формульном узле. Допускается применение одного и того же наименования для входной и выходной величин.

6. При помощи управляющих элементов задаются исходные данные, после чего схема запускается на решение.

Вид формульного узла показан на рис. 48.

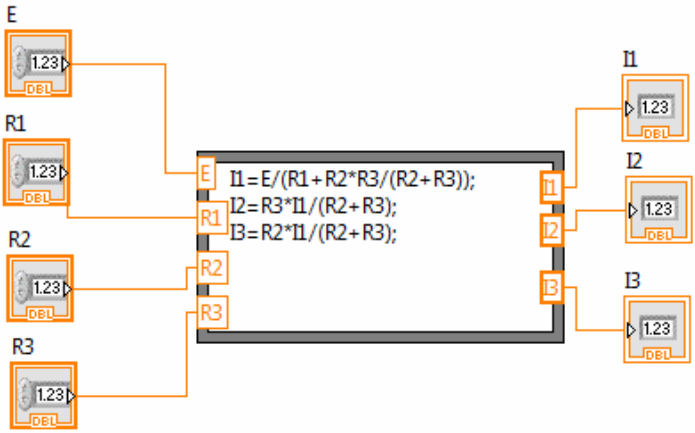
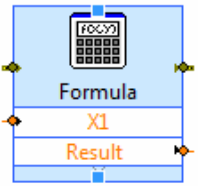


Рис. 48. Блок-диаграмма формульного узла

Задание № 4. **Определение токов в цепи с использованием функции Formula**

При помощи **Formula (палитра Express)** создать расчетные формулы (1). Вызвать функцию **Formula** еще два раза. В формулу нужно внести исходные данные и вывести результаты расчета в **Numeric**.



Сравните, какой способ решения показался для вас наиболее удобным.

Задание №5. **Решение алгебраических уравнений в матричной форме**

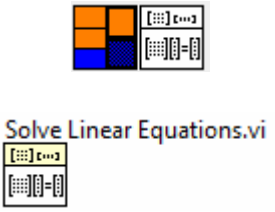
Расчет токов в цепи можно провести по линейным алгебраическим уравнениям, составленным по законам Кирхгофа:

$$\begin{aligned} -I_1+I_2+I_3 &= 0; \\ R_1I_1 + R_2I_2 &= E; \\ R_2I_2 - R_3I_3 &= 0. \end{aligned} \qquad (2)$$

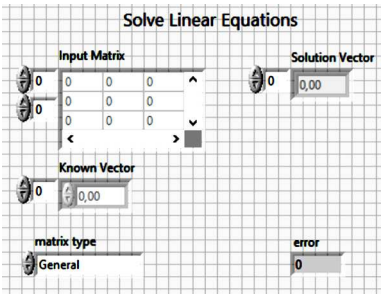
Эти уравнения можно записать в матричной форме

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ R_1 & R_2 & 0 \\ 0 & R_2 & -R_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ E \\ 0 \end{bmatrix}. \qquad (3)$$

Для решения системы линейных алгебраических уравнений в среде LabVIEW существует элемент «Решение линейных уравнений», вызываемый по пути **All Functions => Analyze => Mathematics Linear Algebra => Solve Linear Equatons.** Терминалы его можно раскрыть нажатием на иконку правой клавишей мыши и далее из всплывающего меню **Visible Items => Terminals.** Вид элемента, исходный и с открытыми терминалами, изображен на рис. 49, *а*.



а



б

Рис. 49. Терминал **Solve Linear Equatons:**
а – иконка; *б* – передняя панель терминала

Для определения назначения терминалов можно снова нажать на иконку правой клавишей мыши и открыть переднюю панель **Open Front Panel** (рис. 49, *б*). Уравнение (3) вводится следующим образом: матрица коэффициентов **Input Matrix** (первая матрица уравнения) подается на левый верхний терминал, вектор заданных воздействий **Known Vector** (правая часть) подводится к левому среднему терминалу, а результирующий вектор **Solution Vector** (вектор искомых токов) снимается с правого верхнего терминала.

Чтобы ввести матрицу, элемент **Array** (построение массива) вызывается на лицевой панели по пути **All Controls => Array&Cluster => Array.** Появляется пустая ячейка, в которую вносится цифровой управляющий элемент (для матрицы коэффициентов и вектора управляющих воздействий) или цифровой индикатор (для вектора искомых токов). Затем он растягивается до нужной размерности матрицы инструментом «перемещение» (стрелка). Окна управляющих элементов и индикаторов имеют серый цвет, после внесения туда цифровых данных они становятся белыми. Одновременно с вызовом элемента Array на лицевой панели появляется его иконка на панели блок-диаграмм. Вид блок-диаграммы, где выполнены необходимые соединения, представлен на рис. 50.

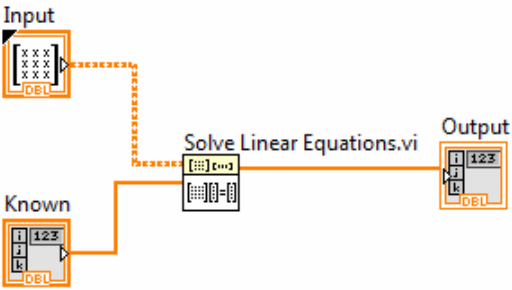


Рис. 50. Блок-диаграмма функции **Solve Linear Equatons**

В результате выполнения операции получается вектор решений **Output.** В этом столбце представлены значения токов I_1=0,67 мА; I_2=0,11 мА; I_3=0,56 мА.

Для выделения из этого столбца значений отдельных неизвестных используется функция извлечения элемента массива **All Functions => Array ==> Index Array.** Выходы функции подключаются к элементам индикации (рис. 51). После запуска программы индикаторы покажут величины, соответствующие значениям строк выходного вектора.

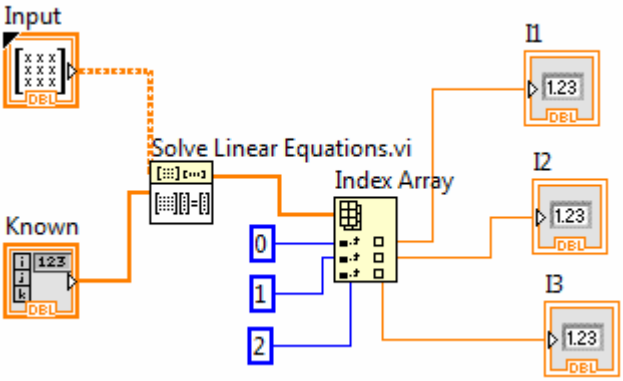


Рис. 51. Подключение функции **Index Array**

Следует отметить, что программный инструмент **Solve Linear Equation,** кроме всего, обладает в некотором роде универсальными свойствами, так как может решать также и переопределенные и недоопределенные системы уравнений. В первом случае находится решение, наиболее удовлетворяющее уравнениям (по наименьшему небалансу), а во втором отыскивается одно из возможных решений.

Контрольные вопросы

1. Отличие **Digital Control** и **Digital Indicator**.
2. Каким образом на лицевой панели рисуется схема, состоящая из резисторов, проводов и источника напряжения?
3. Перечислите арифметические операторы и расскажите, как они используются в электрической схеме.
4. Как можно выполнить вычисления при помощи формульного узла **Formula Node?**
5. С помощью каких команд добавляется вход и выход в формульный узел?
6. Как можно вызвать функцию **Formula** и какие особенности она имеет при ее заполнении?
7. Функция, существующая в среде LabVIEW для решения системы линейных алгебраических уравнений.
8. Как быстро можно отобразить входы и выходы терминала **Solve Linear Equatons?**
9. Может ли решать программный инструмент **Solve Linear Equation** переопределенные и недоопределенные системы уравнений?
10. Каким способом (задания 2 – 5) было проще найти значения токов?

Лабораторная работа № 10.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ И ТОКОВ В СРЕДЕ LABVIEW

Цель работы:

• получение предварительных сведений о виртуальном моделировании напряжений и токов, изменяющихся во времени по синусоидальному закону, и об измерениях в цепях переменного тока на основе виртуальных приборов LabVIEW.

Среда LabVIEW предназначена в основном для измерений в реальных устройствах, и прежде всего в электротехнических установках переменного тока. В работе моделируются напряжения и токи, представляющие собой синусоидальные функции времени

$$u = U_m \sin\omega t; \quad I = I_m \sin(\omega t - \varphi), \tag{4}$$

а также мгновенная

$$p = u\,i \tag{5}$$

и активная P мощности.

Моделирование в среде LabVIEW можно выполнить различными способами: либо вызвать генератор синусоидальных колебаний, либо записать выражение синусоидальной функции в формульном узле, либо вызвать синусоидальную функцию. В данной работе предусмотрены эти три способа задания напряжений и токов, изменяющихся по синусоидальному закону. Напряжения, токи и мощности наблюдаются на виртуальных осциллографах.

Переменные токи и напряжения характеризуются их действующими значениями. Как известно, действующее значение (среднеквадратичное) связано с амплитудным соотношением $U = U_m/\sqrt{2}$. Активная мощность (среднее за период значение мгновенной мощности) определяется выражением $P = UI\cos\varphi$.

В системе LabVIEW существуют специальные виртуальные приборы для определения действующих и средних за период значений измеряемых величин. Для измерения действующих значений (среднеквадратичных) применяется прибор **RMS** (Root mean square). Средняя за период величина измеряется прибором **Mean**. Показания этих приборов считываются при помощи цифровых индикаторов.

Задание № 1. **Моделирование синусоидальных токов и напряжений**

Требуется смоделировать синусоидальное напряжение при помощи виртуального генератора синусоидальных колебаний, для чего нужно:

1) вызвать генератор на панели блок-схем по пути **Functions => Analyse => Waveform Generation => Sine Waveform.** Для задания частоты, амплитуды и начальной фазы напряжения следует создать три цифровых источника напряжения **(Controls => Numeric => Digital Control)**;

2) осуществить наблюдение полученной кривой при помощи виртуального осциллографа, который вызывается с лицевой панели **(Controls => Graph => Waveform Graph).**

Цикл по заданию (с фиксированным числом итераций) **For Loop** выполняет повторяющиеся операции над потоком данных определенное количество раз.

Цикл **For** расположен в палитре функций в разделе **Functions => Structures.** Значение, присвоенное терминалу N цик-

ла, показанному слева, определяет максимальное количество повторений операций над потоком данных.

Терминал счетчика, показанный слева, содержит значение количества выполненных операций. Начальное значение счетчика итераций всегда равно 0.

Цикл **For** завершает работу, выполнив заданное максимальное число итераций *N*;

3) для подключения генератора открыть его терминалы: нажав правой клавишей мыши на его иконку, вызвать **Visible Items** => => **Terminals,** после чего снова нажать на иконку и вызвать **Help**, откуда определить точки подключения источников. После сборки блок-схемы следует задать амплитуду напряжения и фазу (в градусах) и установить частоту (по умолчанию частота 10 Гц, на экране осциллографа один период колебаний; задание $f = 2$ означает двойную частоту, на экране будет изображено два периода);

4) построить несколько осциллограмм синусоидального напряжения, задавая различные (по собственному выбору) амплитуды, фазы и частоты.

Задание № 2**. Моделирование напряжения и тока с применением цикла For Loop**

Собрать блок-схему для моделирования двух синусоидальных величин – напряжения и тока с применением синусоидальных функций и цикла по заданию **For Loop** (рис. 52).

Рассмотрим вычисление синусоидальных функций на протяжении периода с интервалом 1 градус, при этом $N = 360$.

1. Цикл вызывается на панели блок-схем: **Functions** => **Structures** => **For Loop.**

Рамку цикла нужно растянуть за уголок до нужного размера инструментом «перемещение» («стрелка»).

2. Внутрь цикла вносятся иконки синусоидальных функций, одна из которых изображает напряжение, а другая ток **(Functions** => **Mathematics** => **Trigonometric** => **Sine).** На вход подаются значения углов в радианах, поэтому при градусной мере задания углов их следует перевести в радианы по известному соотношению $\varphi_{рад} = \pi\varphi_{град}/180$.

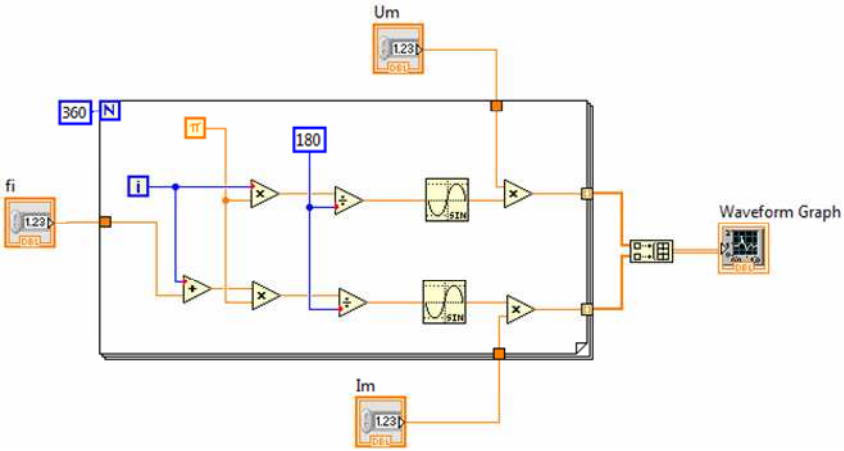


Рис. 52. Блок-диаграмма моделирования напряжения и тока с применением цикла **For Loop**

3. Количество вычислений за один период в нашем случае $N = 360$ (к терминалу N нужно подключить источник с числом 360). Текущий параметр цикла i (синяя буква в рамке) соответствует количеству градусов $i = \varphi_{град}$ и изменяется от 0 до 360.

4. Начальная фаза задается прибавлением нужного количества градусов к параметру соответствующей синусоиды.

5. Выходные величины синусоидальных функций умножаются соответственно на амплитудные значения напряжения и тока и наблюдаются на виртуальном осциллографе.

6. В работе предлагается создать прибор для одновременного наблюдения двух синусоидальных функций – виртуальный двух-

лучевой осциллограф. Для этого на лицевой панели вызывается осциллограф **Waveform Graph** и на нем устанавливается второй график, для чего нужно инструментом «перемещение» растянуть окошко **Plot** по вертикали. Затем следует нажать правой клавишей мыши на иконку осциллографа на панели блок-схем и вызвать построитель массива **Array Tools** ==> **Build Array,** который нужен для объединения двух сигналов на входе осциллографа. Появившийся построитель массива растянуть по вертикали так, чтобы он имел два входа.

7. Запустить программу на выполнение. Построить кривые тока и напряжения при различных фазовых сдвигах (положительных и отрицательных).

Задание № 3. **Моделирование напряжения, тока и мощности с применением Formula Node и цикла For Loop**

Собрать блок-схему для моделирования напряжения, тока и мощности в цепи синусоидального тока с применением формульного узла и цикла по заданию.

1. Для решения задачи следует вызвать цикл по заданию **For Loop** и поместить в него формульный узел **(Functions** => **Structures** => **Formula Node)**, в который вписать формулу $u = U_m \sin\omega t$, где аргумент ωt в радианах записывается как $\omega t = k\pi/180$. Здесь параметр счетчика операций обозначен буквой k для того, чтобы отличить его от обозначения тока. Для замены достаточно установить инструмент «ввод текста» (курсор А) на место синей буквы *i* и нажать *k*. Параметр k соответствует числу градусов $k = \varphi_{град}$. В нашем случае целесообразно провести расчет на протяжении одного – двух периодов. Поэтому нужно задать число отсчетов $N = 360$ или 720.

2. Нажав правой клавишей мыши на рамку формульного узла, введем входные **Add Input** и выходные **Add Output** величины.

3. Полученные значения напряжения, тока и мгновенной мощности нужно вывести на осциллографы **Waveform Graph.**

4. Действующие (среднеквадратичные) значения синусоидального напряжения и тока измеряются виртуальными приборами **RMS** (Root Mean Square), вызываемыми на панели блок-схем по пути **Functions => Analyze => Mathematics** => **Probability and Statistics** => **RMS**, к выходам которых подключаются цифровые индикаторы. Активная мощность, представляющая собой среднее за период значение мгновенной мощности, измеряется виртуальным прибором Mean, вызываемым аналогично: **Functions** => **Analyze** => **Mathematics** => **Probability and Statistics** => **Mean**; на выходе также требуется индикатор.

Блок-диаграмма изображена на рис. 53.

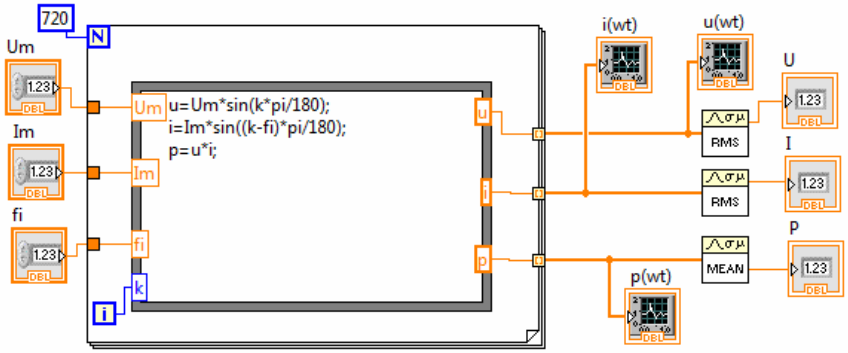


Рис. 53. Блок-диаграмма моделирования напряжения, тока и мощности с применением **Formula Node** и цикла **For Loop**

Нужно построить кривые напряжения, тока и мгновенной мощности при различных сдвигах фаз между напряжением и током. Результаты измерений можно сравнить с результатами расчетов по формулам (2), (3).

Задание № 4. **Моделирование резонансных характеристик *RLC*-цепи**

При многих исследованиях требуется не только измерить значение данной величины, но и построить ее характеристику при изменении какого-либо параметра в широких пределах. Такого типа задачи при виртуальном моделировании также решаются с помощью цикла.

Рассматривается последовательное соединение катушки, индуктивность которой *L*, конденсатора емкостью *C* и резистора с сопротивлением *R*. Цепь подключена к источнику синусоидальной эдс *E* с переменной частотой ω. Требуется построить зависимости тока в цепи и напряжений на катушке и конденсаторе от частоты при неизменном напряжении *U*.

Ток и напряжения определяются по закону Ома

$$I = U/z; \quad U_L = \omega LI; \quad U_c = I/\omega C; \tag{6}$$

$$z = \sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}\ . \tag{7}$$

Пусть заданы числовые значения: U = 100 В, L = 0,025 Гн, C = 0,004 Ф, R = 1 Ом.

Для решения задачи используется работающий в цикле по заданию формульный узел, который записываются уравнения (6), (7). В качестве изменяющейся частоты ω можно применить счетчик операций *i*. Здесь нужно заметить, что в формулах (4), (5) частота содержится в знаменателе, поэтому, чтобы избежать появления в знаменателе нуля, целесообразно полагать ω = *I* + 1. В качестве индикатора рекомендуется взять трехлучевой осциллограф, который подключается по аналогии с тем, как это было сделано в задании 3. Количество операций *N* выбирается таким образом, чтобы наблюдались резонансные пики тока и напряжений. В нашем случае принято *N* = 200.

Блок-диаграмма изображена на рис. 54, наблюдаемые резонансные характеристики – на рис. 55.

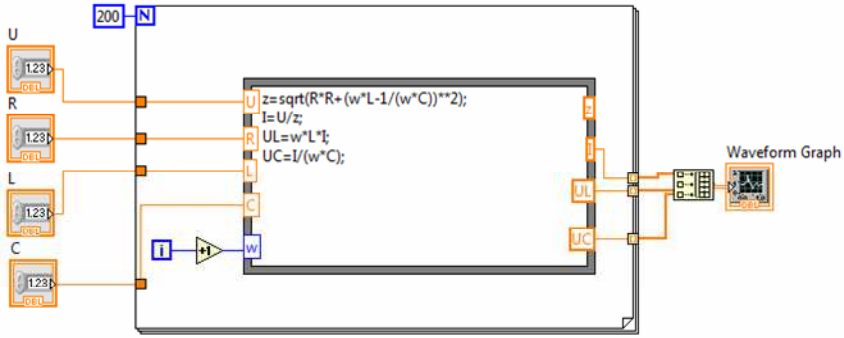


Рис. 54. Блок-диаграмма с формульным узлом и циклом

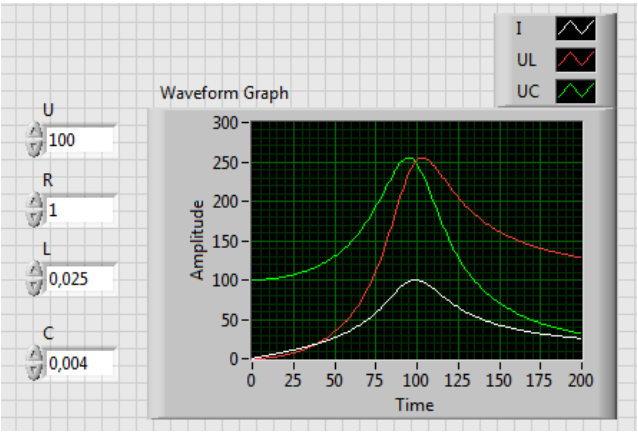


Рис. 55. Моделирование резонансных характеристик

Контрольные вопросы

1. С помощью каких виртуальных приборов можно моделировать переменные напряжения и токи?

2. Что представляет собой цикл по заданию **For Loop** и как он работает?

3. Как в программе называются виртуальные осциллографы и какую информацию с них можно получить?

4. Formula Node, назначение, правила работы.

5. Для чего применяется виртуальный прибор **RMS?**

6. Какая величина измеряется прибором **Mean?**

7. Каким образом меняется частота в задании 4?

Лабораторная работа № 11.

ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ РАБОТЫ С МАССИВАМИ В СРЕДЕ LABVIEW

Цель работы: изучить встроенные функции работы с массивами.

Массив это набор элементов определенной размерности. Массивы объединяют элементы одного типа данных. Элементами массива называют группу составляющих его объектов. Размерность массива – совокупность столбцов (длина) и строк (высота), а также глубина массива. Массив может быть одномерным (вектор), двумерным (матрица) или многомерным и содержать до 2^{31}–1 элементов в каждом направлении, насколько позволяет оперативная память.

Данные, составляющие массив, могут быть любого типа: численные, логические или строковые. Массив также может содержать элементы графического представления данных и кластеры. Массивы удобно использовать при работе с группами данных одного типа и при накоплении данных после повторяющихся вычислений.

Все элементы массива упорядочены. Каждому элементу присвоен индекс, причем нумерация элементов массива всегда начинается с 0. Таким образом, индексы массива находятся в диапазоне от 0 до (n – 1), где n – число элементов в массиве.

Задание № 1. **Создание массива элементов управления и индикации**

Для создания массива элементов управления или индикации данных необходимо выбрать шаблон массива из палитры **Controls =>Array & Cluster** и поместить его на лицевую панель. Затем в шаблон массива поместить элемент управления или индикации данных. При этом терминал элемента на блок диаграмме приобретет цвет, соответствующий типу данных элементов массива.

Поместить элемент в шаблон массива следует до того, как он будет использоваться на блок-диаграмме. Если этого не сделать, то шаблон массива не будет инициализирован, и использовать массив будет нельзя.

Подобным образом можно создать массив-константу, для чего необходимо выбрать шаблон **Functions =>Array => Array constant** и поместить в него константу необходимого типа.

Математические функции (полиморфизм)

Для выполнения простейших математических операций над элементами массива можно использовать стандартные функции, расположенные в палитре **Functions => Numeric.** Все они являются полиморфными. Это означает, что на поля ввода этих функций могут поступать данные различных типов (скалярные величины, массивы). Например, можно использовать функцию **Add** для прибавления скалярной величины к массиву или сложения двух массивов. Если на одно поле ввода данных функции **Add** подать скалярную величину 2, а другое поле соединить с массивом, то функция прибавит 2 к каждому элементу массива.

Если на вход функции **Add** подать два массива одинаковой размерности, функция сложит каждый элемент первого массива с соответствующим элементом второго. Если с помощью функции

Add сложить два массива разного размера, то функция сложит каждый элемент первого массива с соответствующим элементом второго и выдаст результат в виде массива с размером меньшего из двух исходных.

В LabVIEW, в отличие от большинства языков программирования, для того чтобы производить вычисления с элементами массивов, не потребуется использовать цикл. Большинство функций полиморфны и работают с массивами так же как со скалярными величинами. Например, для вычисления синуса от каждого элемента массива достаточно подать этот массив на вход соответствующей функции.

Задание № 2. **Результирующий массив**

В этой работе создадим ВП, объединяющий два массива, один из которых будет создан случайным образом, а затем найдем максимальное и минимальное значения массива

1. Лицевая панель прибора (рис. 56) содержит два массива: «Массив» (показывает три элемента), «Результирующий массив».

Лицевая панель уже создана. Элементы управления и отображения массивами будут иметь серый цвет, пока не введете в них какие-либо данные:

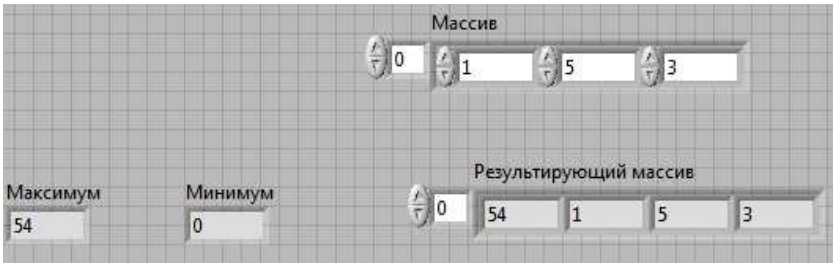


Рис. 56. Лицевая панель прибора

2. Постройте блок-диаграмму (рис. 57), используя окно контекстной помощи для нахождения соответствующих терминалов функций.

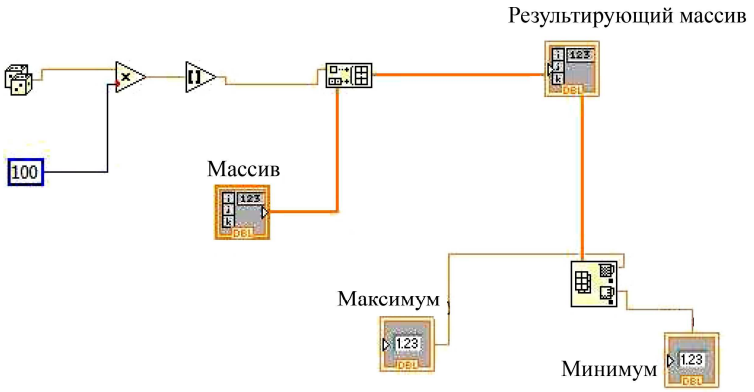
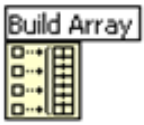
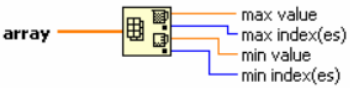


Рис. 57. Блок-диаграмма прибора

В табл.1 подробно разъясняются функции, применяемые на блок-диаграмме прибора (рис. 57).

Таблица 1

Функции для создания массивов

Функция	Описание функции
	Функция Создать массив или **Build Array** (палитра Массив) объединяет несколько массивов или добавляет элемент в n-мерный массив. Изменение размера иконки функции увеличивает количество полей ввода данных, что позволяет увеличить количество добавляемых элементов. Например, можно получить из двух одномерных массивов двумерный.
	**Array Max & Min (Функция Максимум и Минимум)** позволяет определить эти значения массива и вывести их индексы.
	**Функция случайное число** создает последнее, но только в диапазоне от 0 до 1, поэтому мы умножаем его на 100 и округляем до ближайшего целого.

Контрольные вопросы

1. Какие виды массивов (помимо числовых) могут также использоваться в среде LabVIEW?

2. Используется ли цикл для вычисления массива?

3. С какого числа начинается индексация элементов в массиве?

4. Какие встроенные функции вам известны для работы с массивами?

5. Как применяется полиморфизм функций?

Лабораторная работа № 12.

РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ В СРЕДЕ LABVIEW

Цель работы: собрать программу по численному решению нелинейных уравнений методом бисекции (деления пополам).

При решении нелинейного уравнения методом бисекции предполагается, что на некотором отрезке $[x_{min}, x_{max}]$ располагается только один корень уравнения $f(x) = 0$. В таком случае значения функции на границе отрезка будут иметь противоположные знаки. Если вычислить середину текущего отрезка и определить, какой знак принимает значение функции в этой точке, можно судить о том, в какой половине оказался корень уравнения, т.е. определяется новый отрезок. Процедура повторяется до тех пор, пока длина получаемого отрезка не станет меньше некоторого наперед заданного числа ε. В качестве корня уравнения принимается среднее значение последнего отрезка.

Исходными данными является выражение $f(x)$, отрезок $[x_{min}, x_{max}]$ и число e. Выражение $f(x)$ задается строкой, а все остальные числа – числовыми элементами управления. Поместите их на лицевую панель (рис. 58).

Чтобы получить значения функции $f(x_{min})$ и $f(x_{max})$, воспользуйтесь функцией **Functions→ Mathematics→ Serint & Formulas →Eval Single-Variable Scalar**, на вход которой подается строка

с формулой и значение *x*. На выходе получите значение функции в точке *x*. Также можно воспользоваться функцией **Numeric → Expression Node**: в этом случае вам придется в узел выражения записать строку с формулой непосредственно на блок-диаграмме (рис. 59).

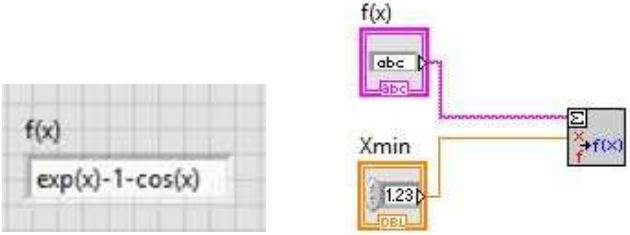


Рис. 58. Лицевая панель и блок-диаграмма функции **Eval Single-Variable Scalar**

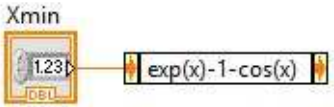


Рис. 59. Блок-диаграмма строки с формулой **Expression Node**

Поместите на блок-диаграмму цикл **While**. Так как границы отрезка от итерации к итерации будут изменяться, необходимо использовать сдвиговый регистр. Создайте в цикле два сдвиговых регистра для границ отрезка. Для этого нажмите правой клавишей мыши на рамке цикла и выберите функцию **Add Shift Register**. Внутри цикла вычислите середину отрезка, а также значение функции в середине отрезка. Определите условие выхода из цикла: длина отрезка должна быть меньше наперед заданного числа ε.

Если значение функции в точке x_{min} и в середине отрезка одновременно больше или меньше нуля, то корень уравнения находится в другой половине отрезка. Если же знак функции в этих точках различен, то они и образуют новый отрезок. На рис. 60 значение функции на правой границе отрезка [0,1] положительно,

а в середине отрезка в точке 0,5 отрицательно. Это означает, что новым отрезком должна стать правая половина отрезка [0,5; 1].

Палитры функций для работы с логическими переменными находятся по пути **Functions => Boolean и Functions => Comparison.** В первой палитре представлены основные логические операции (такие как «и», «или» и т.д.), а во второй – операции сравнения (такие как «больше», «меньше» и т.д.).

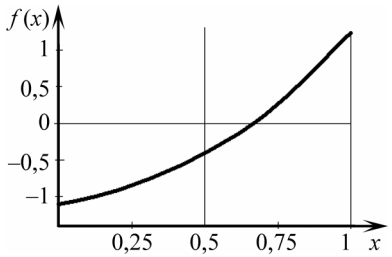


Рис. 60. График нахождения корня уравнения

Итак, перед циклом необходимо определить знак функции на одной из границ (в нашем примере это будет правая граница), для чего следует воспользоваться операцией **Greater Then 0?** палитры **Functions => Comparison.** Получившуюся логическую переменную подайте на вход в цикл. В соответствии с нашим предположением о том, что на данном отрезке корень есть и при этом единственный, правая граница всегда будет либо положительной (как это показано на рис. 60), либо отрицательной. Далее уже внутри цикла знак функции необходимо определить для середины текущего отрезка. Здесь уже в зависимости от того, в левой или правой половине отрезка находится корень, знак функции будет меняться. Далее эти логические переменные необходимо сравнить. Если обе имеют значение «истина» или «ложь», то следует выбирать правую половину отрезка. Если одна из них «истина», а другая «ложь», то следует выбирать левую половину отрезка. Логическая операция, которая выдает значение «ложь» в первом случае, и значение «ис-

тина» во втором, называется **Exclusive Or** и находится в палитре **Functions => Boolean.**

В палитре **Functions => Comparison** находится еще одна необходимая функция **- Select**. Используйте две функции **Select** для определения левой и правой границы нового отрезка. На вход *s* в обоих случаях следует подать значение полученной на выходе функции **Exclusive Or.** Как уже разбиралось, если на выходе **Exclusive Or** переменная принимает значение «истина», то правая граница сохраняет текущее положение. Значит, вход *t* соединяйте с соответствующим сдвиговым регистром правой границы, вход *f* – с серединой отрезка. Во второй функции **Select** подключайте вход *t* к середине отрезка, а *f* – к левой границе. Выход функций **Select** подводите к сдвиговым регистрам.

Итак, блок-диаграмма готова. Осталось вывести результат вычислений на элемент индикации лицевой панели. Середину отрезка подводим к правой границе цикла. Образуется туннель, к которому и подключается элемент индикации. Окончательное решение этой задачи показано на рис. 61.

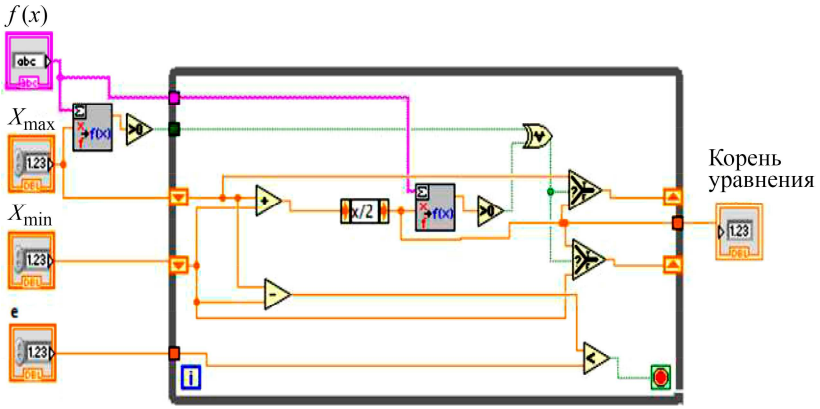


Рис. 61. Блок-диаграмма решения нелинейного уравнения

Перейдите на лицевую панель. Введите какую-либо функцию. Возьмите, например, классический пример $f(x) = \exp(x) - 1 - \cos(x)$.

Задайте границы 0 и 1 и точность численного решения, например, ε = 0,0001. Запустите программу. Если блок-диаграмма построена правильно, то на элементе индикации Корень уравнения будет число 0,601349.

Понаблюдайте за ходом выполнения программы.

Еще раз обратите внимание на функциональное различие сдвиговых регистров и туннелей. Первые передают значение от итерации к итерации. Вторые предназначены для ввода данных в цикл, которые не меняются от итерации к итерации, и для вывода окончательных результатов работы цикла. При этом данные на входе и выходе считываются один раз: первые до начала работы цикла, а вторые после завершения работы.

Контрольные вопросы

1. Объясните метод бисекции для численного решения нелинейных уравнений.
2. Для чего используется функция **Select**?
3. В каком случае цикл по условию **While** применяется в схеме (рис. 61)?
4. С помощью какой функции задается уравнение?
5. Зачем в цикле нужен сдвиговый регистр?

Лабораторная работа № 13.

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В СРЕДЕ LABVIEW

Цель работы:

• ознакомление обучающихся с простейшими методами численного интегрирования дифференциальных уравнений, описывающих переходные процессы в электрических цепях, и с моделированием этих процессов в среде LabVIEW;

• использование при моделировании регистра сдвига;

• построение временны́х характеристик переходного процесса;

• рассмотрение понятия устойчивости вычислительного процесса.

• изложение материала на примере переходного процесса в цепи *RC*.

Расчетные алгоритмы

Рассматривается переходный процесс в электрической цепи, состоящей из источника постоянной электродвижущей силы *E*, резистора с сопротивлением *R* и конденсатора емкостью *C* (рис. 62). Величины *E*, *R*, *C* можно задать самостоятельно. Начальное значение напряжения на конденсаторе $u(0)$ принято равным 0. Требуется определить напряжение $u(t)$ и ток в цепи $i(t)$ при $t > 0$, полагая, что в момент $t = 0$ замыкается ключ *K*.

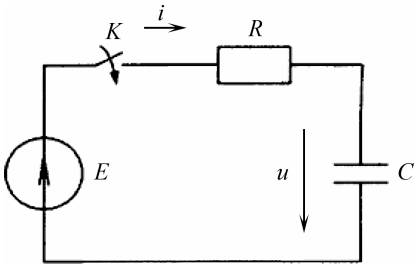


Рис. 62. Схема *RC*-цепи

На основании второго закона Кирхгофа ток в цепи

$$i = (E - u)/R, \tag{8}$$

откуда после подстановки значения тока $I = Cdu/dt$ получается дифференциальное уравнение для определения переходного процесса

$$du/dt = (E - u)/RC. \tag{9}$$

Решение данного дифференциального уравнения проводится с помощью программы LabVIEW, составленной с использованием явного либо неявного метода Эйлера интегрирования дифференциальных уравнений.

Для этого перейдем к конечным приращениям $dt = \Delta t$, $du = \Delta u$ и определим приращение напряжения на последующей итерации для метода Эйлера:

• явного

$$u_{k+1} = u_k + \Delta u_k;$$

• неявного

$$u_{k+1} = u_k + \Delta u_{k+1},$$

где k – номер шага интегрирования, $u_{k+1} = u(t_{k+1})$, $u_k = u(t_k)$.

Здесь значение приращений:

$$\Delta u_k = \left(\frac{E - u_k}{RC} \right) \Delta t;$$

$$\Delta u_{k+1} = \left(\left(E - u_{k+1}\right)/RC\right)\Delta t\ ;$$

шаг интегрирования $\Delta t = h$.

Таким образом, алгоритм явного метода Эйлера для расчета напряжения в переходном режиме имеет вид

$$u_{k+1} = u_k + \left(\left(E - u_k\right)/RC\right)\Delta t\ , \qquad (10)$$

в случае неявного метода

$$u_{k+1} = u_k + \left(\left(E - u_{k+1}\right)/RC\right)\Delta t\ .$$

Выражая отсюда u_{k+1}, получаем алгоритм неявного метода Эйлера

$$u_{k+1} = \left(u_k + E\Delta t/RC\right)/(1 + \Delta t / RC)\ . \qquad (11)$$

После определения напряжения ток вычисляется по уравнению (6).

Известно, что явный метод Эйлера неустойчив. Действительно, нетрудно видеть, что при больших шагах расчета $\Delta t > 2RC$ уравнение (8) дает расходящееся решение – это легко просчитать, задав, например, $\Delta t = 3RC$. Что касается неявного метода Эйлера, то он устойчив, т.е. при любом значении Δt даст решение, стремящееся к установившемуся режиму. Так, из уравнения (9) следует, что даже при Δt, стремящемся к бесконечности, u_{k+1} стремится к E. Однако при больших шагах Δt погрешность вычисления характеристик переходного процесса $u(t)$ и $i(t)$ очень велика. Поэтому в нашей работе шаг расчета Δt должен быть значительно меньше постоянной времени переходного процесса τ (в нашем случае $\tau = RC$). Целесообразно его ориентировочное значение взять примерно на два порядка меньше, чем постоянная времени переходного процесса τ. Количество итераций N примерно должно соответствовать 3τ.

Задание № 1. **Моделирование напряжения и тока в цепи с использованием алгоритма явного метода Эйлера**

Построить кривые напряжения $u(t)$ и тока $i(t)$ в цепи (рис. 63) с использованием алгоритма явного метода Эйлера. Параметры цепи можно выбрать самостоятельно. Напряжение определяется по уравнению (8), ток – по уравнению (6).

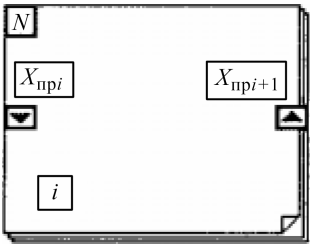


Рис. 63. Цикл **For Loop**

1. Для выполнения работы используется цикл **For Loop** (петля по заданию). Вызов цикла **For Loop** осуществляется через **Functions=>Structures=>For Loop**.

2. Рамку цикла нужно развернуть до необходимого размера и добавить регистр сдвига **Shift Register**, который осуществляет передачу результата вычислений из предыдущей операции в последующую. Для вызова регистра сдвига следует установить курсор на боковой границе рамки цикла и правой клавишей мыши (ПКМ) вызвать команду **Add Shift Register**. Появившийся символ треугольника в рамке слева означает искомую переменную (u или i) на предыдущем шаге интегрирования, справа – на последующем шаге (рис. 63). Начальное условие (в нашем случае нулевое) задается цифровым управляющим элементом, подключаемым к входному (левому) контакту регистра сдвига.

Примечание**.** В среде LabVIEW номер операции обозначается буквой i в синей рамке внутри цикла **For Loop**. Для того, чтобы ток и номер операции не обозначались одной и той же буквой, реко-

мендуется вписать в эту рамку букву *k* инструментом «ввод текста» (курсором *A*).

3. Внутрь цикла при помощи формульного узла, вызываемого по пути **Functions=>Structures=>Formula Node**, записываются расчетные формулы (8) для расчета напряжения и (6) для расчета тока (после каждой формулы ставится точка с запятой). Поскольку строятся зависимости тока и напряжения от времени, сюда же следует ввести значение времени

$$t = k\Delta t. \qquad (12)$$

4. Для ввода исходных данных курсор ставится на рамку формульного узла и по пути **ПКМ=>Add Input** на рамке появляются окошки, куда вписываются буквенные обозначения, имеющиеся в формулах. К этим окошкам присоединяются цифровые управляющие элементы с соответствующими числовыми данными. Выходные величины выводятся в окошки, вызываемые аналогично по пути **ПКМ=>Add Output**. К этим окошкам подключаются индикаторы (виртуальные осциллографы).

5. Для наблюдения зависимости напряжения и тока от времени при переходном процессе нужно вызвать два виртуальных двухкоординатных осциллографа (на лицевой панели: **Controls=> Graph=>XY Graph**). Для того, чтобы на вход осциллографа можно было подать две величины – время и напряжение (или ток), применяется кластер (связка), вызываемый на панели блок-схем нажатием ПКМ на иконку осциллографа и далее **ClusterTools=>Bundle**. К верхнему входу кластера подводится сигнал *t*, к нижнему – *u*(*t*) или *i*(*t*), выход подается на осциллограф.

6. После задания значений эдс, сопротивления, емкости, шага расчета Δt и количества операций *N* программу можно запустить на исполнение и рассчитать переходные процессы в цепи при различных значениях шага расчета в диапазоне примерно от 0,1*t* до 3*t*. При наблюдении переходных процессов на экране виртуаль-

ного осциллографа нужно обратить внимание на картину процесса в области неустойчивости метода. Блок-схема расчета по алгоритму явного метода Эйлера изображена на рис. 64.

Задание № 2. **Моделирование напряжения и тока в цепи с использованием алгоритма неявного метода Эйлера**

Самостоятельно собрать по рис. 64 блок-схему расчета переходного процесса в цепи с неявным методом Эйлера. В этом случае напряжение определяется по уравнению (9), ток – по уравнению (6).

1. С этой целью можно скопировать блок-схему, собранную при выполнении п.3, и заменить там уравнение (8) на уравнение (9). Для копирования схему нужно выделить с помощью инструмента «перемещение» («стрелка») (появляется пунктирная рамка) и при нажатой клавише **Ctrl** перенести на новое место.

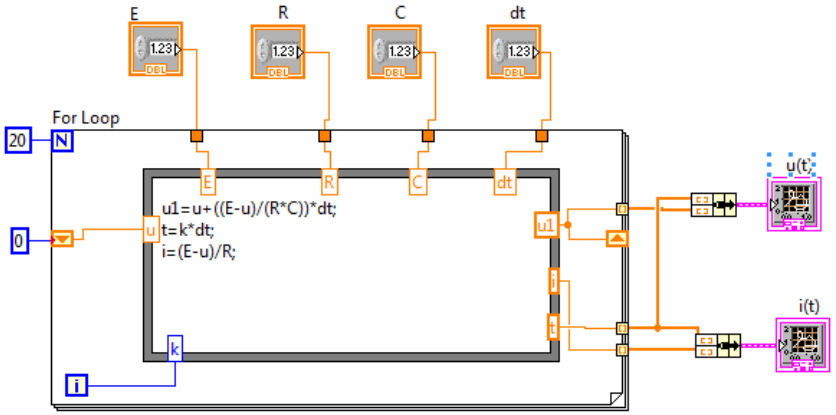


Рис. 64. Блок-диаграмма моделирования напряжения и тока в цепи с использованием алгоритма явного метода Эйлера

Примечание. В старых версиях LabVIEW источники и приемники при такой операции не копируются (любой элемент может быть скопирован или удален только с той панели, с которой вызван). Поэтому остаются оборванные провода, которые можно удалить все сразу нажатием **Ctrl+B**.

2. Запустить программу на исполнение. Рассчитать переходный процесс в цепи при различных значениях шага расчета в диапазоне примерно от 0,1t до 3t. Наблюдать на экране виртуального осциллографа переходный процесс в цепи. Обратить внимание на то, что картина процесса во всех случаях имеет одинаковый характер, область неустойчивости отсутствует.

Контрольные вопросы

1. Суть явного и неявного методов Эйлера интегрирования дифференциальных уравнений и их применение в среде LabVIEW.

2. Какое нужно взять значение постоянной времени переходного процесса τ?

3. Объясните переходные процессы в области неустойчивости метода на экране виртуального осциллографа.

4. При каком методе Эйлера наблюдается устойчивый процесс?

5. Какую роль играет регистр сдвига **Shift Register** в цикле **For Loop?**

Лабораторная работа № 14.

ПОСТРОЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА В СРЕДЕ LABVIEW

Цель работы:

• построение программной модели устройств информационно-измерительного канала (ИИК);

• моделирование и исследование ИИК в зависимости от метрологических параметров измерительных блоков и устройств, входящих в состав ИИК.

Программная модель строится в соответствии со структурной схемой (рис. 65).

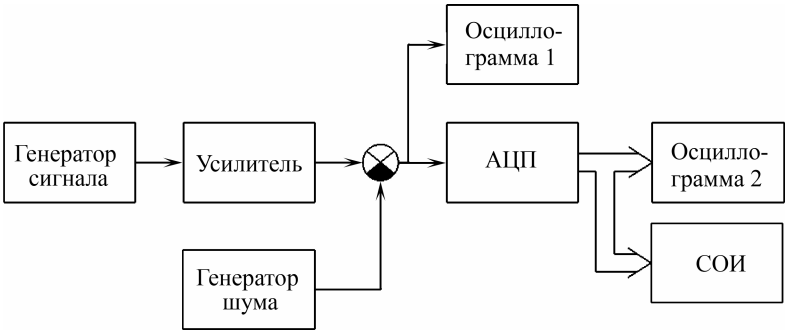


Рис. 65. Структурная схема ИИК

Задание № 1. **Построение программной модели устройства измерительного преобразователя**

Порядок действий следующий:

1. Запустите LabVIEW.

2. Из палитры **Controls → Graph** выберите графический индикатор **Waveform Graph** и поместите его на лицевой панели.

3. Из палитры **Controls → Numeric** выберите поочередно 6 цифровых управляющих элементов **Digital Control** и разместите их на лицевой панели. Назовите их соответственно «Количество отсчетов», «Случайная погрешность УИП», «Амплитуда», «Начальная фаза», «Количество циклов», «Коэффициент усиления».

4. Перейдите в окно структурной схемы ***Diagram***, для чего из меню выберите **Window → Show Diagram** или нажмите сочетание клавиш **Ctrl+E**.

5. Выберите из палитры **Function → Signal Processing → Signal Generation** генератор синусоиды **Sine Pattern.vi** и генератор нормального белого шума **Gaussian White Noise.vi** и разместите на структурной схеме.

6. Соедините цифровые управляющие элементы с терминалами, задающими работу генераторов **Sine Pattern.vi** и **Gaussian White Noise.vi** (рис. 66). В данном случае генератор синусоиды служит в качестве источника сигнала для моделируемой измерительной системы, а генератор нормального белого шума – в качестве источника шума измерения, эквивалентного погрешности прибора.

7. Из палитры **Function → Numeric** выберите элементы перемножитель **Multiply** и сумматор **Add**. Разместите их внутри цикла.

8. Соедините выход генератора **Sine Pattern.vi** и терминал цифрового управляющего элемента «Коэффициент усиления» с входами перемножителя.

9. Соедините выходы генератора **Gaussian White Noise.vi** перемножителя с входами сумматора.

10. Соедините выход сумматора с терминалом графического индикатора **Waveform Graph**. После проделанных операций структурная схема виртуального прибора должна выглядеть, как на рис. 66.

11. Задайте следующие начальные условия устройства измерительного преобразователя (УИП): «Количество отчетов» = 1000; 0, «Случайная погрешность УИП» = 0 В; «Амплитуда» = 1 В; «Начальная фаза» = 0; «Количество циклов» = 1; «Коэффициент усиления» = 10.

12. Запустите виртуальный прибор и получите на экране графического индикатора синусоиду.

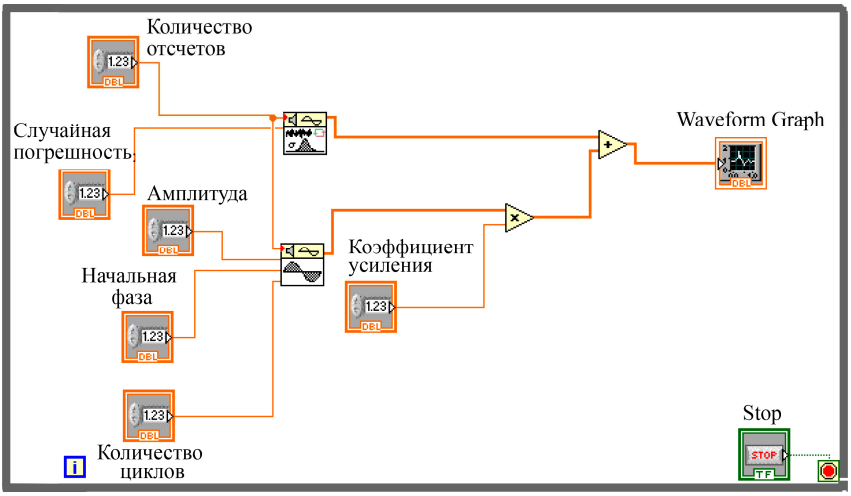


Рис. 66. Программная модель УИП

13. Установите управляющий элемент «Случайная погрешность УИП» = 1В («Коэффициент усиления» = 10). Получите изображение сигнала на выходе УИП, после чего установите эти управляющие элементы в положение «Случайная погрешность УИП» = 1 В; «Коэффициент усиления» = 1. Получите изображение сигнала на выходе УИП. То же повторите для случаев «Случайная погрешность УИП» = 0,5 В; 0,1 В.

14. Занесите в отчет изображение осциллограмм, полученных в пп. 11 и 13.

15. Сохраните виртуальный прибор под названием «УИП».

Задание № 2. **Построение модели АЦП*. Создание SubVI модели АЦП. Построение программной модели ИИК**

Порядок действий:

1. Откройте новый бланк виртуального прибора, для чего в меню **Файл** выберите пункт New VI.

2. Из палитры **Controls** → **Numeric** выберите поочередно три цифровых управляющих элемента **Digital Control** и разместите их на лицевой панели. Назовите их соответственно «Случайная погрешность АЦП» («СКО»), «Разрядность АЦП», «Шаг квантования».

3. Из палитры **Array & Cluster** выберите два элемента **Array**. Задайте тип массива, поместив в соответствующее поле элементов Array, в первом случае цифровой управляющий элемент **Digital Control**, а во втором – цифровой индикатор **Digital Indicator**. Первый элемент Array назовите «Uвх», а второй – «Z».

4. Перейдите в окно структурной схемы ***Diagram***, для этого выберите из меню **Window** → **Show Diagram** или нажмите сочетание клавиш **Ctrl + E**.

5. Выберите из палитры **Function** → **Signal Processing** → **Signal Generation** генератор нормального белого шума **Gaussian White Noise.vi** и разместите на структурной схеме.

6. Выберите из палитры **Function** → **Signal Processing** → **Signal Operation** → **Time Domain** ограничитель амплитуды **Y[i] = Clip{X[i]}.vi** и разместите на структурной схеме.

7. Из палитры **Function** → **Numeric** выберите сумматор **Add**, делитель **Divide**, декремент **Decrement**, инвертор **Negate** и элемент, позволяющий возводить 2 в степень **Power of 2**.

---

* АЦП – аналого-цифровой преобразователь.

8. Соедините элементы на структурной схеме, как показано на рис. 67.

9. Переключитесь на окно лицевой панели.

10. Создание SubVI модели АЦП. Правой кнопкой мыши щелкните по иконке виртуального прибора, находящейся в правом верхнем углу экрана. В появившемся меню выберите пункт Показать терминалы **Show connector**. Появившиеся терминалы соедините с элементами лицевой панели.

11. Сохраните SubVI модели АЦП под названием «АЦП».

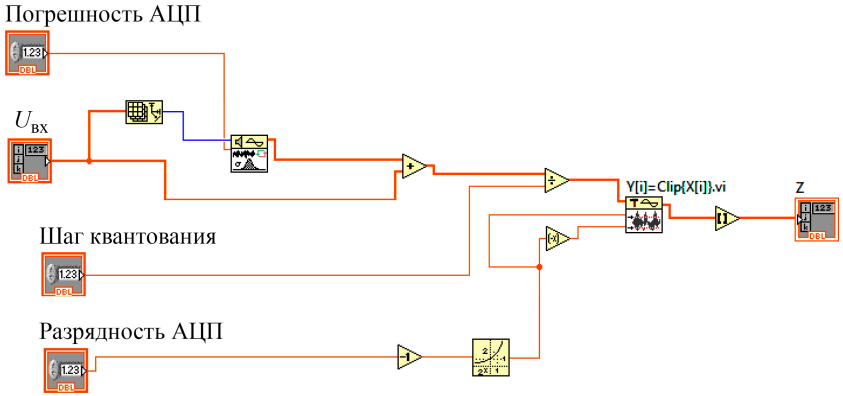


Рис. 67. Программная модель АЦП

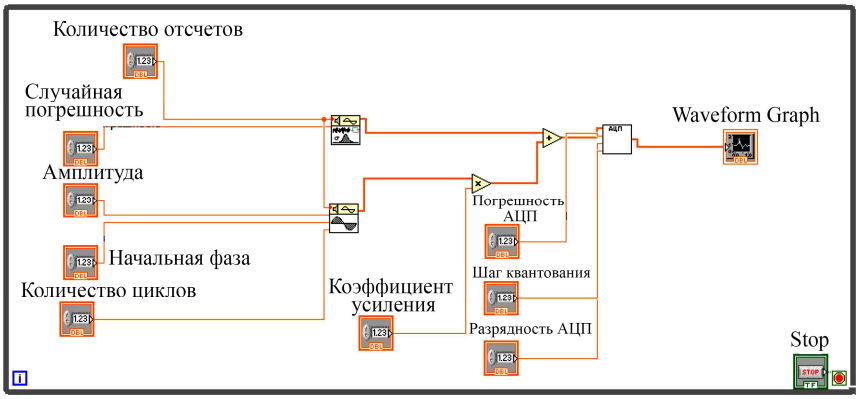


Рис. 68. Программная модель ИИК

12. Откройте сохраненный файл виртуального прибора УИП. Перейдите в окно блок-диаграммы. Вставьте в схему SubVI модели АЦП, при этом вызов SubVI выполняется следующим образом: **Functions → All Functions→Select VI.** Соедините все блоки в соответствии с рис. 68.

13. Задайте следующие начальные условия: «Количество отчетов» = 1000; «Погрешность АЦП» = 0 В; «Амплитуда» = 1 В; «Количество циклов» = 1; «Разрядность АЦП» =12; «Шаг квантования» = 0,001 В.

14. Запустите виртуальный прибор и получите на экране графического индикатора синусоиду.

15. Установите управляющий элемент «Количество отчетов» = 1000; «Погрешность АЦП» = 0 В; «Амплитуда» = 1 В; «Количество циклов» = 1; «Разрядность АЦП» = 8; «Шаг квантования» = 0,001 В; занесите в отчет изображение осциллограммы.

16. Установите управляющий элемент «Количество отчетов» =1000; «Погрешность АЦП» = 0 В; «Амплитуда» = 1 В; «Количество циклов» = 1; «Разрядность АЦП» = 12; «Шаг квантования» = 0,1 В; занесите в отчет изображение осциллограммы.

17. Объясните искажения сигнала, наблюдаемые в пп.15 и 16.

Задание № 3. **Моделирование ИИК с фильтром нижних частот**

Порядок действий следующий:

1. Добавить в ИИК фильтр нижних частот. Структурная схема канала ИИК с фильтром нижних частот представлена на рис. 69. Программные фильтры достать из палитры **Functions →Signal Processing →Filters → Butterworth.** Провести моделирование ИИК с фильтром. Объяснить работу схемы. Сохранить виртуальный прибор под названием «ИИК с фильтром».

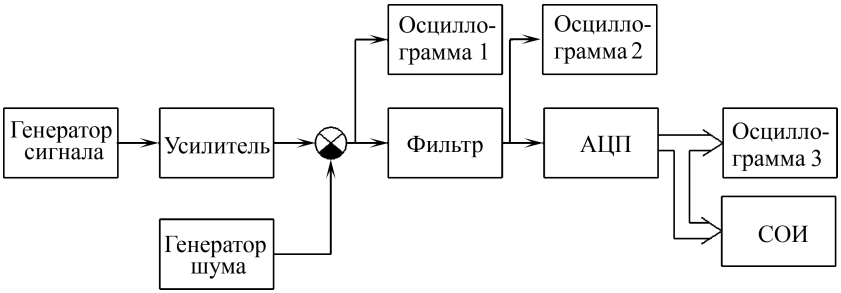


Рис. 69. Структурная схема ИИК с фильтром нижних частот

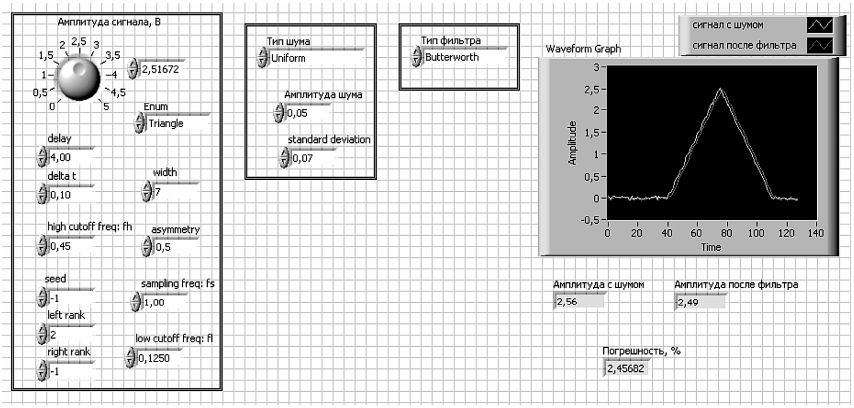
2. Использование функции **Case Structure** позволит сделать канал подстраиваемым для разных генерируемых сигналов с возможностью подбора различных фильтров. Для этого в **Case Structure** вставьте несколько типов генераторов сигналов, к примеру, синусоидальный, апериодический (sinc.vi), треугольный, прямоугольный и др.

3. Также, используя функцию **Case Structure,** вставьте несколько типов генераторов шума, к примеру, гауссовский белый шум, равномерный белый шум и периодический случайный шум.

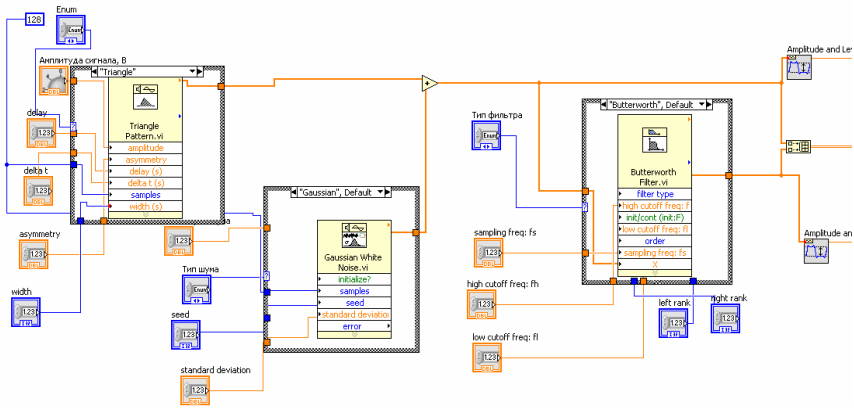
4. Выберите несколько видов фильтров из палитры **Functions →Signal Processing →Filters.** Вставьте их в **Case Structure.** Задайте верхнюю и нижнюю частоты среза сигнала, порядок фильтра, вид фильтра (Баттерворта, Чебышева, инверсный фильтр Чебышева, эллиптический, Бесселя), а также тип фильтра (низкочастотный, высокочастотный, полосовой, заграждающий).

На рис. 70 – 73 приведены примеры моделирования ИИК с использованием различных сигналов и подбором фильтра. Оценены погрешности фильтрации с помощью формулы, приведенной на схеме рис. 70, *в*. К примеру, на рис. 70, *г* имитационная модель генератора апериодического сигнала с гауссовским белым шумом и фильтром Баттерворта показала погрешность фильтрации 2,7%, тогда как с применением фильтра Чебышева (рис. 71) она получи-

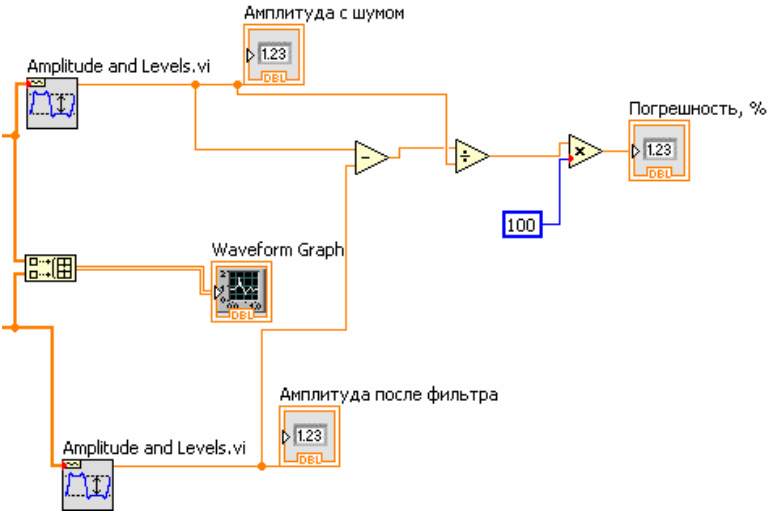
лась 1,5%. Имитационная модель генератора прямоугольного сигнала с гауссовским белым шумом и фильтром Серединный (рис. 72) показала погрешность фильтрации 8%, а если использовать данный фильтр, но выбрать тип шума равномерный белый, то погрешность составила 0,46% (рис. 73).



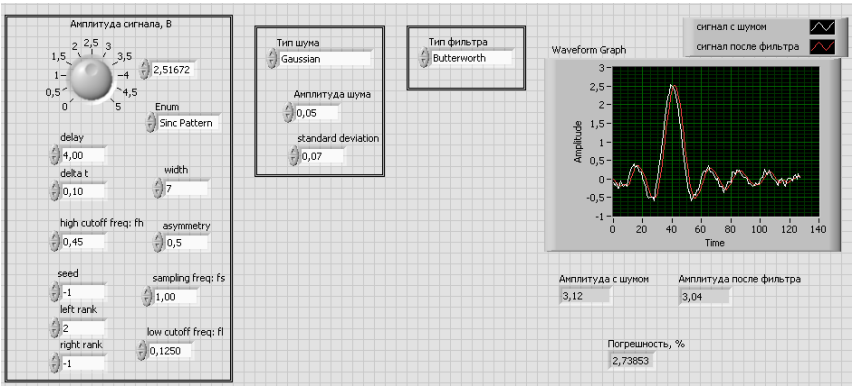
а



б



в



г

Рис. 70. Имитационная модель генератора треугольного сигнала с равномерным белым шумом и фильтром Баттерворта: *а* – лицевая панель; *б* – блок-диаграмма; *в* – расчет погрешности фильтрации; *г* – лицевая панель с погрешностью 2,7 %

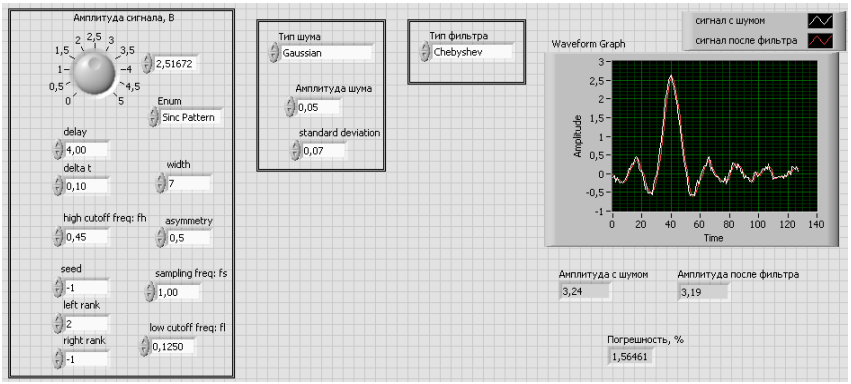


Рис. 71. Имитационная модель генератора апериодического сигнала с гауссовским белым шумом и фильтром Чебышева (лицевая панель) (погрешность 1,5 %)

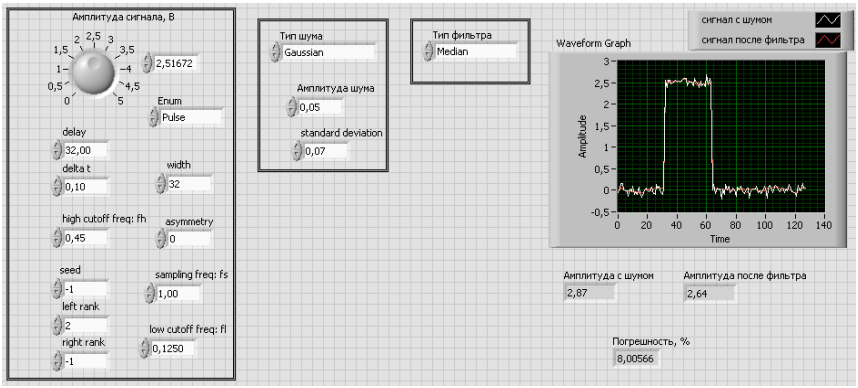


Рис. 72. Имитационная модель генератора прямоугольного сигнала с гауссовским белым шумом и фильтром Серединный (лицевая панель) (погрешность 8 %)

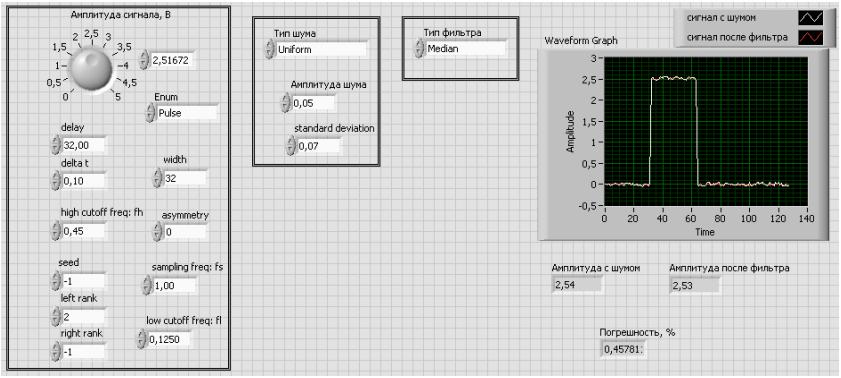


Рис. 73. Имитационная модель генератора прямоугольного сигнала с равномерным белым шумом и фильтром Серединный (лицевая панель) (погрешность 0, 46 %)

Контрольные вопросы

1. Как выполняется построение программной модели устройства измерительного преобразователя в среде LabVIEW?

2. Какие вы знаете генераторы сигналов? Перечислите их характеристики.

3. Какие типы шума используются в среде LabVIEW?

4. Как вы использовали при моделировании УИП соотношение сигнал/шум?

5. Как влияет случайная погрешность УИП на выходную осциллограмму?

6. При моделировании АЦП удалось ли вам подобрать шаг квантования, чтобы на осциллограмме получился ступенчатый вид характеристики?

7. Как влияет разрядность АЦП?

8. Перечислите этапы создания SubVI модели АЦП.

9. Объясните процесс моделирования ИИК с фильтром. Каким образом подбирался фильтр для данного сигнала генерации?

10. Что позволяет выполнить функция **Case Structure** при моделировании ИИК?

Лабораторная работа № 15.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Цель работы: создать виртуальные приборы по блок-диаграммам и лицевым панелям, используя навыки работы в среде LabVIEW.

Задание № 1. **Генерация синусоидального сигнала**

Соберите по блок-диаграмме виртуальный прибор генерации синусоидального сигнала и создания формулы, вычисляющие огибающие синусоидального шаблона Gauss-Mod, используя следующее уравнение коэффициента *K* (рис. 74). Задайте на лицевой панели следующие параметры: attenuation 6 dB, center frequency 1 Hz, samples 256, amplitude 1 V, delay 12,8 s, delta t 0,1 s, Normalized bandwidth 0,15. Получите выходную характеристику и объясните работу виртуального прибора.

Задание № 2. **Построение круга с использованием виртуального инструмента Fitting on a Sphere.vi**

На рис. 75 изображена лицевая панель с виртуальным осциллографом **XY Graph**, именно на нем будет отображаться круг с обводом, представляющий шум. На блок-диаграмме (рис. 77) используются две функции **Gen circle,** которые собираются как Sub VI по блок-схеме рис. 76.

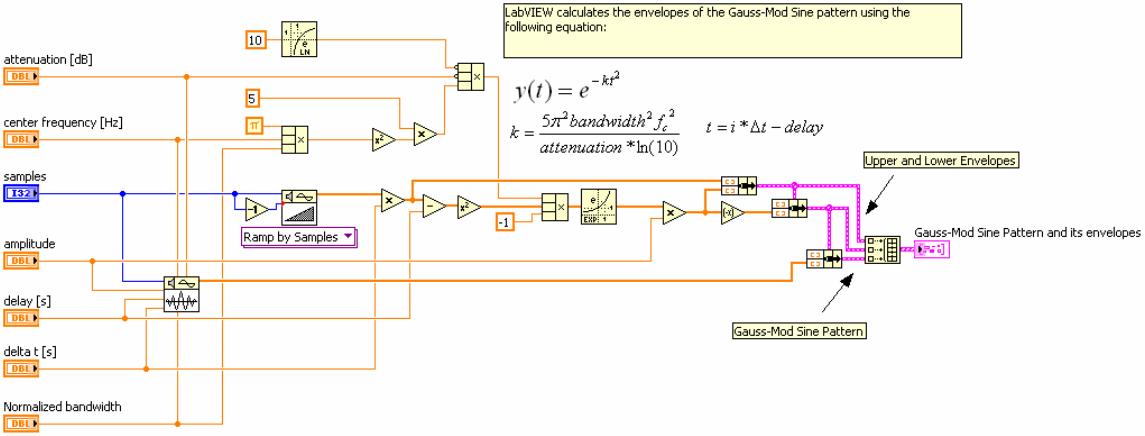


Рис. 74. Блок-диаграмма генерации синусоидального сигнала

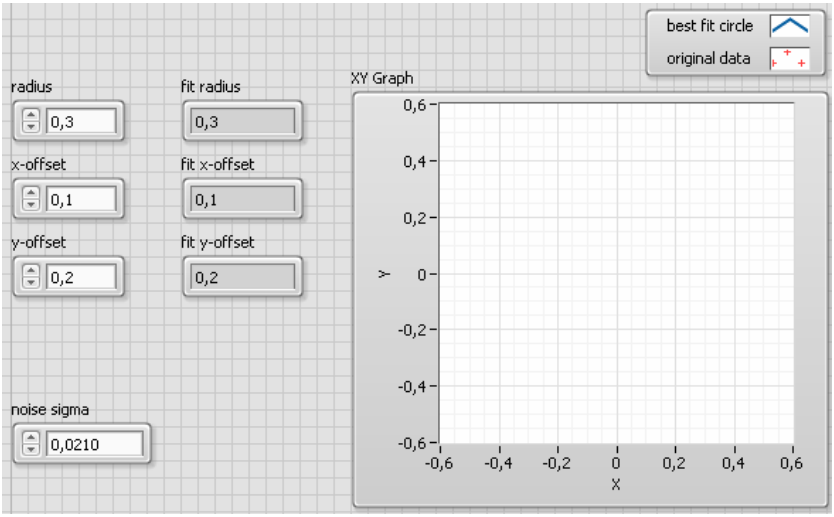


Рис. 75. Лицевая панель

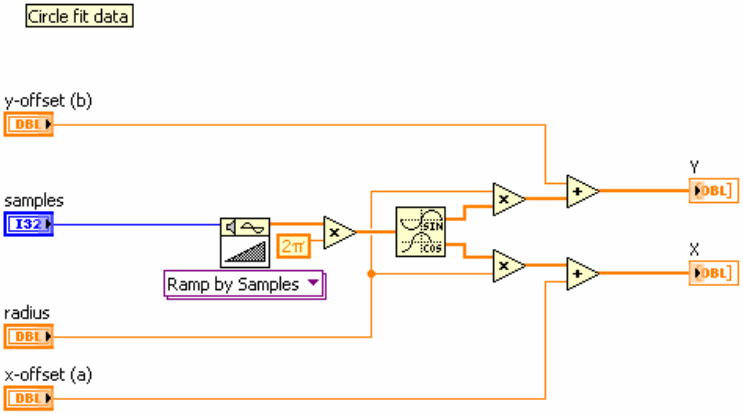


Рис. 76. Блок-диаграмма Sub VI Circle fit data

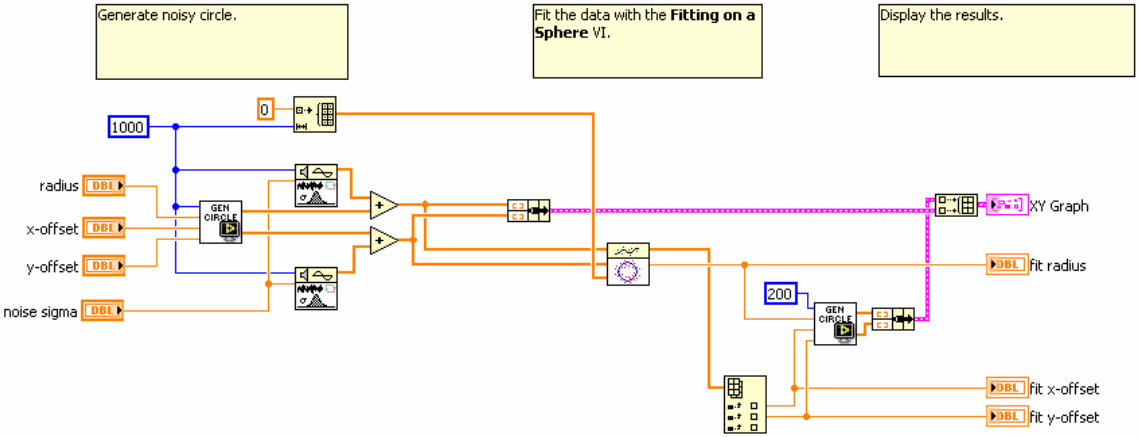


Рис. 77. Блок-диаграмма построения круга с виртуальным инструментом **Fitting on a Sphere**

Задание № 3. **Генерация синусоидального сигнала с шумом и фильтрация его фильтрами Баттерворта низкой и высокой частот**

Задайте следующие параметры: Sample rate 1000 Hz, Sine Frequency 10 Hz, Cut-Off Frequency 20 Hz, Filter Order 5. Соберите по блок-диаграмме (рис. 78) виртуальный прибор и объясните его работу.

Задание № 4. **Создание тестового сигнала с использованием полинома для моделирования нелинейных искажений**

Соберите блок-диаграмму по рис. 79, используя генератор синусоидального сигнала и гауссовский белый шум. На лицевой панели введите следующие данные: fundamental amplitude 1 V, fundamental frequency 10 Hz, sampling frequency 2 Hz, block size 3, noise level 0,1 Vrms, DC level 3. Получите сигнал, объясните работу схемы.

Задание № 5. **Генерация сигнала и получение его спектра**

Создать блок-схему (рис. 80) генерации сигнала, ограниченного по заданному диапазону и получить спектр сигнала по амплитуде с помощью виртуального инструмента **FFT Spectrum** (Mag-Phase).vi. Введите на лицевой панели значения амплитуды и частоты генерируемого сигнала. Получите выходной сигнал и его спектр, объясните работу схемы.

Задание № 6. **Моделирование полосового фильтра**

Создать по рис. 81, *а* лицевую панель полосового фильтра, а также блок-схему (рис. 81, *б*) и схему Sub VI (рис. 81, *в*) и провести моделирование. Настройте маски в экспресс-функции **Mask and Limit Nesting.** Получите АЧХ полосового фильтра.

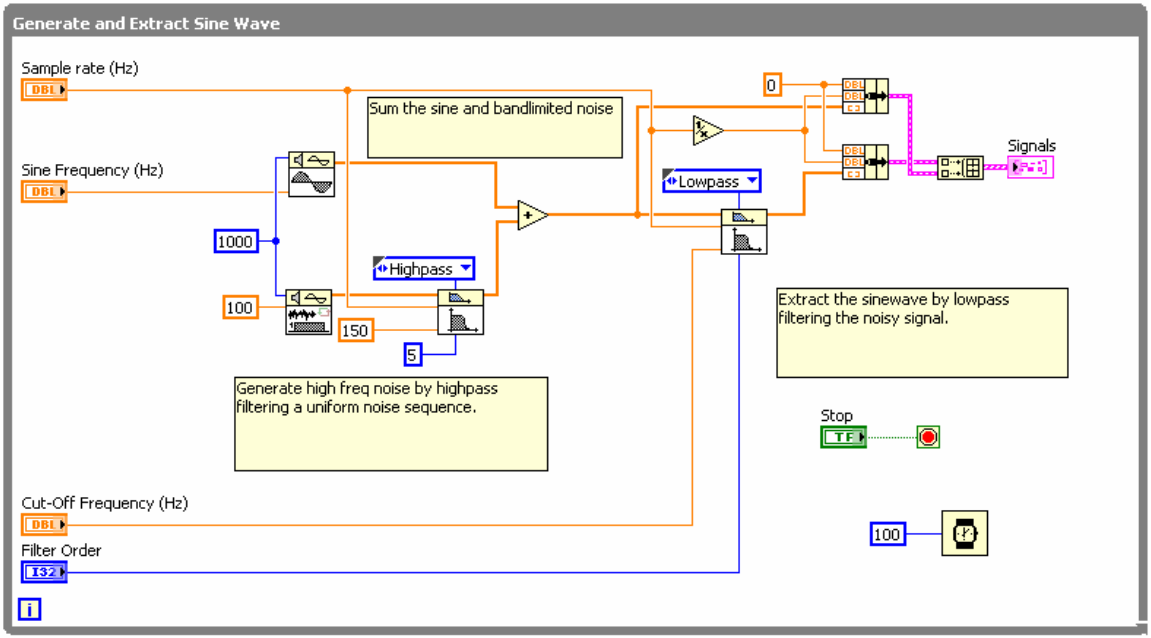


Рис. 78. Блок-диаграмма генерации синусоидального сигнала с шумом и его фильтрация

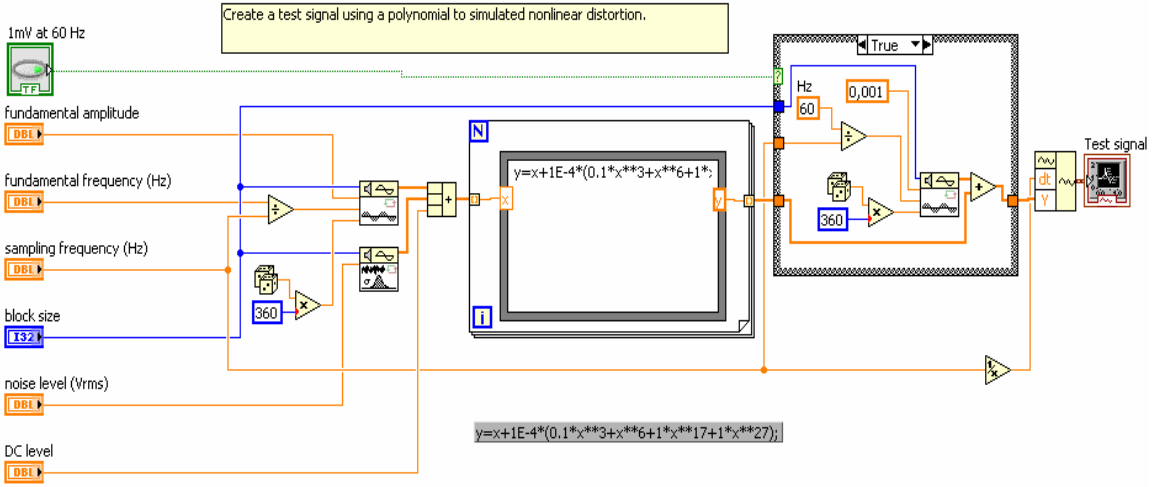


Рис. 79. Блок-диаграмма тестового сигнала с использованием полинома для моделирования нелинейных искажений

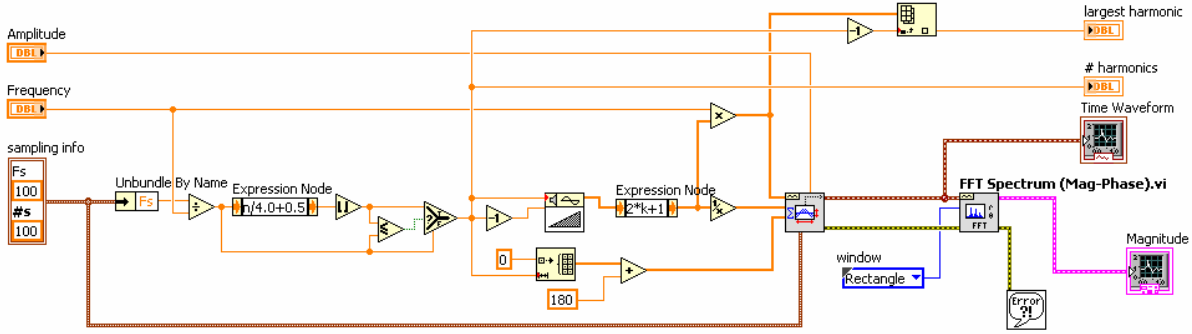
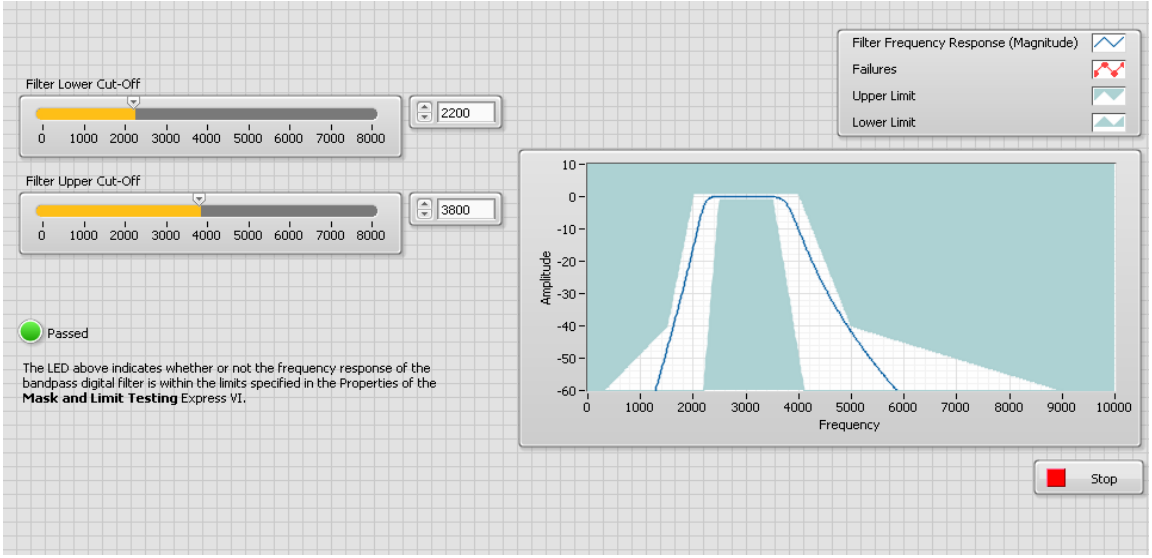
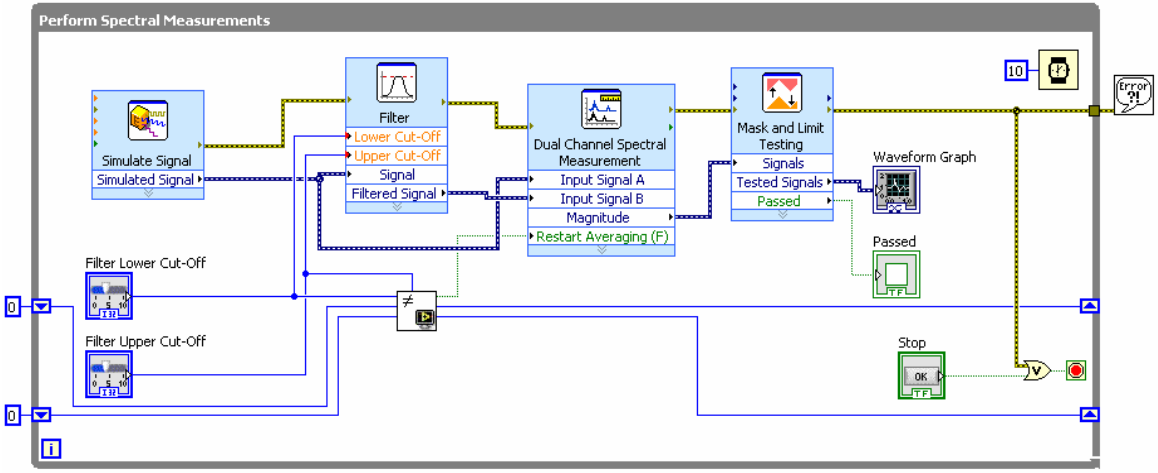


Рис. 80. Блок-диаграмма генерации сигнала и получение его спектра



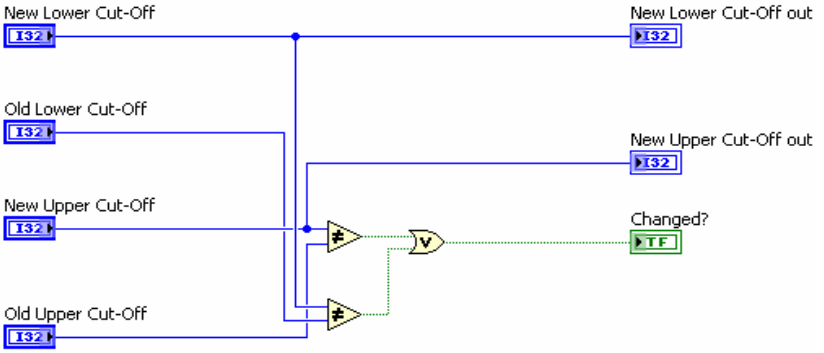
а

Рис. 81. Полосовой фильтр: *а* – лицевая панель; *б* – блок-диаграмма моделирования; *в* – Sub VI (см. также с. 155, 156)



б

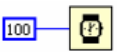
Рис. 81. Продолжение



в

Рис. 81. Окончание

Контрольные вопросы

1. Назначение  данной функции?
2. Назначение  данной функции?
3. На рис. 76 выходы *X* и *Y* массивы или скаляры?
4. На рис. 75 лицевая панель выполнена в стиле **Silver**?
5. Назовите этапы создания Sub VI?
6. В какой палитре содержатся фильтры? Какие еще фильтры можно применить в схеме рис. 78 задания 3?
7. Что означает в цикле этот блок  ?
8. В задании 3 можно применить гауссовский белый шум? Что тогда изменится в моделировании?
9. Какие правила используются при работе с узлом Формула в задании 4?
10. Назначение данного блока  .
11. На рис. 79 представлена **Case Structure** True, а что будет в False?

12. Назначение функции  (рис. 80).

13. Где можно взять данный блок  и каково его назначение?

14. Что это за функция  и ее задача?

15. Каким образом происходит моделирование процессов, задаваемых в заданиях 1 – 6?

Лабораторная работа № 16.
ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА

Предлагается студентам собрать виртуальный прибор (ВП) по структурной схеме, используя навыки работы, полученные в ходе выполнения лабораторных работ.

Задание № 1. **Моделирование двух сигналов**

Создать ВП по схеме (рис. 82), работающий в цикле. Генератор 1: вид сигнала – синусоидальный, амплитуда 1 В, частота регулируемая до 60 Гц. Генератор 2: вид сигнала – синусоидальный, амплитуда 4 В, частота регулируемая до 75 Гц, амплитуда шума 0,8 В, Гауссовский закон распределения. Задать каскад фильтров с помощью **Case Structure**. Найти оптимальное значение загорание светодиода.

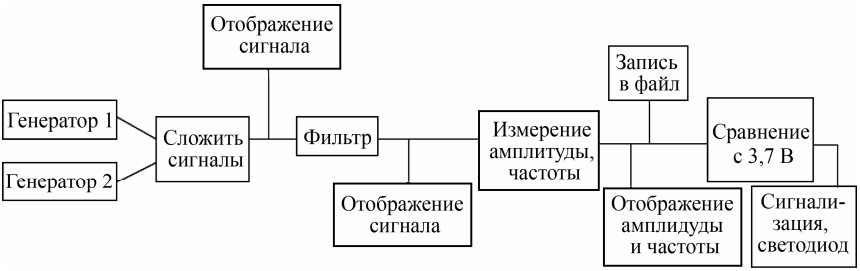


Рис. 82. Структурная схема моделирования двух сигналов

Задание № 2. **Генерация и отображения сигнала**

Создать ВП по схеме (рис. 83). Генератор: вид сигнала – синусоидальный, пилообразный (использовать **Case Structure**), ам-

плитуда 2 В, частота регулируемая до 160 Гц. **Sample Compression** – функция сжатия.

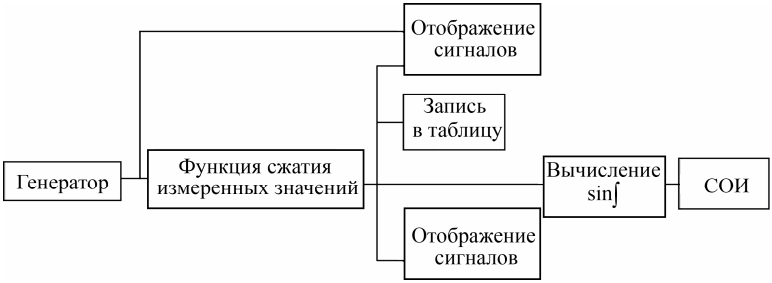


Рис. 83. Структурная схема генерации и отображения сигнала

Задание № 3. **Моделирование трех генераторов и отображение сигналов**

Создать ВП по схеме (рис. 84). Генераторы вида Waveform.vi (разные типы сигналов), управляемые регуляторами. Функция создать осциллограмму – Build Waveform. Генератор 1: амплитуда до 10 В, частота до 100 Гц. Генератор 2: амплитуда до 5 В, частота до 70 Гц.

Генератор 3: амплитуда до 15 В, частота до 150 Гц.

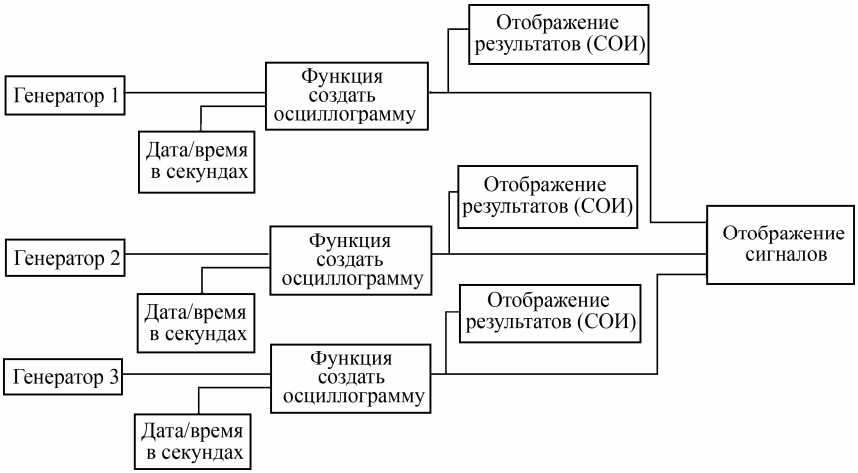


Рис. 84. Структурная схема трех генераторов и отображение сигналов

Задание № 4. **Моделирование сигнала с шумом и фильтрация**

Создать ВП по схеме (рис. 85). Задайте следующие начальные условия: генератор нормального белого шума количество отсчетов 1000, СКО = 0 В; генератор синусоиды: амплитуда 1 В, начальная фаза 0, количество циклов 1, коэффициент усиления 10. Задать каскад фильтров с помощью **Case Structure**.

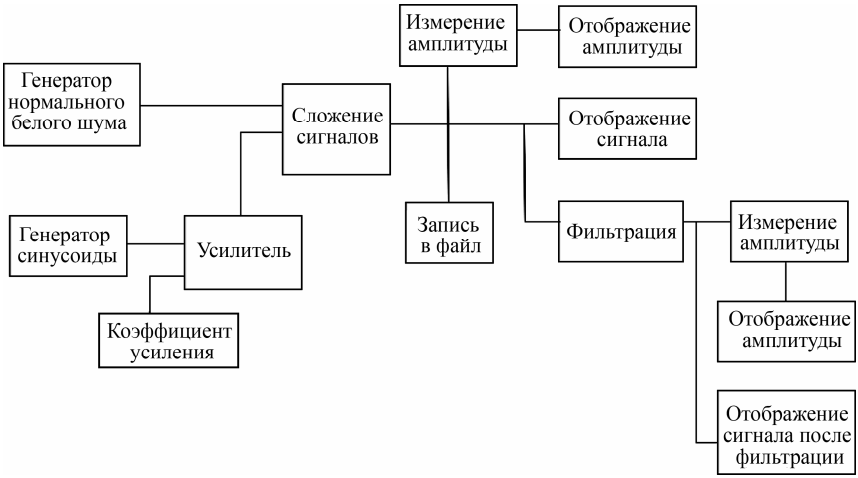


Рис. 85. Структурная схема моделирования сигнала с шумом и фильтрации

Задание № 5. **Моделирование сигналов с шумом и вывод результата в таблицу**

Создать ВП по схеме (рис. 86). ВП генерирует 2D-массив из 128 строк и 3 столбцов. Первый столбец содержит данные осциллограммы синуса, второй – шума, третий – косунуса. ВП выводит осциллограммы каждого столбца и отображает данные в виде таблицы. После вывода данных на экран появляется диалоговое окно. Введите имя файла. Использовать функцию преобразования массива чисел в массив строку **number to fractional string.**

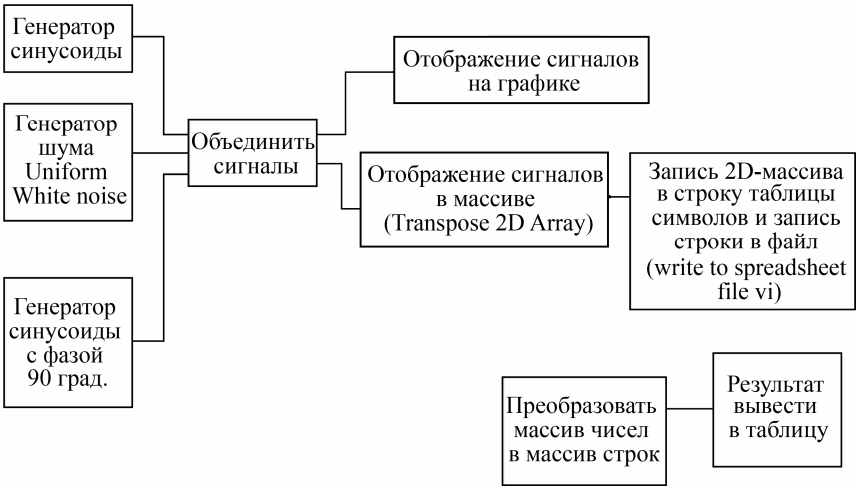


Рис. 86. Структурная схема моделирования сигналов с шумом и вывода результата в таблицу

Задание № 6. **Генерация случайных чисел и работа над ними**

Создать ВП по схеме (рис. 87). Настройте числа на соответствующие диапазоны: Заданное число для сравнения – Мин = 0, Макс = 10000, Приращение = 1, По умолчанию = 50, Выход за диапазон = округление, Точность = 0; Текущее случайное число – Точность = 0; Количество итераций, Точность = 0; Коэффициент усиления (константа) = 10000. Округлить: **Round to nearest**. Далее поместите на блок-диаграмму цикл (рис. 88), правой кнопкой выберите пункт **Continue if true** (Продолжение если истина).



Рис. 87. Структурная схема генерации случайных чисел и работа над числами

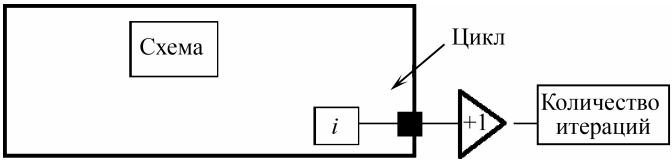


Рис. 88. Структурная схема с циклом

При моделировании схемы задайте число для сравнения и сравните его с текущим случайным числом. В окне Количество итераций отразится число, при котором получится равенство заданного числа с текущим случайным числом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Евдокимов, Ю.К.* LabVIEW для радиоинженера: от виртуальной модели до реального прибора: практическое руководство для работы в программной среде LabVIEW / Ю.К. Евдокимов, В.Р. Линдваль, Г.И. Щербаков. – Москва: ДМК Пресс, 2007. – 400 с.

2. *Пейч, Л.И.* LabVIEW для новичков и специалистов / Л.И. Пейч, Д.А. Точилин, Б.П. Поллак. – Москва: Горячая линия-Телеком, 2004. – 384 с.

3. *Тревис, Дж.* LabVIEW для всех / Дж. Тревис; пер. с англ. Н.А. Клушина под ред. В.В. Жаркова, В.А. Гурьева. – Москва: ДМК Пресс; ПриборКомплект, 2005. – 544 с.

4. *Батоврин, В.К.* LabVIEW: практикум по основам измерительных технологий: учебное пособие для студентов вузов / В.К. Батоврин и др. – Изд. 2-е, стереотип. – Москва: ДМК Пресс, 2010. – 232 с.

5. *Тиме, И.В.* LabVIEW 7 Express: вводный курс / И.В. Тиме. – Москва: ПриборКомплект, 2006. – 51 с.

6. *Бутырин, П.А.* Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные измерения и виртуальные приборы на основе LabVIEW 7 (30 лекций): учебное пособие для студентов вузов / П.А. Бутырин и др.; под ред. П.А. Бутырина. – Изд. 2-е. – Москва: ДМК-Пресс, 2014. – 267 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3
Программный пакет LabVIEW 5
Лабораторная работа № 1. СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ПРИБОРА В ПРОГРАММЕ LABVIEW 23
Задание. Создание виртуального прибора 23
Контрольные вопросы 40
Лабораторная работа № 2. СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ПРИБОРА В ПРОГРАММЕ LABVIEW НА БАЗЕ ШАБЛОНА. ОБРАБОТКА СИГНАЛА. ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТА 41
Задание. Обработка сигнала. Запись результата 41
Контрольные вопросы 55
Лабораторная работа № 3. СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ПРИБОРА В ПРОГРАММЕ LABVIEW НА БАЗЕ ПУСТОГО ШАБЛОНА. РАЗВИТИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВИРТУАЛЬНОГО ПРИБОРА 56
Задание. Создание ВП на базе пустого шаблона 57
Контрольные вопросы 66
Лабораторная работа № 4. СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ «МНОГОЛУЧЕВОЙ ОСЦИЛЛОГРАФ» И «СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ» 67
Задание № 1. Создание виртуального прибора «Многолучевой осциллограф» 67

Задание № 2. Разработка ВП «Спектральный анализатор импульсных сигналов» ... 69
Контрольные вопросы ... 74
Лабораторная работа № 5. СОСТАВНЫЕ ДАННЫЕ LABVIEW: МАССИВЫ И КЛАСТЕРЫ ... 75
Задание № 1. Работа с массивами ... 75
Задание № 2. Работа с кластерами ... 77
Контрольные вопросы ... 80
Лабораторная работа № 6. УПРАВЛЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ С ПОМОЩЬЮ СТРУКТУР ... 81
Задание № 1. Разработка ВП «Вычисление квадратного корня» ... 81
Задание № 2. Создание ВП с использованием узла Формула ... 84
Задание № 3. Создание ВП с использованием узла Формула ... 86
Контрольные вопросы ... 90
Лабораторная работа № 7. СОЗДАНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ ОСЦИЛЛОГРАММЫ И ТРЕХМЕРНОГО ГРАФИКА ... 91
Задание № 1. Создание и построение осциллограммы ... 91
Задание № 2. Создание трехмерных графиков ... 93
Контрольные вопросы ... 94
Лабораторная работа № 8. ПРИМЕРЫ ФИЛЬТРАЦИИ СИГНАЛОВ ... 95
Задание № 1. Использование экспресс-прибора Filter для построения схемы фильтрации сигнала ... 96
Задание № 2. Полосовой фильтр ... 97
Контрольные вопросы ... 100
Лабораторная работа № 9. РЕШЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ В СРЕДЕ LABVIEW ... 101
Задание №1. Моделирование источника и приемника электрической энергии ... 101
Задание №2. Моделирование схемы с помощью арифметических операторов ... 102
Задание №3. Определение токов в цепи с использованием формульного узла ... 103
Задание №4. Определение токов в цепи с использованием функции Formula ... 105

Задание №5. Решение алгебраических уравнений в матричной форме 105
Контрольные вопросы 108
Лабораторная работа №10. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ И ТОКОВ В СРЕДЕ LabVIEW 109
Задание №1. Моделирование синусоидальных токов и напряжений 110
Задание №2. Моделирование напряжения и тока с применением цикла For Loop 111
Задание №3. Моделирование напряжения, тока и мощности с применением Formula Node и цикла For Loop 113
Задание №4. Моделирование резонансных характеристик RLC-цепи 115
Контрольные вопросы 116
Лабораторная работа №11. ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ РАБОТЫ С МАССИВАМИ В СРЕДЕ LABVIEW 118
Задание №1. Создание массива элементов управления и индикации 119
Задание №2. Результирующий массив 120
Контрольные вопросы 122
Лабораторная работа №12. РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ В СРЕДЕ LABVIEW 123
Контрольные вопросы 127
Лабораторная работа №13. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В СРЕДЕ LABVIEW 128
Задание №1. Моделирование напряжения и тока в цепи с использованием алгоритма явного метода Эйлера 131
Задание №2. Моделирование напряжения и тока в цепи с использованием алгоритма неявного метода Эйлера 133
Контрольные вопросы 134
Лабораторная работа №14. ПОСТРОЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА В СРЕДЕ LABVIEW 135

Задание №1. Построение программной модели устройства измерительного преобразователя 136
Задание №2. Построение модели АЦП. Создание SubVI модели АЦП. Построение программной модели ИИК 138
Задание №3. Моделирование ИИК с фильтром нижних частот 140
Контрольные вопросы..... ..145
Лабораторная работа №15. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ... 146
Задание №1. Генерация синусоидального сигнала 146
Задание №2. Построение круга с использованием виртуального инструмента Fitting on a Sphere.vi 146
Задание №3. Генерация синусоидального сигнала с шумом и фильтрация его фильтрами Баттерворта низкой и высокой частот 150
Задание №4. Создание тестового сигнала с использованием полинома для моделирования нелинейных искажений 150
Задание №5. Генерация сигнала и получение его спектра 150
Задание №6. Моделирование полосового фильтра 150
Контрольные вопросы..... ..156
Лабораторная работа №16. ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА 158
Задание №1. Моделирование двух сигналов 158
Задание №2. Генерация и отображения сигнала 158
Задание №3. Моделирование трех генераторов и отображение сигналов 159
Задание №4. Моделирование сигнала с шумом и фильтрация ... 160
Задание №5. Моделирование сигналов с шумом и вывод результата в таблицу 160
Задание №6. Генерация случайных чисел и работа над ними 161
Список литературы..... 163

СМИРНОВА Светлана Васильевна

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ

II. Программа LabVIEW

Практикум

Изд. 2-е, испр. и доп.

Редактор Н.И. Данич
Компьютерная верстка и дизайн обложки – С.В. Филаретов

Подписано к печати 26.06.24.
Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 9,77. Тираж 50 экз. Заказ Г31.

Издательство КНИТУ-КАИ
420111, Казань, К.Маркса, 10

ISBN 978-5-7579-2716-9

